WATHBA

• CALISTHENICS EQUIPMENT •



مقاطع معدنية مستطيلة
60 × 30 mm



مقاطع معدنية مربعة
30 × 30 mm



أقطار القبضة
Ø32 / Ø40 mm



الخشب (الزان)
BEECH



الحزام + المشبك
STRAP + CAM





مرجع معايير التصنيع الموحد

الخامات والأكواد والقياس واللحام والخشب والأحزمة والفحص وإدارة النسخ



أنظمة الخشب
BEECH + BIRCH



أقطار القبضة
Ø32 / Ø40 mm



المقاطع المعدنية
5



عائلات المنتجات
6

الإصدار المرجعي

مرجع داخلي للمشتريات والتصنيع والجودة

لا يُعد شهادة هندسية

هذا التحديث يوسّع المرجع من أربعة أدلة معدنية إلى ست عائلات منتجات، ويضيف منظومات الخشب والأبلكاش والغراء والحزام والمشبك إلى نظام المشتريات والجودة.

محور التحديث	ما تم اعتماده
المنتجات	إضافة الباراليتس الخشبية V2.2 وحلقات الجمباز V1.1 إلى النطاق والإصدارات.
الخامات	أكواد للزان والأبلكاش والغراء والتشطيب والحزام والمشبك.
الجودة	رطوبة الخشب، فحص الفراغات والطبقات، زمن التصلب، واختبار نظام الحلقات كاملًا.
المرجعية	أحدث دليل منتج أولًا، ثم هذا المرجع، ثم أمر العمل وسجل الدفعة.

تحذير سلامة: الأبعاد والخامات وإجراءات الاختبار في هذا المرجع تشغيلية داخلية، وليست شهادة هندسية أو تصريحًا بقدرة تحمّل. منتجات الخشب والحلقات المعلّقة تحتاج اختبارًا موثقًا للنظام الكامل قبل البيع.

0. هدف المرجع ونطاقه

يوحّد هذا الملف أسماء الخامات وأكوادها، وطريقة القياس والقص واللحام والدهان والنجارة واللصق والفحص بين منتجات WATHBA الحالية: عقلة الحائط، متوازي الحائط، الباراليتس الأرضية المعدنية، المتوازي الأرضي، الباراليتس الخشبية، وحلقات الجمباز الخشبية.

البند	القاعدة المعتمدة
هرمية المراجع	دليل المنتج الأحدث أولًا، ثم هذا المرجع العام، ثم ورقة طلب التصنيع وسجل الدفعة.
وحدة القياس	المليمتر هو الوحدة التنفيذية؛ السنتيمتر يستخدم فقط في العرض العام.
القياس الفعلي	تقاس الأبعاد والسماكات بالكاليبر قبل قص الدفعة، ولا يعتمد الاسم التجاري وحده.
التغيير	أي تغيير في القطر أو السماكة أو طريقة اللحام أو التثبيت يستلزم نموذجًا واختبارًا جديدًا.
رقم التحمل	لا ينقل بين منتجات أو دفعات مختلفة دون تطابق الخامات والطريقة والاختبار.

المنتجات المشمولة

المنتج	الإصدار المرجعي الحالي	حالة المواصفة
عقلة الحائط	V2.2	معتمد للمراجعة الحالية
متوازي الحائط	V1.4	معتمد للمراجعة الحالية
الباراليتس الأرضية	V1.1	معتمد للمراجعة الحالية
المتوازي الأرضي	V1.2	معتمد للمراجعة الحالية
الباراليتس الخشبية بالكامل	V2.2	معتمد للمراجعة الحالية
حلقات الجمباز الخشبية	V1.1	معتمد للمراجعة الحالية

1. الخامات القياسية وأكواد الشراء

الكود	الخامة	الاستخدام الأساسي
T-6030-20	تيوب مستطيل 60×30×2.0 مم	العقلة، متوازي الحائط، قواعد المتوازي الأرضي، ودعامات المنتجات الثقيلة حيث يعتمد الدليل
T-4020-20	تيوب مستطيل 40×20×2.0 مم	قواعد ووصلات الباراليتس بجميع القياسات
T-3030-20	تيوب مربع 30×30×2.0 مم	دعامة عقلة Home 60 فقط، أو حيث ينص دليل المنتج
P-40-20	ماسورة دائرية Ø40×2.0 مم	متوازي الحائط والمتوازي الأرضي الكبير والصغير
P-32-20	ماسورة دائرية Ø32×2.0 مم	مسكة العقلة فقط
WOOD-40	خشب زان جاف Ø40 مم	مقابض الباراليتس
PL-12060-6	مبسّط صاج 120×60×6 مم	مبسّطات العقلة والمتوازي الأرضي
SOCKET-44-15	حاضنة مكبوسة: خارجي Ø44، داخلي Ø41، طول 45، صاج 1.5 مم	حاضنة خشب الباراليتس
BEECH-50-KD	زان أوروبي مجفف بالفرن، سماكة خام اسمية 50 مم	جوانب ومقابض الباراليتس الخشبية بالكامل
WS-120-160-80-35	جانب زان نهائي: ارتفاع 120، عمق سفلي 160، علوي 80، سماكة 35 مم	أربع قطع جانبية لكل زوج باراليتس خشبية
WH-40-280	مقبض زان Ø40 × طول 280 مم	مقبضا الباراليتس الخشبية
WD-6-65	وتد زان Ø6، قص أولي 62-65 مم	تثبيت المقبض في الجوانب الخشبية
GLUE-D3	غراء خشب PVA فئة D3 مع رقم دفعة وصلاحية	وصلات المقبض والوتد في الباراليتس الخشبية الداخلية
FIN-HWO-M	زيت شمع صلب مطفي Hardwax Oil	التشطيب المقترح للباراليتس الخشبية
RING-BB-30	أبلكاش بتولا كامل الطبقات 30-32 مم	جسم حلقة الجمباز من لوح واحد
RING-BB-15	أبلكاش بتولا كامل الطبقات 15 مم	طبقتان كاملتان ملصقتان لكل حلقة عند عدم توفر 30 مم
GLUE-D4-R	PVA D4 أو إيبوكسي إنشائي معتمد للخشب	لصق طبقات حلقات الجمباز وفق نشرة المصنع والاختبار
STRAP-PES-38-5000	حزام بوليستر عالي المتانة، عرض 38-40 مم، طول 5000 مم	حزام مستقل لكل حلقة جمباز
CAM-38-M	مشبك Cam معدني مطابق لعرض 38-40 مم	ضبط طول حزام حلقات الجمباز
FIN-RING-M	تشطيب طبيعي أو مات خفيف غير زلق	حماية حلقات الجمباز مع بقاء ملمس القبضة

سماكة 2.0 مم موحدة للتيوبات والمواسير فقط. المبسّطة تبقى 6 مم والحاضنة 1.5 مم. الخشب والأبلكاش والغراء والأحزمة لها أكواد منفصلة، ولا يجوز استبدال مادة بأخرى اعتمادًا على التشابه الشكلي.

خريطة الخامات الموحدة لجميع المنتجات

مرجع بصري مختصر الجداول داخل الدليل هي المرجع التنفيذي

أولاً المعادن والمقاطع

المنتج	PL-12060-6	P-32-20	P-40-20	T-3030-20	T-4020-20	T-6030-20
العقلة	✓	✓		✓		✓
متوازي الحائط			✓			✓
المتوازي الأرضي	✓		✓			✓
الباراليتس الأرضية المعدنية					✓	

ثانياً الخشب واللصق والتعليق

المنتج	STRAP + CAM	GLUE-D4-R	GLUE-D3	RING-BB	BEECH-50-KD	WOOD-40
مقابض الباراليتس المعدنية						✓
الباراليتس الخشبية			✓		✓	
حلقات الجمباز	✓	✓		✓		

الخريطة توضح الخامات المشتركة والاستثناءات الرئيسية بين المنتجات.

2. مصفوفة المنتج والخامة

المنتج	الهيكل أو الجسم	المسكة أو القبضة	التثبيت أو الدعامة	مكونات خاصة
عقلة Home 60	T-6030-20	P-32-20	T-3030-20	PL-12060-6
عقلة Skill 90	T-6030-20	P-32-20	T-6030-20	PL-12060-6
متوازي الحائط	T-6030-20	P-40-20	T-6030-20	تثبيت حائط M10 حسب نوع الحائط
المتوازي الأرضي	T-6030-20	P-40-20 مطعوجة	لا يوجد	PL-12060-6 + جلب M10
الباراليتس الأرضية المعدنية	T-4020-20	WOOD-40	T-4020-20	SOCKET-44-15 + M8
الباراليتس الخشبية	BEECH-50-KD / WS-120-160-80-35	WH-40-280	WD-6-65 + GLUE-D3	FIN-HWO-M
حلقات الجمباز	RING-BB-30 أو RING-BB-15×2	مقطع دائري 28 مم	GLUE-D4-R	STRAP-PES-38-5000 + CAM-38-M

- دعامة Skill 90 تبقى 60×30×2.0 مم بسبب بروز الذراع 90 سم، ولا تحول إلى 30×30 على الورق فقط.
- دعامة متوازي الحائط تبقى 60×30×2.0 مم حتى يثبت نموذج مختلف باختبار جديد.
- مسكة العقلة تبقى Ø32×2.0 مم؛ لا توحّد مع مسكات Ø40 لأنها تؤثر في الراحة والهندسة والمبسّطات.
- خشب الباراليتس Ø40 ليس بديلًا مباشرًا عن ماسورة Ø40؛ نظام الحاضنة والبراغي مختلف.
- الباراليتس الخشبية بالكامل ليست نسخة خشبية من الباراليتس المعدنية؛ أبعاد الجوانب وفتحة المقبض والوتد والغراء نظام مستقل.
- حلقات الجمباز لا تُصنع من زان مصمت مقصوص من لوح واحد؛ النظام المعتمد أبلكاش بتولا كامل الطبقات أو شرائح منحنية لدى مختص مع اختبار.
- حزام الشنط أو الشادر الخفيف ليس بديلًا لحزام بوليستر عالي المتانة، والمشبك البلاستيكي غير معتمد.

3. منظومات الخشب والمواد اللاصقة والأحزمة

هذا القسم هو المرجع العام للمواد غير المعدنية. تفاصيل القص والثقب واللصق تبقى في دليل كل منتج، لكن المورد والجودة ورقم الدفعة والرطوبة ونوع الغراء يجب أن تُسجل في جميع الحالات.

المنتج/النظام	الخامة الأساسية	شروط الشراء والقبول
مقابض الباراليتس المعدنية	زان جاف Ø40 مم	مستقيم الألياف، بلا شقوق أو عقد عند الثقوب، ملاءمة دقيقة داخل الحاضنة Ø41.
الباراليتس الخشبية بالكامل	زان أوروبي مجفف بالفرن؛ خام 50 مم	رطوبة مستهدفة 8-12%، درجة A أو AB، دون عقد أو شقوق قرب الفتحات، ويجب بقاء 35 مم بعد التسوية.
حلقات الجمباز	أبلكاش بتولا كامل الطبقات 30-32 مم أو طبقتان 15+15 مم	لا فراغات داخلية أو انفصال طبقات؛ تجربة قص من نفس اللوح قبل الإنتاج، ولا يعتمد الاسم التجاري وحده.

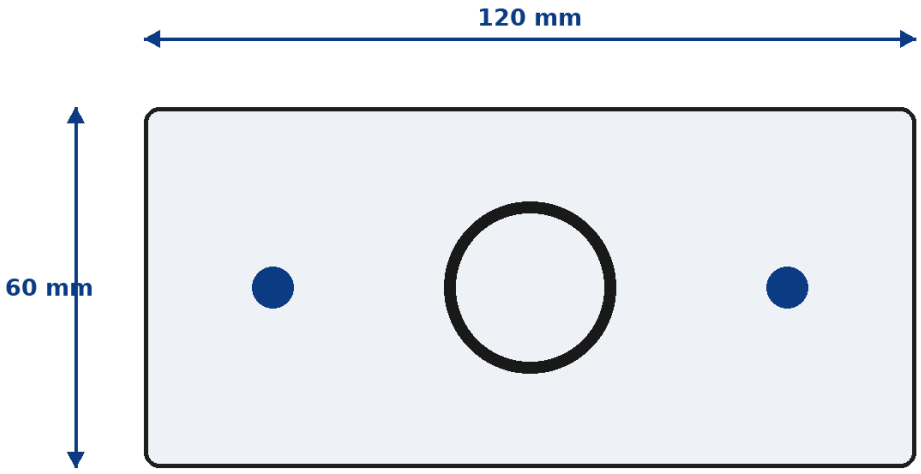
النظام	المادة اللاصقة	قاعدة الاستخدام
وصلة الباراليتس الخشبية	GLUE-D3	PVA D3 داخلي، طبقة رقيقة متصلة، تجميع جاف ناجح أولًا، وتصلب كامل لا يقل عن 24 ساعة كقاعدة تشغيلية.
لصق طبقات حلقات الجمباز	GLUE-D4-R	PVA D4 أو إيبوكسي إنشائي معتمد؛ توزيع كامل وكبس مستوٍ حسب نشرة الشركة، ولا يُعوض الفراغ أو التقوس بكتلة غراء.
التشطيب الخشبي	FIN-HWO-M / FIN-RING-M	طبقات خفيفة مات غير زلقة؛ لا ورنيش لامع سميك ولا دهان يخفي العيوب.

البند	مواصفة حلقات الجمباز
الحزام	بوليستر عالي المتانة، عرض 38-40 مم، طول 5 م لكل حلقة، غير مطاطي.
المشبك	Cam buckle معدني مطابق للعرض، بأسنان لا تقطع الحزام وبقوة معلنة من المورد.
النهاية المقطوعة	قص حراري مضبوط يمنع التفكك دون كتلة مذابة قاسية.
الاختبار	الحلقة + الحزام + المشبك + نقطة التعليق تُختبر كنظام كامل، لا كأجزاء منفردة فقط.

مواد مرفوضة في الأجزاء الحاملة
MDF، خشب مضغوط، OSB، أبلكاش بفراغات، زان مصمت مقصوص كحلقة من لوح واحد، وتد خشب طري داخل وصلة الزان، حزام حقائب أو بولي بروبلين رقيق، ومشبك بلاستيك. أي بديل جديد يحتاج عينة واختبارًا موثقًا.

4. المبسّطات والبراغي والبوشات والجلب القياسية

المبسّطة الموحدة



القطعة	المواصفة
المبسّطة PL-12060-6	120×60×6 مم؛ ثقبان Ø11؛ المراكز عند 20 و100 مم؛ مسافة 80 مم
براغي العقلة/المتوازي	M10 Grade 8.8 مع ورد مناسبة؛ الطول حسب سماكات التجميع الفعلية
جلبة المتوازي الأرضي	قلاوظ M10، طول اسمي 30 مم، القطر الخارجي يقاس قبل التخريم
ثقوب الحديد M10	Ø11 مم ما لم ينص دليل المنتج على غير ذلك
البوشات الداخلية	بوشة عادية غير ملولبة من ماسورة حديد سوداء جاهزة داخليًا؛ M10: داخلي Ø11 وخارجي مبدئي Ø16. تقص بطول البعد الفعلي وتمنع انضغاط جدار التيوب.
وتد الباراليتس الخشبية WD-6-65	زان Ø6 مم، ثقب أعمى إجمالي 60 مم عبر الجانب والمقبض، ولا يستخدم صنوبر أو وتد طري.
مشبك الحلقات CAM-38-M	معدني ومطابق لحزام 38-40 مم؛ لا يعتمد بلا بيانات قوة أو عند قطع ألياف الحزام.
الحزام STRAP-PES-38-5000	5 م لكل حلقة، ويُفحص من القطع والتنسيل والتلوث الكيميائي قبل كل تجميع.

لا يعمل قلاوظ حمل في جدار تيوب سماكته 2.0 مم وحده. يستخدم صامولة أو جلبة أو بوشة حسب تصميم المنتج.

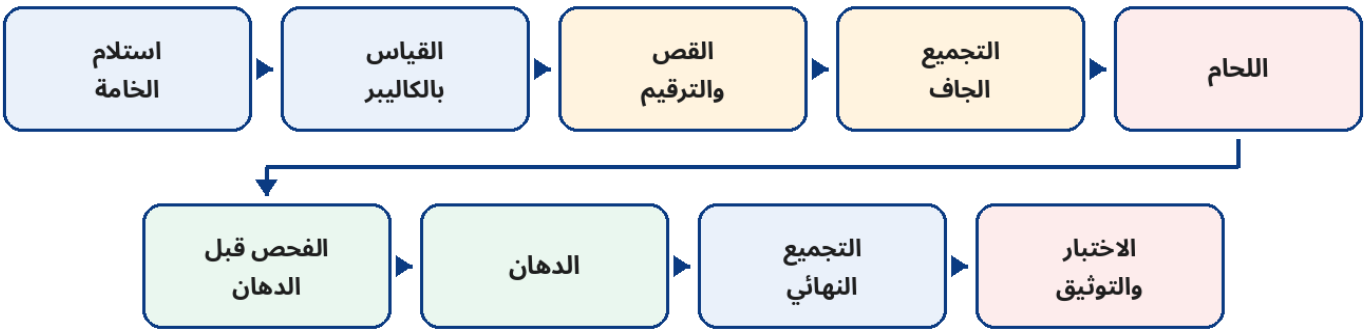
5. ضوابط القياس والتفاوتات

الفحص	القاعدة العامة
الأبعاد الخارجية	تقاس بالمليمتر بعد إزالة الرايش وقبل الدهان
القص المستقيم	انحراف الطرف عن 90° لا يزيد عن 0.5 مم عبر عرض المقطع في القطع الحرجة
تطابق زوج يمين/يسار	فرق الأبعاد لا يزيد عن 2 مم ما لم يحدد دليل المنتج ±1 مم
تعامد الوصلة	90° ±0.5° في القوالب الحرجة
استواء القواعد	لا تمايل يزيد عن 1 مم على سطح مرجعي مستوٍ
مراكز الثقوب	±0.5 مم في المبسّطات والقوالب، و±1 مم في ثقوب الحائط ما لم يمنع التعارض
سماكة الدهان	لا يسمح بتراكم يمنع دخول البرغي أو الخشب أو الجلبة
القطر الفعلي	يقاس في ثلاث نقاط؛ أي فرق واضح أو بيضاوية قبل الطعج يسجل ويقيّم
رطوبة الخشب	تسجل قبل التشغيل؛ هدف المنتجات الداخلية 8-12% ما لم يحدد دليل المنتج غير ذلك.
الباراليتس الخشبية	الطول الخارجي 300 ±1 مم؛ ارتفاع 120 ±1؛ الجوانب 35 ±0.5؛ المقبض Ø40 مع سماحية دليل المنتج.
حلقات الجمباز	القطر الداخلي 180 ±1 مم؛ قطر القبضة 28 ±1 مم؛ الخارجي الاسمي 236 مم ويُراجع ولا يعتمد وحده.
الحزام والمشبك	العرض الفعلي يقاس قبل مطابقة المشبك؛ طول كل حزام 5000 مم مع سماحية القص والتشطيب المحددة في أمر العمل.

قاعدة التعامل مع الاسم التجاري

تكتب أوامر الشراء بالبعد الخارجي الفعلي والسماكة: مثال Ø40×2.0 مم، وليس «إنش ونصف» فقط.

مسار التصنيع والجودة



قاعدة الإيقاف: أي انحراف في المقاس أو الخامة أو اللحام يوقف القطعة قبل الانتقال للمرحلة التالية.

لا يُنقل رقم تحمّل من نموذج إلى منتج آخر أو إلى خامة مختلفة.

بيانات الدفعة الإلزامية

الخانة	البيانات المطلوبة
رقم الدفعة	صيغة مقترحة: YYMMDD-Product-Sequence
المورد	اسم المورد ورقم الفاتورة
الخامة	الكود + القياس الفعلي + السماكة الفعلية
المشغل	اسم القاص/اللحام/الدهان
القالب	رقم القالب أو إعداد ماكينة الطعج
الاختبار	رقم النموذج المطابق الذي تم اختباره
النتيجة	مقبول / مرفوض / إعادة تشغيل
بيانات الخشب	النوع/المصدر، الرطوبة، السمك الخام والنهائي، وجود عقد أو شقوق، ورقم اللوح أو الحزمة.
بيانات الأبلكاش	المورد، السمك، عدد الطبقات، نتيجة فحص الفراغات، وهل هو لوح واحد أم 15+15 مم.
الغراء والتشطيب	النوع، رقم الدفعة، تاريخ الفتح/الصلاحية، زمن الكبس والتصلب، واسم المشغل.
الحزام والمشبك	المادة والعرض والطول، المورد، رقم الدفعة أو شهادة القوة، ونتيجة اختبار الانزلاق.

- يكتب كود القطعة على ورقة العمل قبل القص، وتفصل قصات المقاسات المتشابهة بصريًا.
- لا تخلط قصات 550 مم و500 مم أو قصات Home 60 و Skill 90 في نفس السلة دون بطاقة.
- يحفظ أول وآخر جزء من القضيب كعينة عند ظهور اختلاف في السمك أو اللحام الطولي.

7. قواعد التجميع الجاف والقوالب

القاعدة	التطبيق
التجميع الجاف أولًا	تثبت القطع وتفحص الأبعاد قبل أي لحام كامل
نقاط Tack	تستخدم نقاط قليلة متقابلة، ثم يعاد القياس
قالب ثابت	يستخدم لكل منتج متكرر لضبط اليمين واليسار والارتفاع والمحاور
المرجع المستوي	الطاولة أو لوحة القالب يجب أن تكون مستوية ومثبتة
القطعة المرجعية	بعد نجاح أول نموذج، تحفظ قطعة أو قالب Gauge لمقارنة الدفعات
التعارض	إذا تعارض ثقب مع لحام أو دعامة، يوقف العمل ويعدل الرسم/القالب ولا يُرتجل أثناء الإنتاج
قالب الباراليتس الخشبية	يضبط الطول الخارجي 300 مم، التوازي، ودخول المقبض 25 مم في كل جانب قبل الغراء.
قالب فتحة المقبض	تجربة على سكراب زان 35 مم قبل فتح القطع الأصلية؛ المركز 90 مم من الأسفل حسب دليل المنتج.
قوالب حلقات الجمباز	قالب داخلي 180 مم وقالب مقطع 28 مم، ونقطة مركز واحدة للدائرتين الداخلية والخارجية.
كبس حلقات طبقتين	لوحا كبس مستويان وكلّابات موزعة؛ أي انزلاق أو فجوة بعد التصلب يرفض الخام

اللحام لا يستخدم كمعجون لتعويض الفراغات الكبيرة. الفراغ الأكبر من 2 مم يعالج بإعادة القص أو التشكيل.

8. قواعد اللحام العامة

البند	المعيار العام
الخامة	حديد أسود غير مجلفن مفضل للأجزاء الملحومة
التجربة	تجربة على سكراب بنفس المقطع والسماكة قبل أول دفعة
الترتيب	لحامات قصيرة ومتبادلة لمنع السحب والالتواء
جدار 2.0 مم	حرارة مضبوطة وخط لحام متوسط؛ لا يغرق الجدار الرقيق
صاج 1.5 مم	MIG/TIG بحرارة منخفضة ولحامات قصيرة متناظرة
الطحن	تنظيف الزوائد الحادة فقط؛ لا الجسم حتى يختفي
التبريد	طبيعي؛ يمنع التبريد بالماء
القبول	لا شقوق، لا ثقوب، لا حرق حافة، ولا فراغات واضحة

معيار الفراغ قبل اللحام

الفراغ	الحكم
0-1 مم	ممتاز
حتى 2 مم	مقبول للحام مختص
أكثر من 2 مم	مرفوض - يعاد القص أو التشكيل

9. قواعد الطعج للمواسير Ø40×2.0 مم

- يستخدم قالب مناسب للقطر الخارجي الفعلي Ø40 مم، ولا يستخدم قالب Ø42 دون اختبار.
- يسجل نصف قطر خط المركز CLR الفعلي بعد الطعجة، وليس اسم قالب الماكينة فقط.
- تُفحص البيضاوية والتفلطح والتجعد والخدش العميق بعد كل إعداد جديد.
- تُنفذ طعجة اختبار واحدة قبل قص الدفعة، ويقفل طول الخام على نتيجة الماكينة الفعلية.
- يحفظ إعداد الارتداد، واتجاه اللحام الطولي، وعلامات البداية في سجل القالب.

الحالة	الحكم
تجعد أو انبعاج حاد	مرفوض
تفلطح يزعج المسكة أو يضعف المقطع بوضوح	مرفوض
خدش سطحي خفيف	ينظف ويعالج قبل الدهان
فرق زاوية بين الرجلين	يعدل بالقالب ضمن التفاوت أو تعاد القطعة
نصف قطر مختلف عن الرسم	تعاد الحسابات قبل الإنتاج

10. التخريم والقلاوظ والبوشات

إضافة تشغيلية V2.0-A — البوشات والجلب والريش

أولًا: البوشة العادية غير الملولبة

تُستخدم في نقاط تثبيت منتجات الحائط وفي براغي مسكات العقلات. تُصنع من ماسورة حديد سوداء عادية سميكة جاهزة الثقب الداخلي، وليست من حديد تسليح. يعتمد M10 فقط: ماسورة داخلي Ø11 mm وخارجي مبدئي Ø16 mm، ويقاس الخارجي الفعلي قبل فتح التيوب.

يُقص طول البوشة مساويًا للبعد الكامل الذي تعبره داخل التيوب، وغالبًا 30 mm عند عبور تيوب 60×30 من جهة البعد 30. يكون القص قائمًا 90° وتزال الزوائد من داخل الثقب وخارجه، ويجرب مرور البرغي قبل اللحام.

طريقة تثبيت البوشة: افتح الجدارين على محور واحد بقطر البوشة الفعلي + نحو 0.2 mm، أدخلها Flush مع الوجهين، اعمل نقاطًا متقابلة، ثم لحامات قصيرة من خارج وجهي التيوب. جهة الحائط تُسوّى بـFlap Disc P80 حتى يجلس الوجه مستويًا، مع إبقاء جسم اللحام وعدم طحنه كاملًا.

ثانيًا: الجلبة الملولبة للمتوازي الأرضي

لاسم المعتمد داخل WATHBA: جلبة ملولبة M10×1.5 للحام. قد تُباع في السوق باسم جلبة قلاوظ M10، بوشة قلاوظ M10، أو Weld-in Threaded Boss M10. المواصفة: M10×1.5 نافذ، طول 30 mm، خارجي مبدئي Ø16 mm. تُشترى جاهزة أو يصنعها الخراط من سيخ حديد أملس Ø16 بثقب Ø8.5 ثم قلاوظ M10×1.5. لا تُصنع من ماسورة داخلي Ø11؛ هذا المقاس لا يترك معدنًا لأسنان القلاوظ.

بعد لحام الجلبة أعلى وأسفل بالتبادل، تبرد طبيعيًا ثم يمرر قلاوظ M10×1.5 مع زيت قطع لتنظيف السن. يُحمى القلاوظ ببرغي تضحية أو سدادة قبل البرايمر والدهان.

ثالثًا: خريطة ريش الحديد وتسلسل Pilot

ثقوب M10 النهائية Ø11: سنبة، ثم Ø5 mm، ثم Ø8.5 mm، ثم Ø11 mm نهائية.

ثقوب البوشة أو الجلبة الخارجي نحو Ø16: سنبة ثم Pilot Ø5 ثم Ø10 وسيطة ثم Ø16 أو Step Drill حتى قطر القطعة الفعلي + نحو 0.2 mm.

ثقوب حاضنة الباراليتس الأمامية: سنبة ثم Ø5 ثم Ø8.5. الثقب الجانبي Ø3.2 يفتح مباشرة بعد السنبة. خراقة Ø44 تستخدم ريشة الـArbor المركزية الخاصة بها.

رابعًا: نظام الحف والصنفرة المعدنية المعتمد

أقراص الصاروخ مخصصة للحام والبروزات فقط:

نوع Flat Type 27، مقاس 115×22.23 mm مبدئيًا بعد التأكد من قطر الصاروخ وسرعته القصوى. لا يعتمد Flap Disc P120 في نظام الحف المعدني المعتمد.

P60 لإزالة البروز الواضح والرايش فقط، ثم P80 لدمج آثار P60 وتسوية وجه البوشة أو الجلبة عندما يجب أن يكون مستويًا. يمنع طحن جسم اللحام الحامل حتى يختفي، ويستخدم القرص بضغط خفيف وحركة مستمرة دون تثبيته في نقطة واحدة على تيوب 2.0 mm.

الحديد الخام والأسطح الواسعة تُحف يدويًا برول صنفرة قماش Aluminum Oxide: P80 للخدوش والصدأ الخفيف وآثار التشغيل، ثم P120 للتنعيم النهائي قبل إزالة الغبار ووضع البرايمر. الرول القماشي قوي ويستخدم جافًا ويلف حول المواسير والحواف.

داخل الزوايا الضيقة: يزال خبث Flux Core أو MMA أولًا بمطرقة خبث وفرشاة سلك، ثم يلف شريط P80 أو P120 حول مبرد مسطح أو قطعة حديد رفيعة ويحف جانبا الزاوية فقط. لا يُطحن قاع خرزة اللحام الحاملة ولا يُدخل طرف القرص بالقوة داخل الزاوية.

حف البرايمر يتم فقط عند وجود نقر غبار أو خشونة أو سيلان خفيف، أو عند تجاوز زمن إعادة الطلاء المحدد على العبوة: ورق حف مائي Wet & Dry P320 لمعالجة العيب ثم P400 للتنعيم النهائي الخفيف. يبدأ جافًا، ولا يستخدم الماء إلا إذا سمحت نشرة البرايمر مع تجفيف القطعة فورًا.

لا يحتاج البرايمر حفًا عندما يكون ناعمًا وسيُطلى ضمن نافذة إعادة الطلاء. عند ظهور الحديد بسبب الحف، ينظف الموضع ويعاد عليه البرايمر قبل اللون النهائي.

لا تعتمد في النظام المعدني الحالي: P180، أو Backing Pad، أو Fibre Disc، أو Flap Disc P120. هذه المواد غير معتمدة في نظام الحف المعدني الحالي وفق طريقة العمل اليدوية المعتمدة.

العملية	المعيار
التعليم	سنبة في مركز الثقب قبل الحفر
التدرج	بدء بريشة صغيرة ثم فتح المقاس النهائي
الدريل	دريل عمودي مفضل للثقوب المتقابلة والمحورية
زيت القطع	يستخدم عند الحفر والقلاوظ لتحسين السطح والعمر
إزالة الرايش	من الداخل والخارج قبل الدهان
حماية القلاوظ	برغي تضحية أو سدادة أثناء الدهان
الجلبة	تثبت Flush وتحافظ على استقامة محور البرغي
الثقب قرب اللحام	لا يلاصق منطقة اللحام؛ يطبق بعد المسافة الواردة في دليل المنتج
فتحة مقبض البارااليتس الخشبية	فورستنر Ø40، عمق 25 مم، مركز 90 مم من الأسفل وعلى خط منتصف أمامي-خلفي؛ تجربة سكراب أولًا.
ثقب وتد البارااليتس الخشبية	ريشة خشب سن مركزي Ø6، عمق أعمى 60 مم والمقبض مركب جافًا لضمان تطابق المحور.
حلقات الجمباز	لا يوجد ثقب في جسم الحلقة النهائي. فتحة دخول الأركت -إن لزم- تكون داخل الهدر المركزي فقط.
حفر شعار الخشب	حفر ليزر خفيف على الجانب بعيدًا عن منطقة الإمساك، ولا يقطع طبقات متعددة أو يضعف المقطع.

الخراقة Ø44 في البارااليتس أكبر من وجه التيوب 40 مم؛ تُثبت القطعة بمشبك على دريل عمودي ويمنع مسكها باليد.

11. التشطيب والدهان

ملاحظة: النظام التالي خاص بالحديد واللحام والبرايمر المعدني. درجات حف الخشب الواردة في أدلة الباراليتس والحلقات تبقى كما هي ولا تُستبدل بهذا النظام.

المرحلة	التنفيذ
إزالة الشحوم	تنر أو مزيل مناسب ثم مسح جاف
حف الحديد قبل البرايمر	رول قماش P80 ثم P120 قبل البرايمر؛ تنعيم الحواف يدويًا
البرايمر	طبقة خفيفة مغطية ضد الصدأ
حف البرايمر عند الحاجة	ورق مائي P320 ثم P400 عند الحاجة وبعد جفاف البرايمر
اللون النهائي	أسود مطفي أو خشن خفيف؛ 2-3 طبقات رقيقة
المسكة	ملمس مطفي محبب خفيف، لا لامع زلق ولا خشن جارح
الحماية	إخفاء القلاوظ والثقوب وداخل الحاضنات والأسطح المتلامسة
التنشيف	24 ساعة قبل التجميع، و48 ساعة مفضلة قبل الاختبار القوي حسب المنتج والجو
الباراليتس الخشبية	صنفرة مع الألياف 120 ثم 180 ثم 220/240؛ زيت شمع صلب مطفي بطبقتين رقيقتين بعد نجاح التجميع والاختبار البصري.
حلقات الجمباز	طبيعي أو FIN-RING-M بطبقة مات خفيفة جدًا؛ يُمنع الورنيش اللامع أو الطلاء السميك الزلق.
مناطق الغراء	لا زيت ولا دهان داخل فتحة المقبض أو على آخر 25 مم من طرفه، ولا على أسطح لصق طبقات الحلقات قبل التجميع.
زمن تصلب الخشب	يتبع نشرة الغراء والتشطيب؛ لا اختبار تحميل ولا تعبئة قبل التصلب الكامل.

تشطيب الخشب

- الزان: مجفف، مستقيم الألياف، بلا شقوق أو عقد عند مناطق الثقوب والوتد؛ تسجل الرطوبة قبل التشغيل.
- الصنفرة: تدريجية حتى 220/240 غالبًا، مع بقاء ملمس القبضة غير زلق وعدم إخفاء العيوب بطبقة سميكة.
- تبقى مناطق دخول الحاضنة وفتحات المقبض وأسطح الغراء ضمن المقاس، وتُحمى من تراكم الزيت أو الدها

12. فحص الجودة والاختبار

مرحلة الفحص	العناصر
قبل اللحام	الكود، القص، الزوايا، الثقوب، التلامس، تطابق اليمين واليسار
بعد Tack	الأبعاد، التوازي، الاستواء، عدم الالتواء
بعد اللحام	الشقوق، الثقوب، الحرق، السحب، مرور البراغي/القضيب المرجعي
قبل الدهان	الحواف، الرايش، القلاوظ المحمي، داخل الحاضنة محمي
بعد التجميع	عدم الدوران، عدم التمايل، شد البراغي، الربل والكابات
الاختبار	حمل تدريجي بأوزان ثابتة أولًا، مع فحص بعد كل مرحلة
التوثيق	تصوير المنتج النهائي ونتيجة الاختبار ورقم الدفعة
استلام الخشب	النوع، الرطوبة، الاستقامة، العقد والشقوق، السمك الخام، ووجود سكراب اختبار من نفس الدفعة.

مرحلة الفحص	العناصر
بعد لصق الخشب	خط الغراء مغلق، لا فجوات أو انزلاق أو صوت انفصال، والزمن الكامل للتصلب موثق.
الباراليتس الخشبية	300 مم خارجي، توازي الجانبين، فتحة Ø40 وعمق 25، وتد Ø6، لا تمايل أو شق حول الفتحة.
حلقات الجمباز	داخلي 180 مم، مقطع 28 مم، لا فراغ أو انفصال طبقات، سطح غير زلق، ومطابقة الحلقتين.
نظام الحلقات	الحزام والمشبك ونقطة التعليق تُختبر كنظام كامل؛ الانزلاق أو قطع الألياف أو التشوه يوقف الدفعة.

يبدأ الاختبار بأوزان ثابتة أو أكياس رمل، وليس بجسم شخص في التجربة الأولى. منتجات الحلقات تُختبر كنظام كامل: الحلقة والحزام والمشبك ونقطة التعليق. المنتجات الخشبية لا تُختبر قبل اكتمال زمن الغراء والتشطيب، ويُفحص الشق والانفصال بعد كل مرحلة.

مبدأ رقم التحمل

في التسويق يكتب فقط الرقم الذي اختُبر فعليًا على نسخة مطابقة في الخامة واللحام والبراغي والتجميع. تغيير أي عنصر رئيسي يلغي نقل الرقم حتى يعاد الاختبار.

13. التثبيت على الحائط

البند	القاعدة
فحص الحائط	لا جبس بورد، لا طوب متشقق، لا قصارة ضعيفة، ولا موقع مشكوك فيه
الباطون	أنكر/قالوظ مناسب؛ نسخة Skill 90 تفضل على باطون أو عمود/جسر قوي
الطوب المفرغ	سليف شبك + كيميكال مناسب؛ يمنع الفشر البلاستيك العادي
تنظيف الثقب	منفاخ + فرشاة قبل حقن الكيميكال
الجفاف	اتباع تعليمات المنتج؛ 24 ساعة قاعدة أمان قبل الاستخدام الحقيقي
البوشات	توضع داخل التيوب عند نقاط الشد لمنع الانضغاط
الاختبار	تحميل تدريجي بعد الجفاف الكامل مع فحص الحائط والقالوظ واللحام

نوع الحائط وطريقة التثبيت جزء من سلامة المنتج، وليس بند تركيب ثانوي.

14. الأكواد والإصدارات وإدارة التغيير

العنصر	الصيغة المقترحة
كود الخامة	T-6030-20 / P-40-20 / BEECH-50-KD / RING-BB-30 / STRAP-PES-38-5000
كود المنتج	PB-H60 / PB-S90 / WD-70 / FPB-L/S / PR-S/M/T / W-WPR-30 / W-RING-FIG-28
رقم الدفعة	YYMMDD-Product-Sequence
إصدار الدليل	VMajor.Minor: تغيير رئيسي / تعديل تشغيلي
حالة الملف	REVIEW للمراجعة - FINAL بعد الاعتماد
سجل التغيير	التاريخ، الصفحة، الوصف، السبب، من اعتمد
بيانات الخشب	Species-Moisture-Thickness-Supplier-Batch
بيانات الغراء/الحزام	Supplier-Batch-Expiry-or-Rating-TestRecord

ما يُعد تغييرًا رئيسيًا

- تغيير مقطع التيوب أو سماكته أو قطر الماسورة.
- تغيير طول الذراع أو نقطة الدعامة أو طريقة تثبيت الحائط.
- تغيير نظام الجلبة/البرغي أو عدد البراغي.
- تغيير نصف قطر الطعج أو طريقة الطعج بصورة تؤثر في الأبعاد.
- تغيير طريقة اللحام أو مادة الخشب/الحاضنة.
- تغيير نوع الزان أو الرطوبة أو أبعاد فتحة المقبض أو نظام الوتد والغراء.
- تغيير نوع أبلكاش الحلقات أو عدد طبقاته أو مادة اللصق أو مسار CNC أو قطر القبضة.
- تغيير عرض/مادة الحزام أو نوع المشبك أو طريقة قص نهايته.

التغيير الرئيسي يرفع الرقم الرئيسي أو يفتح إصدارًا جديدًا للنموذج ويستوجب اختبارًا مطابقًا.

15. قائمة الاستثناءات الحالية

المنتج	الاستثناء المعتمد	سبب عدم التوحيد الكامل
عقلة Home 60	دعامة 30×30×2.0 مم	مناسبة للبروز 60 سم وفق الدليل الحالي
عقلة Skill 90	دعامة 60×30×2.0 مم	بروز أطول وحمل أعلى
متوازي الحائط	دعامة 60×30×2.0 مم	ذراع كابولي 70 سم ونقطة حمل رئيسية
الباراليتس	حاضنة صاج 1.5 مم وخشب Ø40	نظام مختلف عن المسكة المعدنية
المتوازي الأرضي	مبسّطة + جلبة M10 داخل القاعدة	قابل للفك للشحن والصيانة
الباراليتس الخشبية بالكامل	زان أوروبي + وصلة مقبض عمياء + وتد GLUE-D3 + Ø6	منتج خشبي مستقل بلا حاضنة معدنية أو لحام؛ أبعاده واختباره خاصان.
حلقات الجمباز	أبلكاش بتولا كامل الطبقات + GLUE-R4 + حزام ومشبك	منتج معلّق؛ سلامته تعتمد على الطبقات واللصق والحزام والمشبك ونقطة التعليق كنظام واحد.

WATHBA
CALISTHENICS EQUIPMENT



HOME 60 • SKILL 90

دليل تصنيع عقلة الحائط

الخامات، القص، التخريم، اللحام، الدهان، الفحص والتركيب

بروز الذراع	ارتفاع تيوب الحائط	قطر المسكة	المبسّط الموحد
٦٠ أو ٩٠ سم	٥٠ أو ٧٠ سم	٣٫٢ سم	١٢ في ٦ في ٠٫٦ سم

إصدار الورشة - يوليو ٢٠٢٦

دليل تشغيل داخلي - لا يعتمد رقم تحمّل قبل الاختبار

يشمل: النسخة المنزلية 60 + نسخة المهارات 90

إصدار V2.2 - الخامات والأكواد القياسية الموحدة

المحتوى	الوصف
الخامات القياسية	صفحة موحدة لأكواد الخامات وقطع العقلة المعتمدة.
الرسم التنفيذي	رسم منفصل واضح لكل قياس بدون تصغير زائد.
المواد والقياسات	جداول نهائية للمقاسين 60 و90.
العدة والأدوات	جدول كامل للتجهيز، القص، التخريم، اللحام، الدهان، والتركيب.
طريقة التصنيع	خطوات عملية من التقطيع حتى التسليم.
الفحص والجودة	نماذج فحص جاهزة للطباعة.

ملخص التعديلات في الإصدار V2.2

البند	التعديل المعتمد
الأكواد	إضافة صفحة الخامات القياسية وأكواد القطع الموحدة.
المبسّط	تثبيت PL-12060-6 بقياس 120×60×6 مم وثقوب Ø11 بتباعد 80 مم.
المواسير	تأكيد P-32-20 لمسكة العقلة فقط؛ جميع الجدران المعتمدة 2.0 مم.
الدعامات	الإبقاء على T-3030-20 لـ Home 60 و T-6030-20 لـ Skill 90 بسبب البروز الأطول.
الجودة	إضافة فحص الكاليبر وأكواد الخامة وتخطيط ثقوب المبسّط إلى نموذج الجودة.

0. الخامات القياسية وأكواد القطع

هذه الصفحة مرجع موحّد للمشتريات والقص داخل WATHBA. يُكتب الكود على ورقة العمل، ويُقاس المقاس الفعلي وسماكة الجدار بالكاليبر قبل قص أي دفعة.

الكود	الخامة القياسية	الاستخدام الموحد
T-6030-20	تيوب 60×30×2.0 مم	العقلة، متوازي الحائط، وقواعد المتوازي الأرضي
T-4020-20	تيوب 40×20×2.0 مم	البارالايتس الأرضية بجميع القياسات
T-3030-20	تيوب 30×30×2.0 مم	دعامة العقلة Home 60
P-32-20	ماسورة Ø32×2.0 مم	مسكة العقلة فقط
P-40-20	ماسورة Ø40×2.0 مم	متوازي الحائط والمتوازي الأرضي الكبير والصغير
WOOD-40	خشب زان جاف Ø40 مم	مقابض البارالايتس
PL-12060-6	مبسّط 120×60×6 مم	العقلة والمتوازي الأرضي

قطع هذا المنتج - عقلة الحائط V2.2

القطعة	الكود/الخامة	العدد والقص
تيوب الحائط - Home 60	T-6030-20	2 × 500 مم
الذراع الخارج - Home 60	T-6030-20	2 × 600 مم
الدعامة - Home 60	T-3030-20	2 × قص أولي 500-560 مم؛ تضبط جافًا
تيوب الحائط والذراع - Skill 90	T-6030-20	2 × 700 مم + 2 × 900 مم
الدعامة - Skill 90	T-6030-20	2 × قص أولي 750-830 مم؛ تضبط جافًا
المسكة والمبسّطات	P-32-20 + PL-12060-6	مسكة 1 × 1200-1300 مم + مبسّطان 120×60×6 مم

تنبيه توحيد V2.2: سماكة 2.0 مم تخص جدران التيوبات والمواسير فقط. مبسّطات العقلة والمتوازي الأرضي تبقى 120×60×6 مم. ماسورة Ø32×2.0 مم مخصصة للعقلة فقط، بينما مقابض الدبس والمتوازي الأرضي وخشب البارالايتس Ø40 مم.

1. المواصفات النهائية المعتمدة

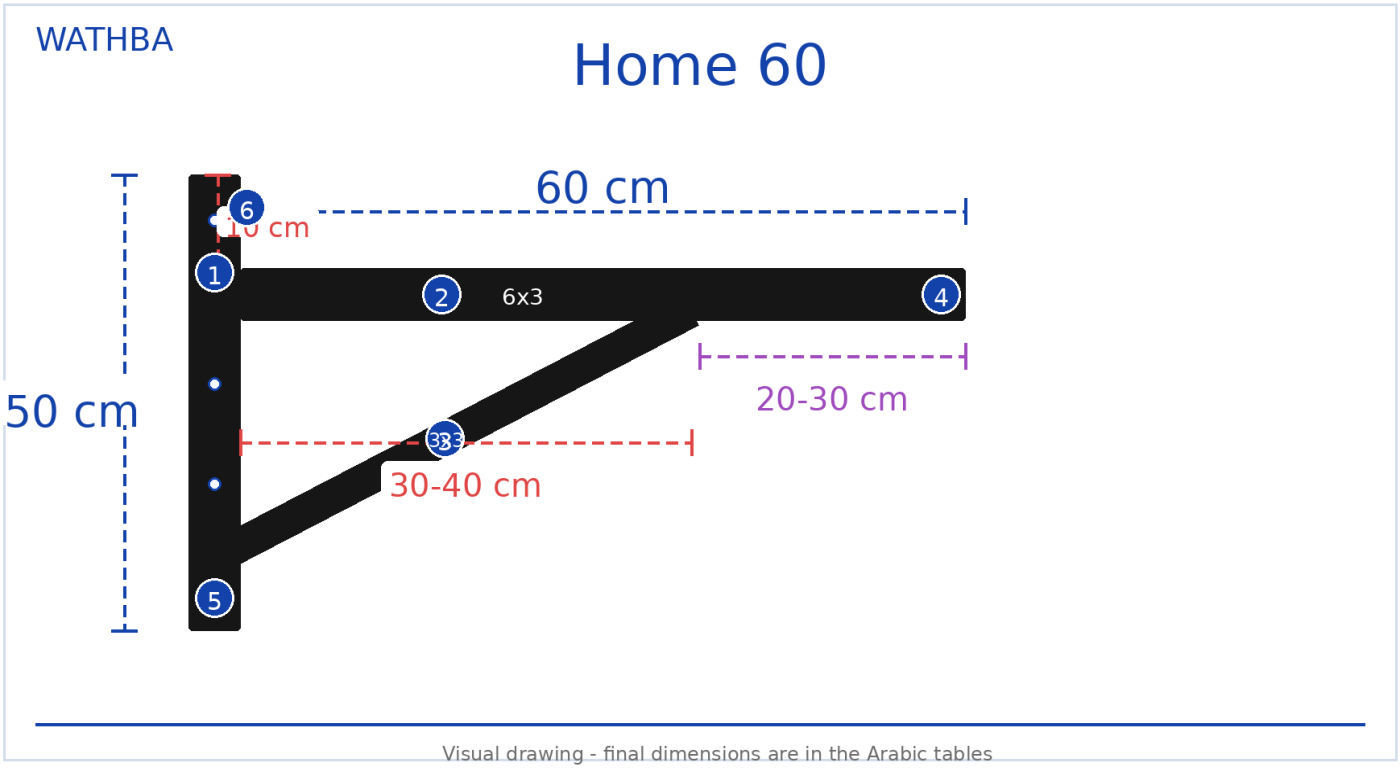
هذه الصفحة هي المرجع المختصر للمقاسات. عند وجود أي اختلاف بين الرسم والنص، تكون القيم المكتوبة في الجداول هي المرجع التنفيذي النهائي.

البند	النسخة المنزلية 60	نسخة المهارات 90	ملاحظات
التيوب الرئيسي للحائط والذراع	60×30×2.0 مم T-6030-20	60×30×2.0 مم T-6030-20	للذراع الخارج وتيوب الحائط.
تيوب الدعامة	30×30×2.0 مم T-3030-20	60×30×2.0 مم T-6030-20	الدعامة في 90 أقوى بسبب البروز الأطول.
ماسورة المسكة	Ø32×2.0 مم P-32-20	Ø32×2.0 مم P-32-20	لا تكتب 0.32 سم؛ الصحيح 3.2 سم أو 32 مم.
المبسط	120×60×6 مم PL-12060-6	120×60×6 مم PL-12060-6	قطعة لكل طرف من أطراف الماسورة.
بروز الذراع	60 سم	90 سم	من وجه الحائط إلى نهاية الذراع.
تيوب الحائط	50 سم	70 سم	القطعة العمودية على الحائط.
بعد الدعامة عن نهاية الذراع	20-30 سم	30-40 سم	الفراغ الأمامي بعد نهاية الدعامة.
نقطة نهاية الدعامة من الحائط	30-40 سم	50-60 سم	تتحدد نهائيًا بعد التجميع الجاف.
طول المسكة	120 سم	120-130 سم حسب الطلب	الأفضل تثبيت 120 سم كبداية.

المبدأ المهم: طول الدعامة لا يُقفل على رقم واحد قبل التجميع الجاف. اقطع الدعامة أطول قليلًا، ثم شكّل الزوايا حتى تجلس بدون فراغ كبير.

2. الرسم التنفيذي - النسخة المنزلية 60

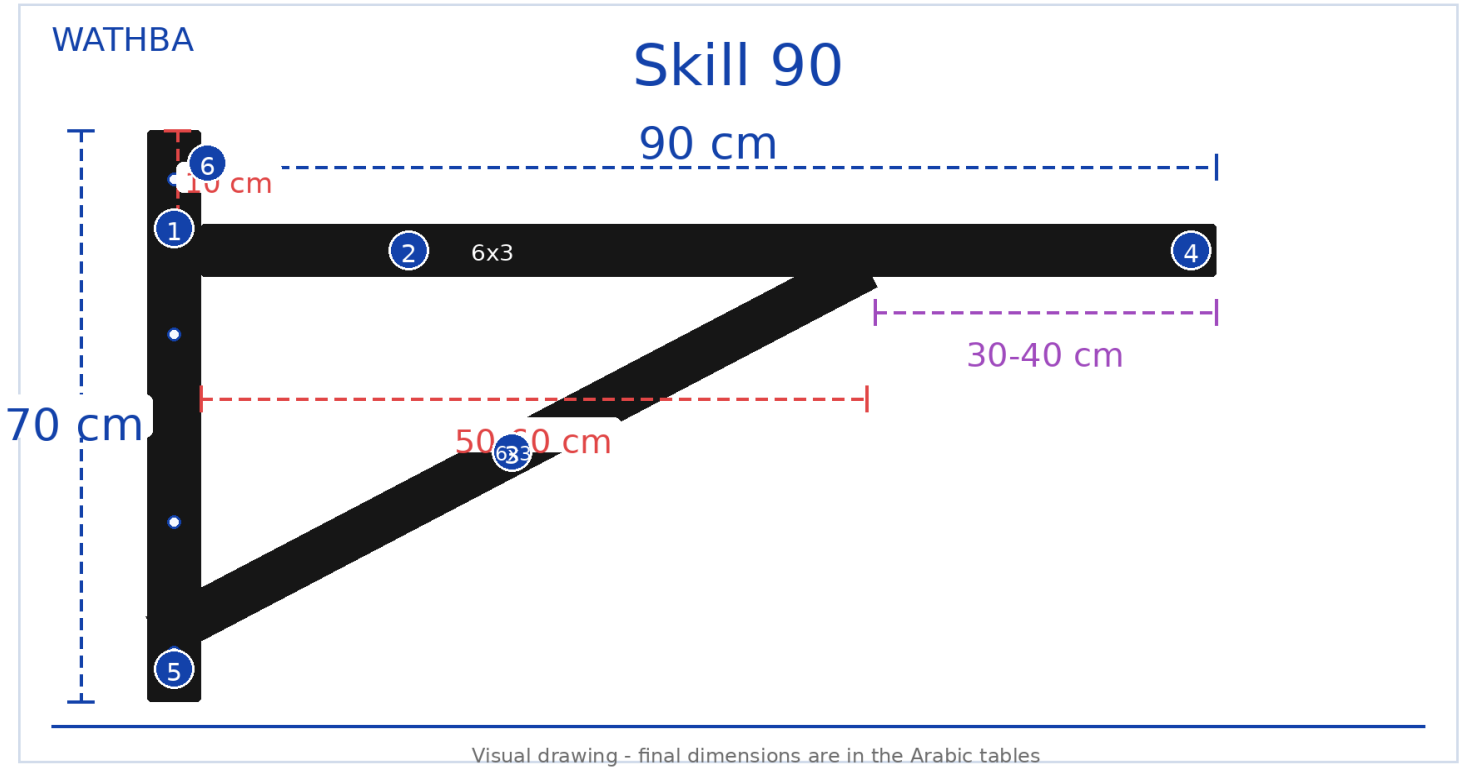
هذه النسخة مخصصة كنسخة منزلية متوازنة. البروز 60 سم، والدعامة 3×3، والفراغ الأمامي بعد الدعامة 20-30 سم.



رقم في الرسم	المعنى	القياس/الملاحظة
1	تيوب الحائط	50 سم - 6×3×2.0 مم
2	الذراع الخارج	60 سم - 6×3×2.0 مم
3	الدعامة	3×3×2.0 مم - تقص أطول قليلًا ثم تضبط
4	الفراغ الأمامي	20-30 سم بعد نهاية الدعامة
5	نقطة الدعامة السفلية	حوالي 10 سم من أسفل تيوب الحائط
6	مسافة نزول الذراع	10 سم من أعلى تيوب الحائط

3. الرسم التنفيذي - نسخة المهارات 90

هذه النسخة مخصصة للمهارات والمساحة الأكبر. البروز 90 سم، والدعامة 6×3، والفراغ الأمامي بعد الدعامة 30-40 سم.



Visual drawing - final dimensions are in the Arabic tables

رقم في الرسم	المعنى	القياس/الملاحظة
1	تيوب الحائط	70 سم - 6×3×2.0 مم
2	الذراع الخارج	90 سم - 6×3×2.0 مم
3	الدعامة	6×3×2.0 مم - تقص أطول قليلًا ثم تضبط
4	الفراغ الأمامي	30-40 سم بعد نهاية الدعامة
5	نقطة الدعامة السفلية	حوالي 10 سم من أسفل تيوب الحائط
6	مسافة نزول الذراع	10 سم من أعلى تيوب الحائط
تنبيه: نسخة 90 تحتاج جدارًا قويًا وطريقة تثبيت مسؤولة. لا تعاملها مثل نسخة صغيرة إذا كان الحائط ضعيفًا أو مشكوكًا فيه.		

4. ماسورة المسكة والمبسط

هذه القطعة مشتركة في النسختين. يعتمد المبسّط الموحد PL-12060-6 بقياس 120×60×6 مم. في كل مبسّط ثقبان Ø11 مم لبراغي M10؛ مركزا الثقبين متباعدان 80 مم، وكل مركز يبعد 20 مم عن طرف المبسّط وعلى خط منتصف العرض 30 مم.



البند	القيمة المعتمدة	ملاحظة تنفيذية
ماسورة المسكة	Ø32×2.0 مم P-32-20	مسكة العقلة فقط؛ الطول القياسي 1200 مم، ويمكن 1300 مم حسب الطلب.
المبسط	120×60×6 مم PL-12060-6	قطعتان: واحدة لكل طرف من المسكة؛ نفس المبسّط المعتمد للمتوازي الأرضي.
ثقوب المبسط	Ø11 مم؛ تباعد المراكز 80 مم	20 مم من كل طرف، وعلى خط منتصف العرض 30 مم.
عدد البراغي	4 براغي M10 (B-M10-88)	برغيان لكل جهة، ولا تكتفِ ببرغي واحد.
نوع البرغي	قلاوظ، M10×50 Grade 8.8 برغي مع صامولة سداسية كاملة، M10×1.5 فئة 8 M10×1.5	وردتان مسطحتان عاديتان M10 لكل برغي، قطر خارجي نحو 20 mm: واحدة تحت الرأس وواحدة تحت الصامولة.

5. جدول العدة والأدوات الكاملة

المرحلة	الأدوات المطلوبة	المقاس/النوع المقترح	ملاحظات
القياس والتعليم	متر، زاوية 90، قلم تعليم، سنبة، ميزان ماء أو ليزر	متر واضح + زاوية معدنية	لا تعتمد على النظر فقط، خصوصًا في زاوية الذراع.
التقطيع	صاروخ قص أو منشار حديد، أقراص قص، طاولة ثابتة	أقراص مناسبة للحديد	اقطع ببطء حتى يبقى الطرف قائمًا قدر الإمكان.
تنظيف بعد القص	**مبرد، رول قماش P80/P120، Flap Disc P60/P80 للحام والبروزات فقط، فرشاة سلك ومطرقة خبث**	**Flap Disc P60/P80، Type 27، مقاس 115×22.23 mm مبدئيًا، والمقاس النهائي يجب أن يطابق الصاروخ المستخدم وسرعته القصوى.**	أزل الرايش مباشرة قبل التجميع.
التخريم في الحديد	دريل، ريش حديد، زيت تخريم، سنبة	لثقوب M10 النهائية: سنبة، ثم Ø5 mm، ثم Ø8.5 mm، ثم Ø11 mm.	ابدأ بفتحة صغيرة حتى لا تهرب الريشة.
تخريم الحائط	دريل حائط أو هيلتي، ريش حائط مناسبة	**حسب M10 والسليف المستخدم**	يجب تنظيف الثقب من الغبار قبل الكيميكال.
التثبيت المؤقت	كلبسات، مغناطيس زوايا، ميزان، شريط تعليم	مشابك قوية	لا تلحم والقطعة تتحرك.
اللحام	ماكينة لحام، قناع، قفازات، أقطاب أو سلك لحام	سلك أو قطب مناسب لطريقة اللحام المعتمدة، بعد تجربة على سكراب من نفس الخامة والسماكة	جرّب على سكراب بنفس السماكة قبل أول قطعة بيع.
تشكيل الدعامة	صاروخ قص، قلم تعليم، زاوية، تجميع جاف	قص أطول ثم عدّل	لا تقص الدعامة نهائيًا قبل التجربة على القطعة.
الدهان	**تنر، برايمر حديد، كمبريصة أو رش، رول قماش P80/P120، وورق مائي P320/P400 عند الحاجة**	أسود مطفي أو خشن خفيف	النهائي يفضل رش، وليس فرشاة.
التركيب	مفاتيح ربط، ورد، صواميل، منفاخ تنظيف ثقوب، فرشاة ثقب	مفاتيح 17/19 حسب البرغي	شد تدريجيًا ولا تكسر الحائط بالشد الزائد.
السلامة	نظارة، قفازات، قناع لحام، كمامة رش،	أساسي في القص واللحام والرش	لا ترش بجانب شرر أو نار.

6. البراغي، الأنكرات، والمواد الاستهلاكية

مكان الاستخدام	المادة/البرغي	المقاس المقترح	ملاحظات
تثبيت المسكة بالمبسط والذراع	براغي M10×50 + صواميل M10×1.5 + ورد مسطحة عادية — M10 B-M10-50-88	لكل عقلة: 4 براغي M10×50 Grade 8.8 + 4 صواميل سداسية كاملة M10×1.5 فئة 8 + 8 وردات مسطحة عادية M10 قطر خارجي نحو 20 mm.	برغيان لكل جهة، المجموع 4.
تثبيت العقلة على حائط قوي	أنكر أو سيخ قلاوظ M10 + وردة عريضة M10 + صامولة M10×1.5	M10 فقط؛ وردة عريضة M10 قطر خارجي نحو 30 mm وصامولة سداسية كاملة M10×1.5 فئة 8 لكل نقطة تثبيت	يعتمد M10 للحائط في النسختين، ويحدد نوع الأنكر أو سيخ القلاوظ والكيميكال حسب نوع الحائط.
الطوب المفرغ	كيميكال + سليف شبك + قلاوظ	غالبًا M10 مع سليف مناسب	لا تستخدم فشر بلاستيك عادي للعقلة.
داخل تيوب الحائط	بوشات داخلية غير ملولبة BUSH-M10-30 تدخل البوشة Flush عبر جداري التيوب وتلحَم من الوجهين بلحامات قصيرة متقابلة قبل الدهان، مع تسوية جهة الحائط فقط عند الحاجة	حسب عرض التيوب ومكان الفتحات	تمنع انضغاط التيوب عند شد الصواميل. تعتمد بوشة عادية غير ملولبة من ماسورة سوداء جاهزة داخليًا Ø11 لمسمار M10، وخارجيًا نحو Ø16، بطول يساوي البعد الفعلي عبر التيوب.
الدهان	برايمر + أسود مطفي/خشن	حسب دفعة الإنتاج	توزع تكلفة الدهان على الدفعة، وليس على قطعة واحدة.

7. قائمة القص والتحضير

قبل القص، اكتب اسم النسخة على ورقة العمل. افصل قصات Home 60 عن قصات Skill 90 حتى لا تختلط القطع.

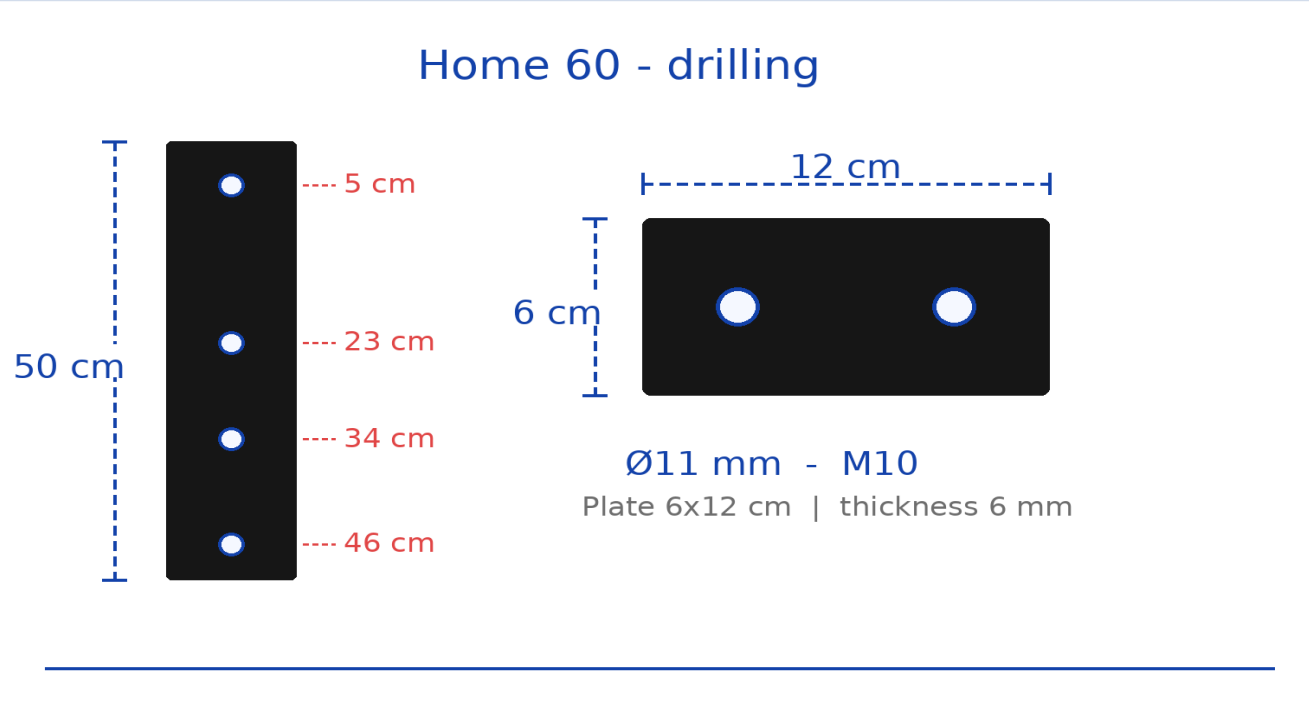
7.1 قائمة قص النسخة المنزلية 60

القطعة	العدد	القياس	ملاحظة
تيوب الحائط	2	500 مم - 60×30×2.0 مم T-6030-20	وجه 6 سم يكون جهة التثبيت.
الذراع الخارج	2	600 مم - 60×30×2.0 مم T-6030-20	يركب على بعد 10 سم من أعلى تيوب الحائط.
الدعامة	2	قص أولي 500-560 مم - 30×30×2.0 مم T-3030-20	تضبط بالقص بعد التجميع الجاف.
ماسورة المسكة	1	1200 مم - Ø32×2.0 مم P-32-20	تثبت بالمبسطين.
المبسط	2	120×60×6 مم - PL-12060-6	ثقبان لكل مبسط.

7.2 قائمة قص نسخة المهارات 90

القطعة	العدد	القياس	ملاحظة
تيوب الحائط	2	700 مم - 60×30×2.0 مم T-6030-20	أطول لتوزيع التثبيت.
الذراع الخارج	2	900 مم - 60×30×2.0 مم T-6030-20	بروز كبير للمهارات.
الدعامة	2	قص أولي 750-830 مم - 60×30×2.0 مم T-6030-20	تضبط بالقص بعد التجميع الجاف.
ماسورة المسكة	1	1200-1300 مم - Ø32×2.0 مم P-32-20	ثبت 120 كبداية أو 130 حسب الطلب.
المبسط	2	120×60×6 مم PL-12060-6	ثقبان لكل مبسط.
مهم: الدعامات لا تقصها نهائيًا من أول مرة. اتركها أطول قليلًا، ثم عدّل الزوايا حتى تلامس التيوبين بدون فراغ كبير.			

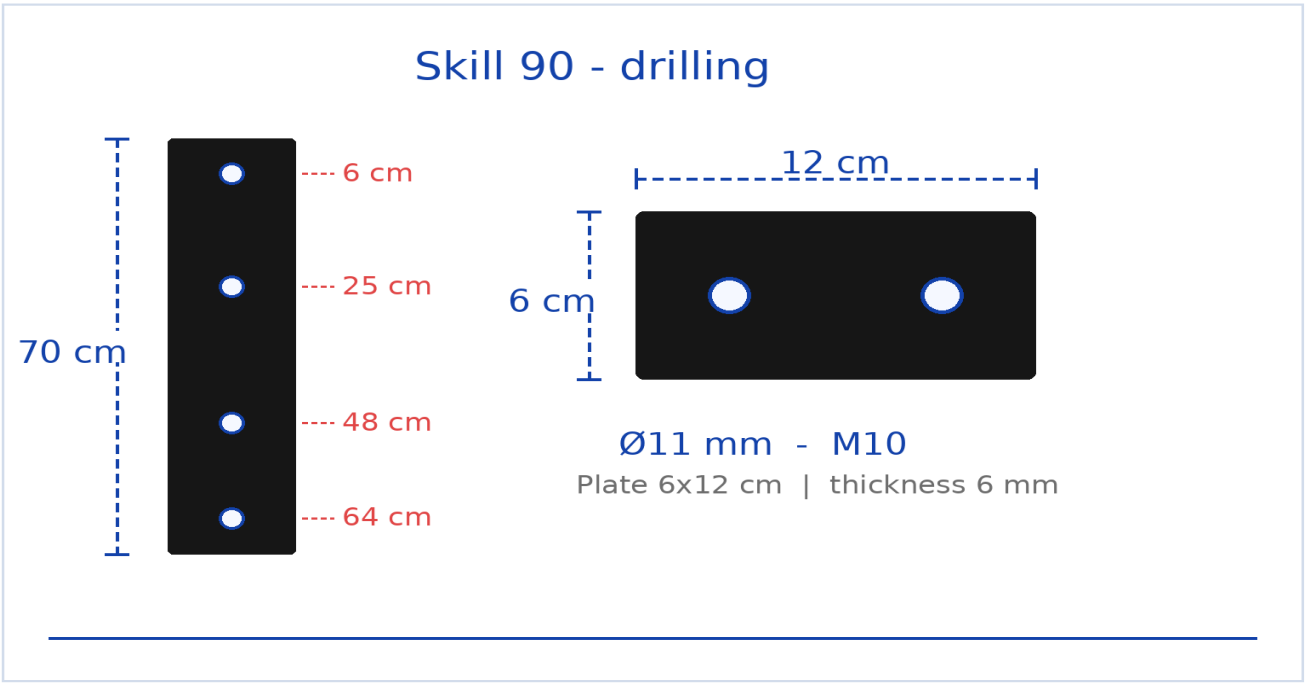
8. تخريم النسخة المنزلية 60



البند	القيمة
فتحات تيوب الحائط	5 سم / 23 سم / 34 سم / 46 سم من أعلى التيوب
فتحة M10 في الحديد	11 مم
تنبيه المقاس: يعتمد M10 فقط، وقطر ثقب المرور النهائي في الحديد Ø11 mm.	
فتحات المبسط	ثقبان Ø11 مم؛ المراكز عند 20 و100 مم من طرف واحد (تباعد 80 مم)

- علّم بالسنبة قبل التخريم حتى لا تهرب الريشة.
- ابدأ بريشة صغيرة ثم افتح للمقاس النهائي.
- نظّف الرايش من داخل وخارج الثقب قبل الدهان.

9. تخريم نسخة المهارات 90



البند	القيمة
فتحات تيوب الحائط	6 سم / 25 سم / 48 سم / 64 سم من أعلى التيوب
فتحة M10 في الحديد	11 مم
تنبيه المقاس: يعتمد M10 فقط في هذه النسخة	Ø11 فقط، وقطر ثقب المرور النهائي في الحديد M10 تنبيه المقاس: يعتمد mm.
فتحات المبسط	ثقبان Ø11 مم؛ المراكز عند 20 و100 مم من طرف واحد (تباعد 80 مم)

- علّم بالسنبة قبل التخريم حتى لا تهرب الريشة.
- ابدأ بريشة صغيرة ثم افتح للمقاس النهائي.
- نظّف الرايش من داخل وخارج الثقب قبل الدهان.

10. طريقة التصنيع من الألف إلى الياء

10.1 تجهيز المواد

1. حدد النسخة المطلوبة واكتبها على ورقة العمل.
2. راجع الخامة قبل القص بالكاليبر: T-6030-20 وT-3030-20 وP-32-20 سماكة جدارها 2.0 مم، أما المبسّط PL-12060-6 فسماكته 6 مم. لا تعتمد الاسم التجاري وحده.
3. افحص الحديد بصريًا: لا تستخدم قطعة فيها انبعاج واضح أو صدأ شديد في منطقة اللحام.
4. جهّز كل العدة قبل البدء حتى لا توقف العمل في منتصف التجميع.

10.2 التقطيع

5. اقص تيوبات الحائط والذراع حسب قائمة القص.
6. اقص المبسّطات PL-12060-6 بقياس 120×60×6 مم، ثم نظف الأطراف وعلّم مركزها عند 60 مم.
7. اقص ماسورة المسكة P-32-20 حسب القياس المطلوب؛ قطر Ø32 مم معتمد للعقلة فقط.
8. اقص الدعامة أطول قليلًا من الرقم المتوقع؛ لا تغلق طولها النهائي الآن.
9. بعد كل قص، نظف الرايش والحواف الحادة مباشرة.

10.3 التجميع الجاف وضبط الزوايا

10. ضع تيوب الحائط على طاولة مستوية وثبته بالمشابك.
11. علّم نقطة نزول الذراع: 10 سم من أعلى تيوب الحائط.
12. ثبت الذراع مؤقتًا وتأكد من زاوية 90 درجة بين الذراع وتيوب الحائط.
13. ضع الدعامة بين تيوب الحائط والذراع حسب نقطة النهاية المطلوبة.
14. حدد زاوية قص الدعامة من الأسفل والأعلى بالقلم قبل القص النهائي.
15. أعد تجربة الدعامة بعد القص حتى يصبح الفراغ بين القطع قليلًا جدًا.

10.4 تشكيل الدعامة

الحالة	الحكم
فراغ 0-1 مم	ممتاز ومفضل.
فراغ حتى 2 مم	مقبول إذا كان اللحام جيدًا.
أكثر من 2 مم	غير مقبول؛ عدّل القص ولا تملأه باللحام.
اختلاف واضح بين اليمين واليسار	أوقف العمل وقارن القطعتين قبل اللحام النهائي.

10.5 اللحام

16. اعمل نقاط تثبيت صغيرة أولًا، ولا تبدأ بلحام كامل مباشرة.
17. ابدأ بتثبيت الذراع على تيوب الحائط، ثم الدعامة من الأسفل، ثم الدعامة من الأعلى.
18. بعد نقاط التثبيت، قس الزاوية مرة ثانية وتأكد أن البروز لم يتغير.
19. قارن الجهة اليمنى واليسرى على نفس الطاولة قبل اللحام النهائي.
20. نفذ اللحام النهائي على دفعات قصيرة ومتبادلة حتى لا يلتوي الحديد.
21. اترك القطعة تبرد طبيعيًا، ولا تبردها بالماء.
22. نظف الحواف الحادة فقط، ولا تطحن جسم اللحام كاملًا.

10.6 تثبيت ماسورة المسكة

23. ثبت مبسّط PL-12060-6 بقياس 120×60×6 مم على كل طرف من ماسورة P-32-20.
24. تأكد أن المبسطين على نفس الاتجاه ونفس المستوى قبل اللحام النهائي.
25. افتح ثقبين Ø11 مم في كل مبسّط: المركزان عند 20 و100 مم من طرف واحد، وعلى خط منتصف العرض 30 مم.
26. ركب المسكة على الذراعين باستخدام برغيين M10 Grade 8.8 لكل جهة، المجموع 4؛ نفّذ تجميعًا جافًا قبل الدهان للتأكد أن البراغي تمر دون إجبار.

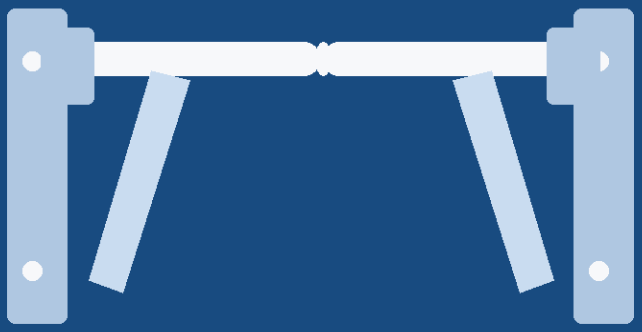
11. التشطيب والدهان

27. نظف الحديد من الزيت والغبار وبقايا اللحام.
28. عند لحام Flux Core أو MMA: اكسر الخبث أولًا بمطرقة الخبث، ثم نظف بفرشاة السلك قبل أي حف أو برايمر.
29. حف الحديد يدويًا برول قماش P80 للخدوش وآثار التشغيل، ثم P120 للتنعيم قبل تنظيف الغبار ووضع البرايمر.
30. ضع برايمر حديد ضد الصدأ بطبقة خفيفة ومغطية.
31. بعد جفاف البرايمر افحص السطح: إن ظهرت عيوب فقط، استخدم ورق حف مائي P320 ثم P400 بضغط خفيف؛ لا تحف البرايمر السليم ضمن نافذة إعادة الطلاء.
32. رش اللون النهائي أسود مطفي أو خشن خفيف. لا تجعل المسكة ناعمة لامعة جدًا.

12. التركيب على الحائط

33. اترك الدهان يجف قبل التجميع النهائي. الأفضل 24-48 ساعة حسب الجو ونوع الدهان.
34. افحص الحائط بصريًا: لا تركب على جبس بورد، حائط متشقق، قصارة ضعيفة، أو مكان مشكوك فيه.
35. ضع العقلة على الحائط واستخدم ميزان ماء لتحديد المكان.
36. علّم الثقوب بدقة ثم اثقب بالمقاس المناسب للأنكر أو السليف.
37. نظف الثقوب من الغبار بالمنفاخ والفرشاة؛ تنظيف الثقب مهم جدًا لقوة التثبيت.
38. في الطوب المفرغ استخدم سليف شبك وكيميكال مناسب، ولا تستخدم فشر بلاستيك عادي.
39. بعد حقن الكيميكال، أدخل القلاوظ بلفة خفيفة واتركه بدون حركة حتى يجف.

WATHBA
CALISTHENICS EQUIPMENT



WALL MOUNTED DIP BARS

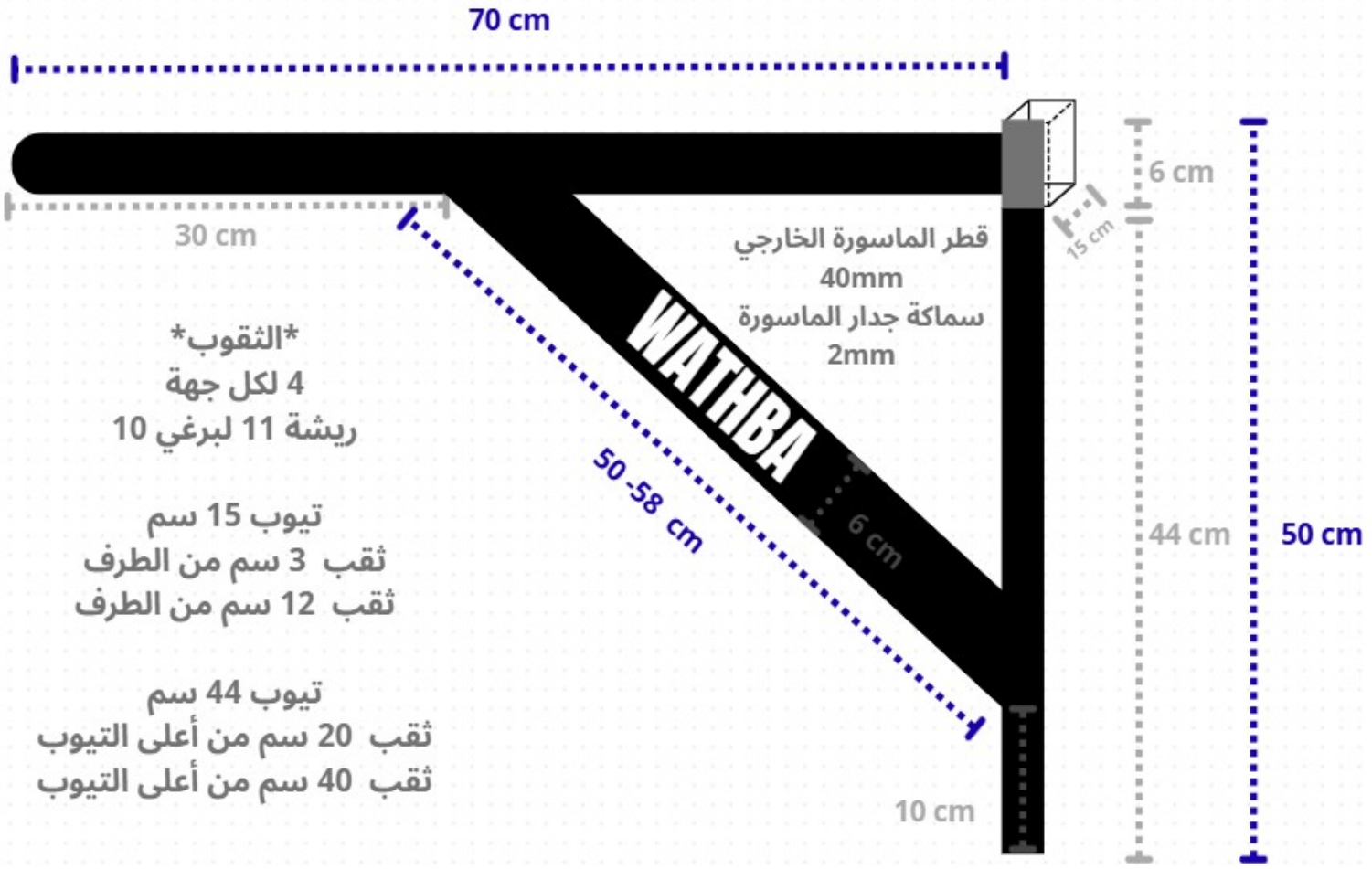
دليل تصنيع وتركيب متوازي الحائط

الخامات، القص، التجميع، اللحام، التخريم، الدهان، الفحص والتركيب

طول المسكة	قطر المسكة	الارتفاع الكلي	فراغ اليد الأمامي
70 سم	4 سم	قرابة 50 سم	30 سم

إصدار الورشة يوليو 2026

دليل تشغيل داخلي - لا يعتمد رقم تحمّل قبل الاختبار



فهرس الدليل

- 0. الخامات القياسية وأكواد القطع
- 1. مواصفة المنتج المعتمدة V1.4
- 2. المواد والخامات
- 3. أدوات العمل ومعدات السلامة
- 4. قائمة القص والتحضير
- 5. توزيع النقاط والأبعاد
- 6. التجميع واللحام - شرح عملي للمبتدئ
- 7. الثقوب والبوشات
- 8. التشطيب والدهان
- 9. طريقة التركيب على الحائط
- 10. وقت جفاف الكيميكال والاختبار

ملخص التعديلات في الإصدار **V1.4**

البند	التعديل المعتمد
ماسورة المسكة	تغيير Ø45×3 مم إلى Ø40×2.0 مم، بطول 700 مم لكل جهة
الخامات والأكواد	إضافة صفحة موحدة للمقاطع القياسية وأكواد المشتريات والقص
القياس والجودة	قياس القطر وسماكة الجدار بالكاليبر وتسجيل بيانات دفعة الخامة
إعادة الاختبار	تصنيع نموذج مطابق وإعادة اختبار اللحام والتثبيت والحمل قبل اعتماد أي رقم تحمل

0. الخامات القياسية وأكواد القطع

هذه الصفحة مرجع موحّد للمشتريات والقص داخل WATHBA. يُكتب الكود على ورقة العمل، ويُقاس المقاس الفعلي بالكاليبر قبل بدء أي دفعة. لا يعتمد الاسم التجاري للمقاس وحده.

الكود	الخامة القياسية	الاستخدام الموحد
T-6030-20	تيوب 60×30×2.0 مم	العقلة، متوازي الحائط، وقواعد المتوازي الأرضي
T-4020-20	تيوب 40×20×2.0 مم	البارالیتس الأرضية بجميع القياسات
T-3030-20	تيوب 30×30×2.0 مم	دعامة العقلة Home 60
P-32-20	ماسورة Ø32×2.0 مم	مسكة العقلة فقط
P-40-20	ماسورة Ø40×2.0 مم	متوازي الحائط والمتوازي الأرضي الكبير والصغير
WOOD-40	خشب زان جاف Ø40 مم	مقابض البارالیتس
PL-12060-6	مبسّط 120×60×6 مم	العقلة والمتوازي الأرضي

اعتماد V1.4: تم تغيير ماسورة المسكة من Ø45×3 مم إلى Ø40×2.0 مم. يجب تصنيع نموذج مطابق وإعادة اختبار التحميل، اللحام، والتثبيت على نوع الحائط المقصود قبل اعتماد أي رقم تحمل أو بدء البيع.

قطع هذا المنتج — متوازي الحائط V1.4

القطعة	الكود/الخامة	العدد والقص
تيوب الحائط العمودي	T-6030-20	2 × 440 مم
تيوب T العلوي	T-6030-20	2 × 150 مم
ماسورة المسكة	P-40-20	2 × 700 مم
الدعامة القطرية	T-6030-20	2 × قص أولي 550-580 مم؛ تضبط جافًا
البوشات الداخلية غير الملولبة	BUSH-M10-30	8 قطع؛ طولها حسب البعد الفعلي داخل التيوب
قلاوظ الحائط	ANK-M10	8 نقاط مع نظام تثبيت مناسب لنوع الحائط

تنبيه توحيد: سماكة 2.0 مم تخص جدران التيوبات والمواسير فقط. لا تُغيّر سماكة المبسّطات 6 مم أو حاضنات البارالیتس 1.5 مم. ويجب إعادة اختبار أي منتج عند تغيير القطر أو السماكة أو طريقة اللحام.

1. مواصفة المنتج المعتمدة V1.4

WATHBA Wall Mounted Dip Bars - Standard Heavy Duty

البند	المواصفة المعتمدة
اسم المنتج	WATHBA Wall Mounted Dip Bars
عدد القطع	جهتان مستقلتان: يمين + يسار
الارتفاع الكلي لكل جهة	50 سم تقريبًا: تيوب عمودي 44 سم + ارتفاع تيوب T حوالي 6 سم
تيوب الحائط العمودي	3×6 سم، طول 44 سم، سماكة 2.0 مم، وجه 6 سم يكون ملاصقًا للحائط
تيوب T العلوي	3×6 سم، طول 15 سم، سماكة 2.0 مم
ماسورة المسكة	طول 70 سم، قطر خارجي 40 مم / 4 سم، سماكة جدار 2.0 مم
الدعامة القطرية	3×6 سم، سماكة 2.0 مم، تقص أوليًا 55-58 سم ويضبط طولها بعد التجميع الجاف
فراغ اليد الأمامي	30 سم من نهاية الماسورة الأمامية إلى نقطة اتصال الدعامة العلوية
نقطة الدعامة العلوية	تقريبًا 40 سم من الحائط على جهة الماسورة/الحامل، مع ترك 30 سم أمامية لليد
نقطة الدعامة السفلية	تقريبًا 10 سم من أسفل التيوب العمودي
التثبيت بالحائط	4 ثقوب في كل جهة، المجموع 8 نقاط تثبيت
نوع التثبيت للطوب المفرغ	M10 قلاوظ + كيميكال أنكر + سليف/شبك مخصص للطوب المفرغ

2. المواد والخامات

المادة	المقاس/النوع	ملاحظات
تيوب حديد أسود	3×6 سم - سماكة 2.0 مم - طول 44 سم	للتيوب العمودي على الحائط، ولكل جهة قطعة واحدة
تيوب حديد أسود	3×6 سم - سماكة 2.0 مم - طول 15 سم	تيوب T العلوي لكل جهة
ماسورة حديد أسود	قطر خارجي 40 مم / 4 سم - سماكة جدار 2.0 مم - طول 70 سم	مسكة اليد؛ لا تجعلها ناعمة لامعة بعد الدهان
تيوب حديد أسود	3×6 سم - سماكة 2.0 مم - قص أولي 55-58 سم	الدعامة القطرية؛ يضبط الطول النهائي أثناء التجميع الجاف
سيخ قلاوظ أو أنكر M10 للتثبيت بالحائط	M10	مع كل نقطة تثبيت: وردة عريضة M10 قطر خارجي نحو 30 mm وصامولة سداسية كاملة M10×1.5 فئة 8؛ ويستخدم كيميكال وسليف/شبك مناسب للطوب المفرغ.
بوشات داخلية غير ملولبة	لكل فتحة تثبيت	تمنع انضغاط التيوب عند الشد
دهان	برايمر حديد + أسود مطفي خشن	الأساس بالفرشاة والنهائي رش بالكمبريصة

تنبيه مهم: الأفضل استخدام حديد أسود غير مجلفن للأجزاء التي سيتم لحامها. إذا استُخدم حديد مجلفن اضطرارًا، يجب إزالة الجلفنة من منطقة اللحام واللحام في مكان جيد التهوية.

3. أدوات العمل ومعدات السلامة

الفئة	الأدوات المطلوبة
القياس والتعليم	متر، زاوية 90 درجة، قلم تعليم، ميزان ماء، شريط لاصق للتعليم، قالب قياس ثابت
القص والتجهيز	صاروخ قص، صاروخ حف/جلخ، ديسكات مناسبة، مبرد حديد
الثقب	دريل، ريش حديد، ريش حائط، ريشة 11 مم لثقوب M10 في الحديد
اللحام	ماكينة لحام، مغناطيس زوايا أو مشابك تثبيت، قناع لحام وقفازات
الدهان	فرشاة للبرايمر، كمبريصة ومسدس رش، تنر، رول قماش P80/P120، وورق مائي P320/P400 عند الحاجة
السلامة	نظارة، قفازات، كمامة رش، تهوية جيدة، طفاية قريبة عند اللحام/الرش

تنبيه مهم: لا يتم القص أو اللحام أو الرش بدون نظارة وكمامة وتهوية. لا يتم الرش قرب نار أو شرر أو مكان مغلق.

4. قائمة القص والتحضير

قبل القص، جهّز قالب قياس ثابت حتى تتكرر المنتجات بنفس الشكل ولا تختلف من قطعة لقطعة.

القطعة	العدد	الطول	الملاحظة
تيوب الحائط العمودي 3×6	2	44 سم	وجه 6 سم جهة الحائط
تيوب T العلوي 3×6	2	15 سم	يثبت أعلى التيوب العمودي ويشكل حرف T
ماسورة المسكة	2	70 سم	قطر خارجي 40 مم / 4 سم، سماكة جدار 2.0 مم
الدعامة القطرية 3×6	2	55-58 سم قص أولي	الطول النهائي تقريبًا 52-56 سم، يضبط بعد التجميع الجاف حسب الزاوية
بوشات داخلية	8	حسب عرض التيوب	واحدة عند كل فتحة تثبيت حائط

5. توزيع النقاط والأبعاد

هذه القياسات هي المعتمدة لهذه النسخة. أهم قرار هنا: الدعامة لا تصل لنهاية الماسورة، بل تترك 30 سم أمامية لليد حتى يمسك المتدرب براحة.

البند	القيمة المعتمدة
الارتفاع الكلي لكل جهة	50 سم تقريبًا
طول التيوب العمودي على الحائط	44 سم
طول تيوب T العلوي	15 سم
طول ماسورة المسكة	70 سم
قطر ماسورة المسكة	40 مم / 4 سم قطر خارجي، سماكة 2.0 مم
نقطة الدعامة العلوية	تقريبًا 40 سم من الحائط
فراغ اليد الأمامي	30 سم من نقطة الدعامة العلوية إلى نهاية الماسورة
نقطة الدعامة السفلية	10 سم من أسفل التيوب العمودي
طول الدعامة النهائي المتوقع	تقريبًا 52-56 سم حسب القص والزاوية
المسافة بين المسكتين عند التركيب	52-55 سم مركز إلى مركز، وتعدل حسب عرض العميل

6. التجميع واللحام - شرح عملي للمبتدئ

6.1 فكرة التجميع

- ابدأ بتجميع كل جهة لوحدها: التيوب العمودي، ثم تيوب T العلوي، ثم ماسورة المسكة، ثم الدعامة القطرية.
- لا تلحم كاملًا من البداية. اعمل نقاط تثبيت Tack Weld، ثم افحص الزوايا والأبعاد، ثم أكمل اللحام.
- الهدف أن تكون الجهتان يمين ويسار متطابقتين، لأن أي اختلاف سيظهر مباشرة عند التركيب على الحائط.

6.2 الفراغ المسموح بين الحديد والحديد

الحالة	الحكم
0 إلى 1 مم	ممتاز، وهو الأفضل للتيوبات سماكة 2.0 مم
2 مم	مقبول، لكنه يحتاج لحام أهدأ وخبرة أكثر
أكثر من 2 مم	غير مفضل؛ عدّل القص أو أعد قص القطعة بدل تعبئة الفراغ باللحام
فراغ كبير عند الدعامة	قص زاوية الدعامة من جديد حتى تلامس التيوبين جيدًا

تنبيه مهم: لا تستخدم اللحام كمعجون لتعبئة فراغات كبيرة. التيوب رقيق نسبيًا، والفراغ الكبير قد يسبب حرق الحواف أو لحام ضعيف.

6.3 ترتيب اللحام الصحيح

- ثبت تيوب الحائط العمودي 44 سم على سطح مستوٍ.
- ثبت تيوب T العلوي بطول 15 سم أعلى التيوب العمودي، وتأكد أنه مستقيم.
- ثبت ماسورة المسكة بطول 70 سم وبقطر خارجي 40 مم وسماكة جدار 2.0 مم على امتداد تيوب T.
- علّم نقطة الدعامة العلوية عند 40 سم من الحائط، واترك 30 سم أمامية لليد.
- ثبت الدعامة القطرية 6×3 من نقطة 10 سم من أسفل التيوب العمودي إلى نقطة 40 سم من الحائط.
- اعمل Tack Weld فقط، ثم افحص الزوايا والقياسات قبل اللحام الكامل.
- اشتغل باللحام بالتبادل يمين/يسار وفوق/تحت حتى لا يلتوي الحديد من الحرارة

6.4 أماكن اللحام المطلوبة

مكان اللحام	ما المطلوب؟	ملاحظة
تيوب T مع التيوب العمودي	نقاط تثبيت أولًا ثم لحام كامل حول أكبر مساحة اتصال ممكنة	منطقة حمل رئيسية
ماسورة المسكة مع تيوب T	لحام دائري/محيطي حول اتصال الماسورة بالحامل	تأكد أن الماسورة مستقيمة وليست مائلة
الدعامة مع التيوب العمودي	لحام كامل بعد ضبط زاوية الدعامة	لا يكون بينها وبين التيوب فراغ كبير
الدعامة مع جهة الماسورة/الحامل	لحام كامل على طرف الدعامة العلوي	تترك 30 سم أمامية لليد بدون دعامة
البوشات داخل التيوب	تلحم من الوجهين بلحامات قصيرة متقابلة.	تمنع انضغاط التيوب عند شد الصواميل

6.5 حجم اللحام وفحصه

- لتيوبات سماكة 2.0 مم، يكون خط اللحام متوسطًا ونظيفًا، تقريبًا 3 إلى 4 مم.
- اللحام الضخم جدًا ليس دائمًا أفضل؛ قد يحرق حافة التيوب أو يشوه القطعة.
- لا تطحن اللحام حتى يختفي؛ نظف الزوائد الحادة فقط واترك جسم اللحام موجودًا.
- افحص عدم وجود شقوق، ثقوب، فراغات واضحة، أو ميلان في الماسورة.
- لا تجعل أول قطعة للبيع هي أول تجربة لحام؛ تدرب على قطع صغيرة من نفس التيوب أولًا.

7. الثقوب والبوشات

لكل جهة من المتوازي يتم عمل 4 ثقوب بالمجموع: ثقبان على تيوب T العلوي 15 سم، وثقبان على التيوب العمودي 44 سم. إجمالي ثقوب المنتج كاملًا = 8 ثقوب.

مكان الثقب	المسافة المعتمدة	ملاحظة
تيوب T العلوي - الثقب 1	3 سم من الطرف	ثقب على تيوب 15 سم بجانب الماسورة
تيوب T العلوي - الثقب 2	12 سم من الطرف	ثقب ثاني على تيوب 15 سم مع ترك مسافة عن اللحام
تيوب 44 سم - الثقب العلوي	20 سم من أعلى التيوب العمودي	قبل/فوق نقطة الدعامة
تيوب 44 سم - الثقب السفلي	40 سم من أعلى التيوب العمودي	بعد/تحت نقطة الدعامة ويبقى 4 سم تقريبًا من أسفل التيوب
قطر ثقب الحديد	11 مم	مناسب لقلاوظ M10

كب بوشة عادية غير ملولبة عند كل فتحة: ماسورة حديد سوداء جاهزة داخليًا Ø11 لمسمار M10، وخارجيًا نحو Ø16، وتقص بطول البعد الفعلي الذي تعبره داخل التيوب. تفتح الجداران على محور واحد، وتدخل البوشة Flush مع الوجهين، ثم تثبت بنقاط Tack متقابلة وتلحم بلحامات قصيرة من خارج الوجهين. بعد التبريد تُسوّى جهة الحائط فقط عند الحاجة بـFlap Disc P80 حتى يجلس التيوب مستويًا، من دون طحن جسم اللحام بالكامل. البرغي يعبر البوشة إلى الوردة والصامولة، ولا يعمل قلاوظ داخلها

8. التشطيب والدهان

الدهان جزء من جودة المنتج، وليس شكلًا فقط. التشطيب السيئ يعطي انطباعًا أن المنتج رخيص حتى لو الحديد قوي.

الخطوة	التنفيذ	ملاحظات
تنظيف الحديد	تنر أو مزيل شحوم ثم مسح جاف	لا تبدأ الدهان فوق زيت أو غبار
حف الحديد الخام	رول قماش P80 ثم P120	الهدف تخشين السطح حتى يمسك البرايمر
دهان الأساس	برايمر حديد ضد الصدأ بالفرشاة بطبقة خفيفة	لا تغرق الحديد بالبرايمر
حف البرايمر عند الحاجة فقط	ورق مائي P320 ثم P400 عند الحاجة وبعد الجفاف	عند وجود خطوط فرشاة أو عيوب فقط؛ لا يحف البرايمر الناعم ضمن نافذة إعادة الطلاء
الدهان النهائي	أسود مطفي خشن بالكمبريصة 2-3 طبقات خفيفة	لا ترش طبقة ثقيلة واحدة
التنشيف	24 ساعة قبل التركيب، والأفضل 48 ساعة قبل الاختبار القوي	حسب نوع الدهان والجو

تنبيه مهم: منطقة مسكة اليد يجب أن تكون مطفية ومحببة خفيف، لا ناعمة لامعة ولا خشنة جارحة.

9. طريقة التركيب على الحائط

تنبيه مهم: يمنع التركيب على الجبس بورد، الطوب المتشقق، الحائط الضعيف، أو أي حائط لا يمكن الوثوق به. في الطوب المفرغ لا تستخدم فشر بلاستيك عادي للمتوازي.

- افحص الحائط بصريًا: لا يوجد تشققات، لا صوت فراغ شديد، لا رطوبة واضحة، ولا طبقة قصارة ضعيفة.
- حدد المسافة بين المسكتين. القياس القياسي بين مركز المسكة اليمنى واليسرى 52-55 سم، ويعدل حسب عرض العميل.
- ضع الجهتين على الحائط وعلم أماكن الثقوب باستخدام ميزان ماء.
- اثقب الثقوب حسب نوع السليف/الشبك والقلاوظ M10 المستخدم.
- نظف الثقوب جيدًا من الغبار باستخدام منفاخ/فرشاة؛ تنظيف الثقب مهم جدًا لقوة الكيميكال.
- ركب السليف/الشبك داخل الثقب إذا كان الحائط طوبًا مفرغًا.
- اضخ الكيميكال داخل السليف حسب تعليمات المنتج.
- أدخل القلاوظ M10 بلفة خفيفة واتركه ثابتًا بدون حركة.
- لا تركب المتوازي ولا تشد الصواميل قبل جفاف الكيميكال حسب تعليمات العلبة.

10. وقت جفاف الكيميكال والاختبار

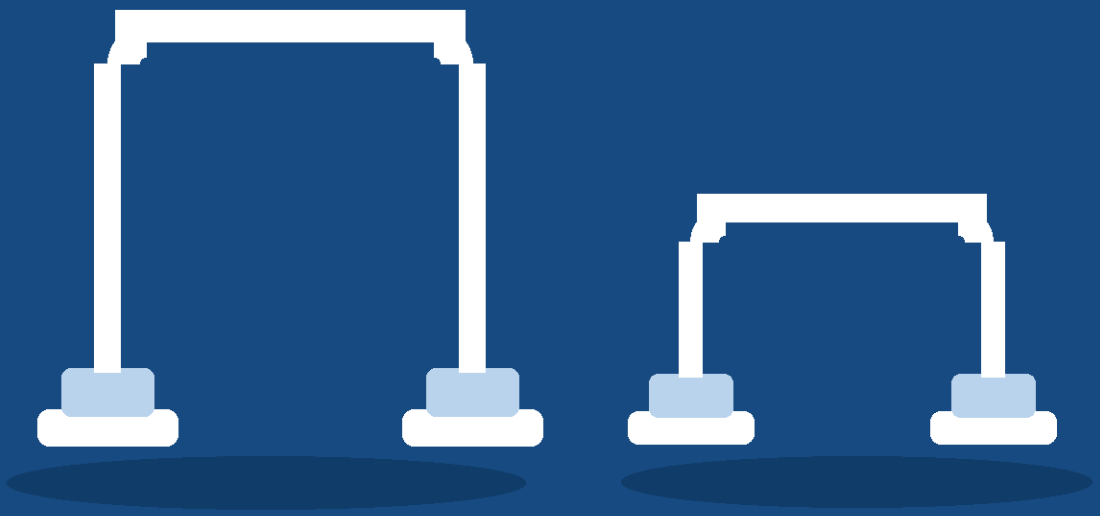
تنبيه مهم: بعد حقن الكيميكال، يتم تركيب القلاوظ فقط ويترك بدون حركة حتى يجف. لا يتم تحميل المتوازي قبل مرور 24 ساعة كقاعدة أمان للعملاء.

المرحلة	ما الذي يحدث؟	الوقت العملي
بعد الحقن مباشرة	السليف + الكيميكال + القلاوظ فقط	بدون لمس أو تحميل
الشد الخفيف	تركيب المتوازي وشد خفيف فقط إذا جف حسب تعليمات العلبة	غالبًا 1-2 ساعة في الجو الدافئ، حسب المنتج
الاستخدام الحقيقي	اختبار ضغط وتمرين	الأفضل بعد 24 ساعة كاملة
الجو البارد أو الثقب الرطب	وقت الجفاف يزيد	اتبع علبة الكيميكال وقد يصل لعدة ساعات أو أكثر

اختبار التحميل الداخلي المقترح قبل البيع

- ابدأ بضغط يدوي خفيف على كل جهة للتأكد من عدم وجود حركة.
- اختبر وزنًا تدريجيًا: 60 كغ، ثم 80 كغ، ثم 100 كغ، ثم 120 كغ إذا بقي كل شيء ثابتًا.
- افحص الحائط واللحام بعد كل اختبار: هل يوجد صوت، شق، حركة، أو خروج للقلاوظ؟
- لا تختبر مرجحة أو حركة قوية على الطوب المفرغ في أول دفعات.
- في التسويق اكتب: تم اختبارها حتى وزن كذا، ولا تكتب رقمًا لم يتم اختباره فعليًا.

WATHBA
CALISTHENICS EQUIPMENT



دليل تصنيع المتوازي الأرضي

النسخة الكبيرة والصغيرة

المقاسات، الطعج، القص، اللحام، التثبيت، الفحص

ارتفاع الكبير	ارتفاع الصغير	قطر المسكة	طول القاعدة
100 cm	**40 cm**	**4 cm**	**55 / 50 cm**

الأبعاد أعلاه لوحدة الماسورة والقواعد حسب المقاس المعتمد

إصدار ورشة وثبة، يوليو ٢٠٢٦

دليل تشغيلي داخلي - لا يعتمد رقم تحمّل قبل الاختبار الفعلي

0. نطاق الدليل وقرارات التصميم المعتمدة

SCOPE AND APPROVED DESIGN DECISIONS

هذا الدليل خاص بزوج متوازي أرضي مستقل من WATHBA بمقاسين: كبير وصغير. كل زوج يحتوي قطعتين منفصلتين، ولا توجد أي صاجة أو وصلة تربط المتوازي الأول بالثاني.

البند	القرار المعتمد
عدد القطع	زوج: قطعتان مستقلتان تمامًا
المسكة والرجلان	ماسورة واحدة مطعوجة بزاويتين 90°
قطر الماسورة	Ø40 مم، سماكة 2.0 مم
القواعد	تيوب 60×30×2.0 مم، وجه 60 مم أفقي على الأرض
التثبيت	ماسورة ملحومة بمبسّطة؛ المبسّطة مثبتة بالبراغي على القاعدة
المبسّطة	120×60×6 مم، موحدة مع العقلة
الرابط بين القطعتين	غير موجود في الكبير والصغير
الاستخدام المستهدف	تمارين Dips وL-sit والتمارين الثابتة بعد نجاح الاختبار

تعريف القياسات

- ارتفاع الماسورة: من أسفل نهاية الرجل الدائرية المستوية إلى أعلى سطح المسكة الدائرية، قبل إضافة المبسّطة والقاعدة والربل.
- المسافة بين الرجلين S: من مركز ماسورة الرجل الأولى إلى مركز ماسورة الرجل الثانية (C-C).
- طول المسكة المستقيمة: الجزء العلوي بين نقطتي تماس الطعجتين، وليس الطول الخارجي الكامل.
- الارتفاع النهائي للمنتج: ارتفاع الماسورة + سماكة المبسّطة 6 مم + ارتفاع القاعدة 30 مم + سماكة الربل الفعلية.

الاسم التجاري «إنش ونصف» غير كافٍ. يجب أن يكون القطر الخارجي الفعلي Ø40 مم ويقاس بالكاليبر قبل الطعج.

1. الخامات القياسية وأكواد القطع

WATHBA STANDARD MATERIALS & PART CODES

تستخدم هذه الصفحة للمشتريات، ورقة القص، وسجل دفعة الإنتاج. يكتب الكود بدل الوصف المختصر لتقليل أخطاء الورشة.

الكود	الخامة القياسية	الاستخدام في هذا المنتج
T-6030-20	تيوب مستطيل 60×30×2.0 مم	القواعد الأرضية
P-40-20	ماسورة دائرية Ø40×2.0 مم	الإطار المطعوج والمسكة
PL-12060-6	مبسّط 120×60×6 مم	أسفل كل رجل ماسورة
S-M10-30	جلبة قلاوظ M10، خارجي مبدئي Ø16، طول 30 مم	استقبال البراغي داخل القاعدة
B-M10-25-88	برغي M10×25، فئة 8.8	تثبيت المبسّطة بالقاعدة
W-M10	وردة عريضة M10	تحت رأس البرغي
CAP-6030	كاب/ربلة 60×30 أو قدم مطاطية معتمدة	حماية الأطراف ومنع الانزلاق
PAINT-BM	برايمر + أسود مطفي محبب خفيف	التشطيب النهائي

خامات **WATHBA** المشتركة خارج هذا المنتج

الكود	المقاس	المنتجات
T-4020-20	40×20×2.0 مم	الباراليتس بجميع القياسات
T-3030-20	30×30×2.0 مم	دعامة العقلة المنزلية حيث تعتمد
P-32-20	Ø32×2.0 مم	مسكة العقلة فقط
WOOD-40	خشب زان Ø40 مم	مقابض الباراليتس

سماكة 2.0 مم موحدة للتيوبات والمواسير فقط. المبسّطة تبقى 6 مم والجلب حسب المواصفة الوظيفي

TWO-SIZE MASTER SPECIFICATION

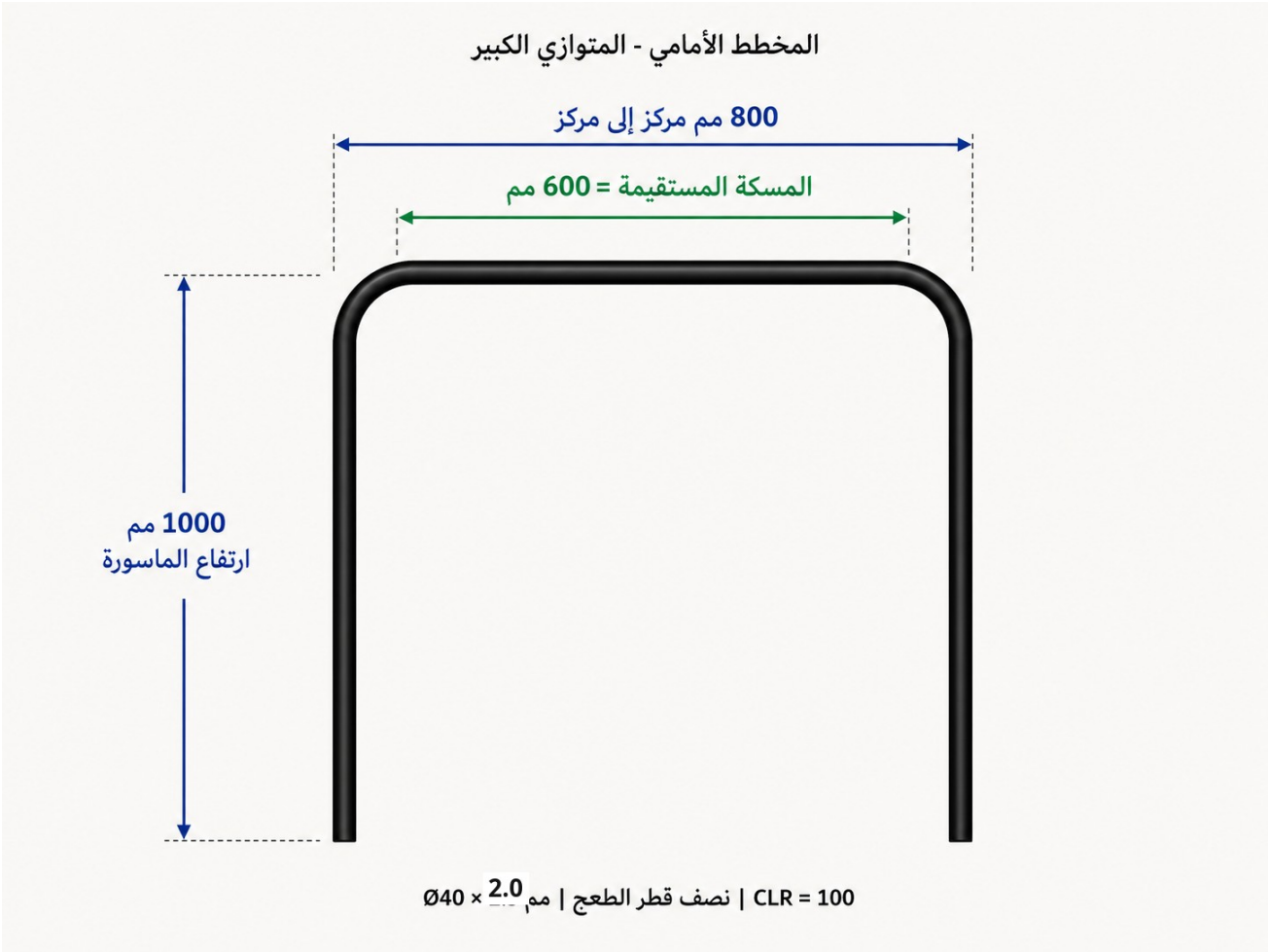
البند	الكبير	الصغير
ارتفاع وحدة الماسورة H	1000 مم	400 مم
المسافة بين مركزي الرجلين S	800 مم	650 مم
قطر الماسورة D	Ø40×2.0 مم	Ø40×2.0 مم
نصف قطر الطعج المستهدف CLR	R100 مم	R100 مم
المسكة المستقيمة عند R100	600 مم	450 مم
الطول الخارجي بين حافتي الرجلين	840 مم	690 مم
الفراغ الداخلي بين الرجلين	760 مم	610 مم
مقطع القاعدة	60×30×2.0 مم	60×30×2.0 مم
طول كل قاعدة	550 مم	500 مم
المبسّطة لكل رجل	120×60×6 مم	120×60×6 مم
ارتفاع المنتج بدون ربل	1036 مم	436 مم
الارتفاع التقريبي مع ربل 4 مم	1040 مم	440 مم
عدد البراغي للزوج	M10 × 8	M10 × 8

R100 مم هو نصف قطر خط مركز الماسورة المستهدف. إذا كان قالب ماكينة الطعج مختلفًا، تعاد حسابات المسكة وطول الخام قبل قص أي دفعة.

التفاوتات المستهدفة بعد النموذج الأول

الفحص	التفاوت
ارتفاع الماسورة يمين/يسار	±2 مم، والفرق بين الرجلين لا يزيد عن 2 مم
المسافة بين مركزي الرجلين	±2 مم
زاوية الرجل مع القاعدة	90° ±0.5°
استواء القاعدتين	تمايل لا يزيد عن 1 مم على سطح مستوٍ
تطابق القطعتين في الزوج	فرق أبعاد لا يزيد عن 2 مم

LARGE TECHNICAL LAYOUT

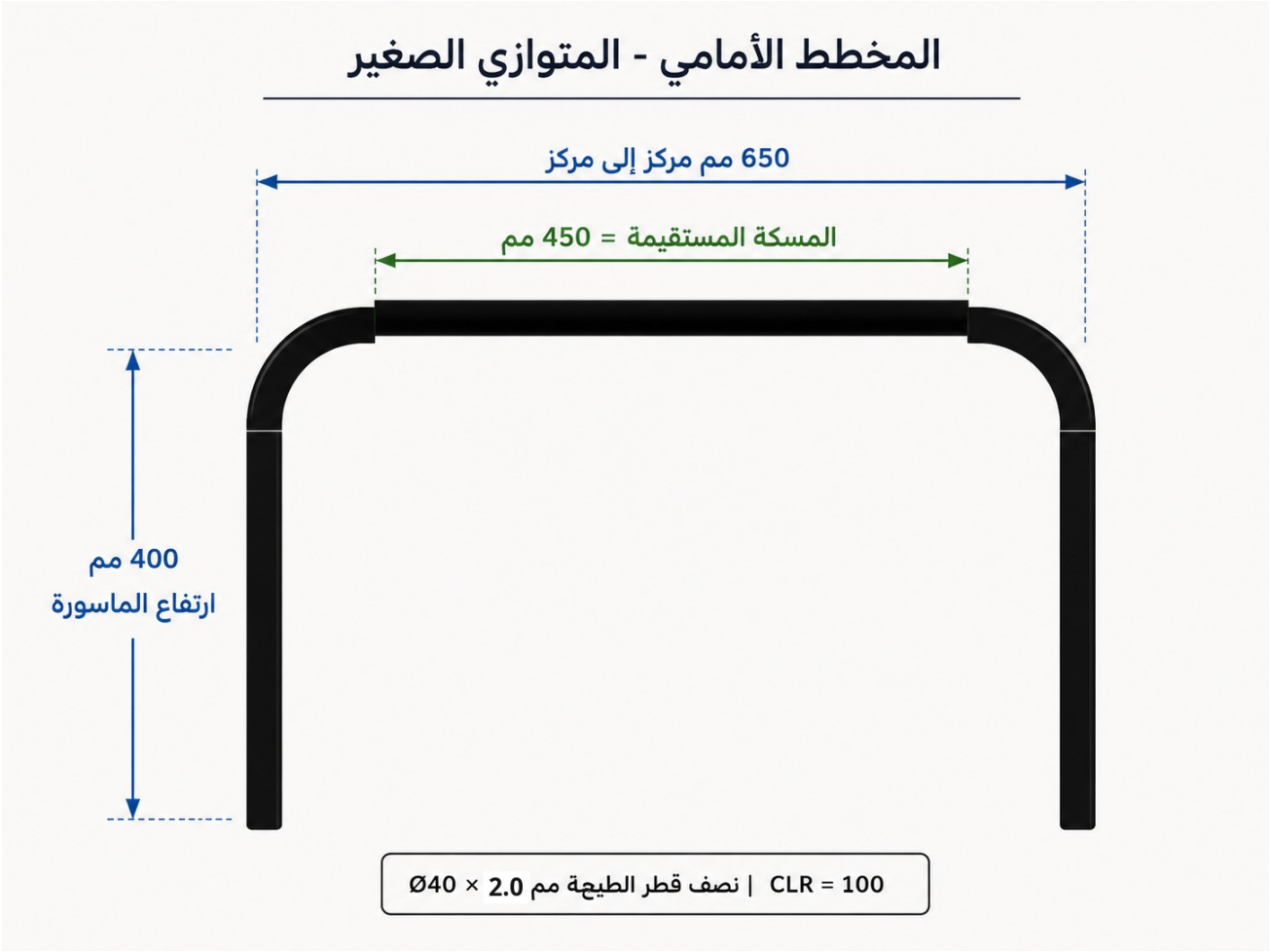


الرسم يعتمد R100 مم. القياس 800 مم هو مركز إلى مركز بين الرجلين.

رقم	القياس المعتمد	ملاحظة تنفيذية
1	H = 1000 مم	من أسفل الماسورة إلى أعلى المسكة
2	S = 800 مم C-C	يقاس بين محوري الرجلين
3	G = 600 مم عند R100	الجزء المستقيم بين الطعجتين
4	قاعدة 550 مم	مركز الرجل عند 275 مم
5	الارتفاع النهائي 1036 مم قبل الربل	30 + 6 + 1000

بسبب عدم وجود رابط، تعد قاعدة 550 مم واختبار الميل الجانبي شرطين للاعتماد.

SMALL TECHNICAL LAYOUT

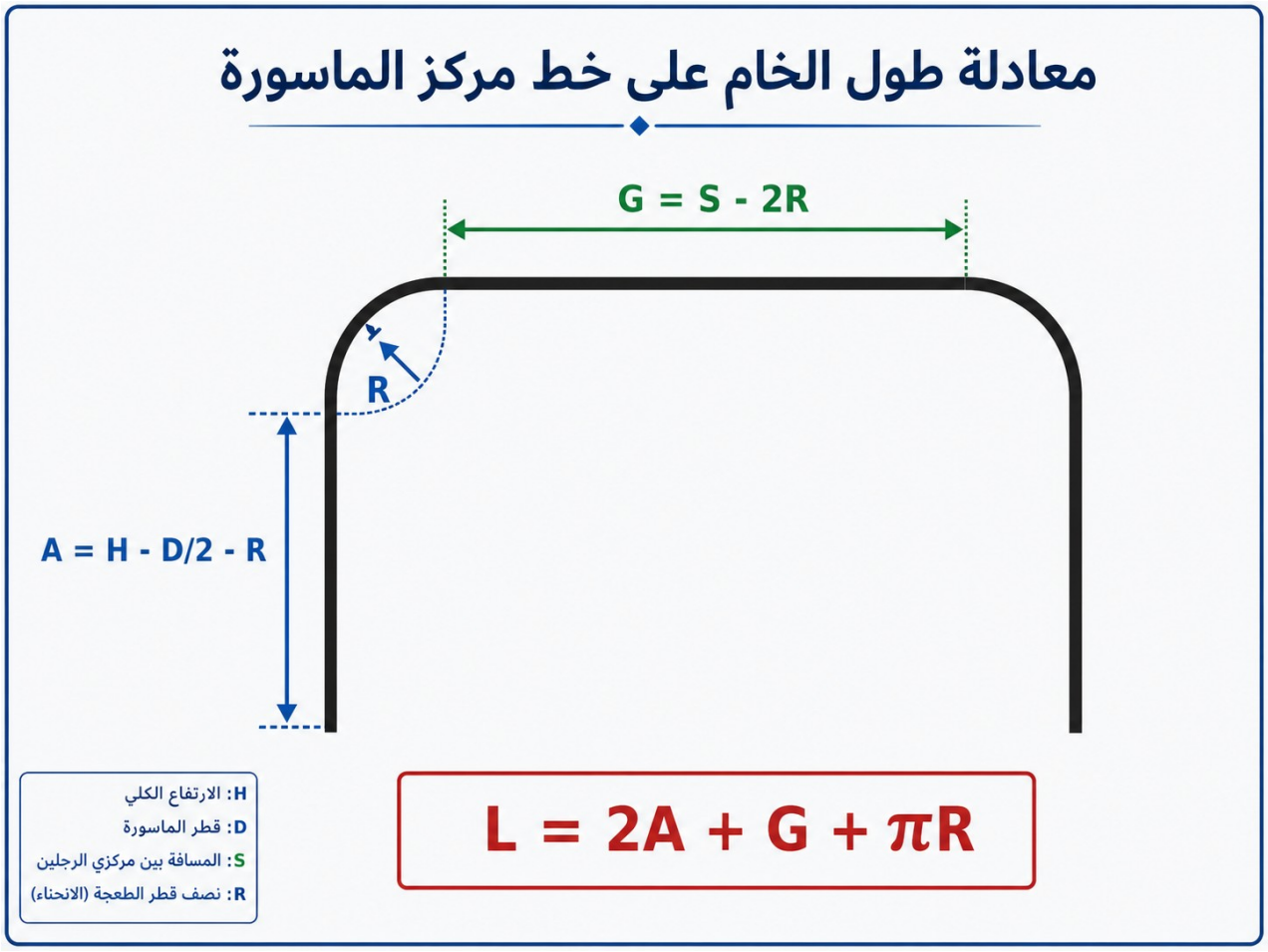


الرسم يعتمد R100 مم. القياس 650 مم هو مركز إلى مركز بين الرجلين.

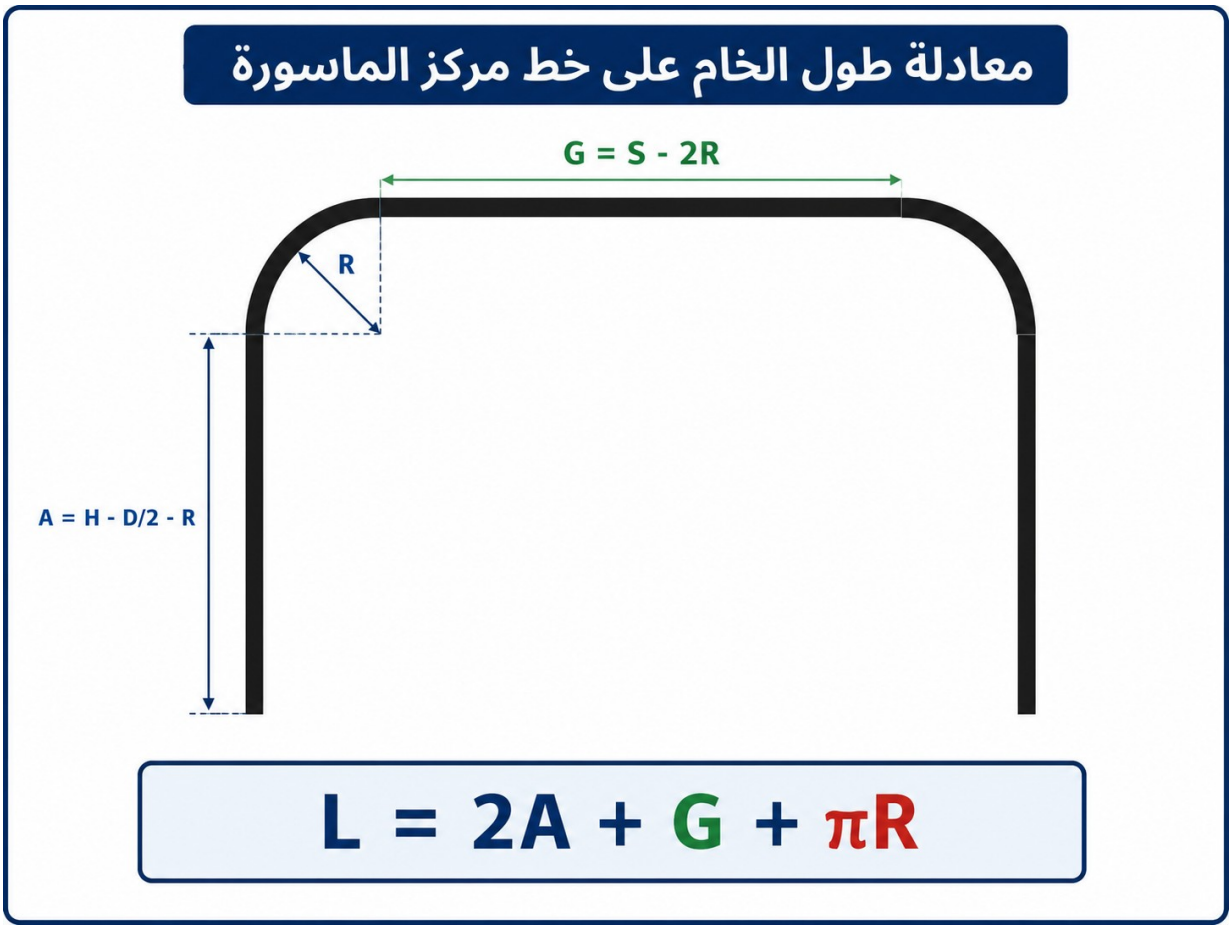
رقم	القياس المعتمد	ملاحظة تنفيذية
1	H = 400 مم	من أسفل الماسورة إلى أعلى المسكة
2	S = 650 مم C-C	يقاس بين محوري الرجلين
3	G = 450 مم عند R100	الجزء المستقيم بين الطعجتين
4	قاعدة 500 مم	مركز الرجل عند 250 مم
5	الارتفاع النهائي 436 مم قبل الربل	400 + 6 + 30

الصغير يبقى قطعتين منفصلتين ولا يضاف له رابط. يجب فحص الانزلاق على البلاط والمطاط قبل البيع.

BEND GEOMETRY AND DEVELOPED LENGTH



المعادلة الأساسية لحساب طول الخام على خط مركز الماسورة



رسم توضيحي إضافي لنفس المعادلة بصياغة بصرية بديلة

الرمز	المعنى	المعادلة
H	ارتفاع وحدة الماسورة من أسفل النهاية إلى أعلى المسكة	معتمد: 1000 أو 400 مم
D	القطر الخارجي للماسورة	40 مم
R	نصف قطر الطعج على خط المركز CLR	الهدف 100 مم؛ يقاس فعليًا
S	المسافة بين محوري الرجلين	800 أو 650 مم
A	طول الرجل المستقيم إلى بداية الطعجة	A = H - D/2 - R
G	طول المسكة المستقيمة	G = S - 2R
L	طول الخام النظري على خط المركز	L = 2A + G + πR

الحساب عند **R100** مم

المقاس	A	G	L النظري	قص النموذج الأول
الكبير	880 مم	600 مم	2674.2 مم	2690 مم ثم ضبط
الصغير	280 مم	450 مم	1324.2 مم	1340 مم ثم ضبط

6. تثبيت قالب الطعج والتعويض

BENDER VALIDATION, SPRINGBACK & RADIUS CHECK

تختلف نتيجة الطعج حسب قالب الماكينة، الماندريل، ضغط الرول، ارتداد الماسورة، وطريقة تحديد علامة البداية. لذلك نصف القطر المكتوب لا يعتمد قبل طعجة اختبار.

CLR الفعلي	مسكة الكبير G	خام الكبير L	مسكة الصغير G	خام الصغير L
80 مم	640 مم	2691.3 مم	490 مم	1341.3 مم
90 مم	620 مم	2682.7 مم	470 مم	1332.7 مم
100 مم	600 مم	2674.2 مم	450 مم	1324.2 مم

إجراء طعجة الاختبار

- قص قطعة اختبار من P-40-20 بطول مناسب، وعلّم خط مركز واضح قبل إدخالها في الماكينة.
- نفذ طعجة 90° بالطريقة التي سيستخدمها الحداد في الإنتاج، ثم اتركها ترتد طبيعيًا.
- قس CLR على خط المركز، والبيضاوية، والتفلطح، والتجعد، وزاوية الخروج.
- يقبل التفلطح فقط إذا بقيت المسكة مريحة ولم يظهر انبعاج حاد؛ يسجل القطر الأكبر والأصغر عند الطعجة.
- اصنع قالب U ثابت بعد نجاح النموذج الأول، ولا تعتمد القياس بالنظر.

إذا اختلف R الفعلي عن 100 مم، لا تغير S أو H؛ نعيد حساب G و L فقط باستخدام المعادلات في الصفحة السابق

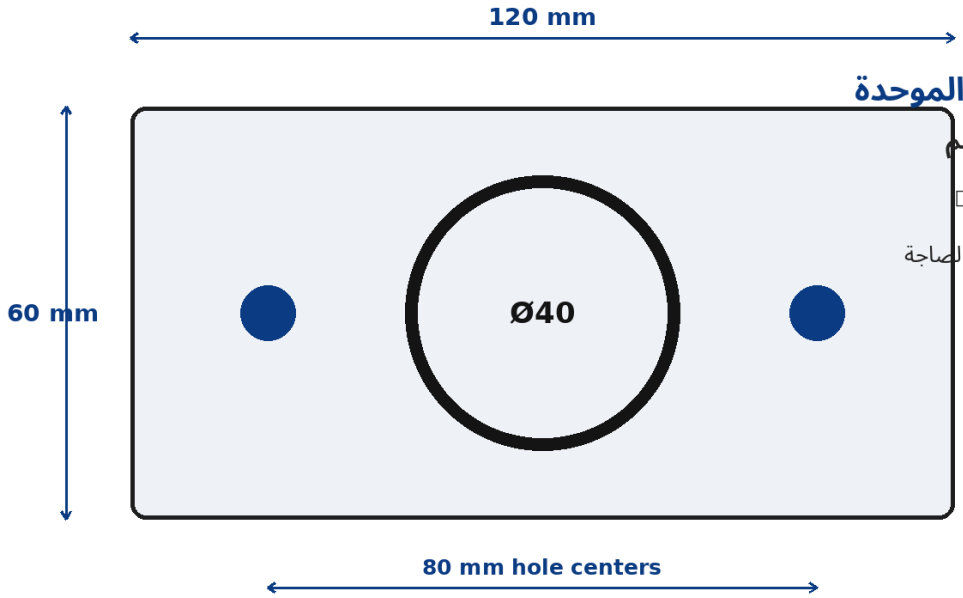
UNIFIED MOUNTING PLATE

مخطط المبسّطة الموحدة

PL-12060-6 — صاج 6 مم

الثقوب: 11 مم لبراغي 10

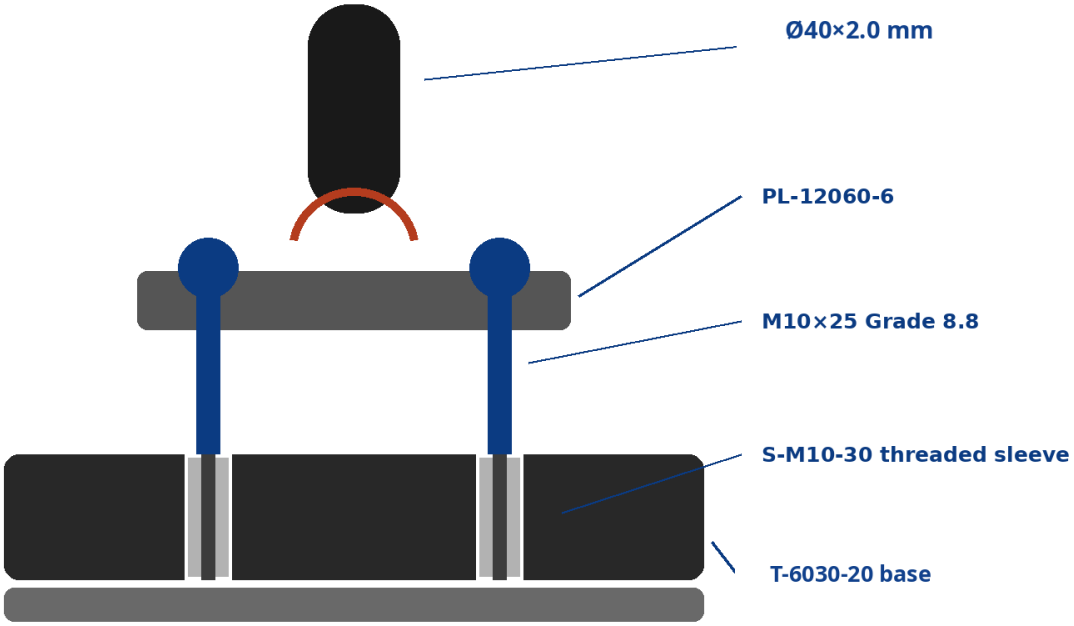
مركز الماسورة في منتصف الصاجة



البند	القيمة المعتمدة
الكود	PL-12060-6
المقاس	120×60 مم، سماكة 6 مم
عدد المبسّطات	2 لكل متوازي؛ 4 للزوج
ثقوب البراغي	2 × Ø11 مم لكل مبسّطة
خط الثقوب	منتصف العرض: 30 مم من الجانبين
مركزا الثقوب	20 مم و100 مم من الطرف
المسافة بين المركزين	80 مم
مركز الماسورة	60 مم من الطرف و30 مم من الجانب
اللحام	لحام محيطي متناظر حول Ø40

المبسّطة والقاعدة بعرض 60 مم؛ لذلك تتطابق الحافتان. يجب ألا تبرز الصاجة يمينًا أو يسارًا بعد التجميع.

REMOVABLE BASE CONNECTION



الماسورة لا تُثقب: تُلحَم بالمبسّطة، والمبسّطة تُربط بالقاعدة

المبدأ الصحيح

- الماسورة الدائرية لا تُثقب. تُلحَم نهايتها المستوية فوق المبسّطة لحامًا محيطيًا.
- المبسّطة تُثقب Ø11 مم وتُربط ببرغيين M10 في جلب ملولبة داخل قاعدة 60×30.
- الجلبة تمنح طول قلاوظ مناسبًا وتمنع انضغاط جداري التيوب عند الشد.
- لا يعتمد قلاوظ مباشر في جدار 2.0 مم؛ عدد الأسنان قليل وقد يتوسع مع الحركة.
- لا تستخدم صامولة بارزة أسفل القاعدة في النسخة القياسية حتى تبقى الأرضية مستوية.

البرغي والجلبة هما وصلة قابلة للفك للشحن والصيانة، لكن الحمل الجانبي يجب أن ينتقل أيضًا عبر تلامس المبسّطة الكامل مع سطح القاعدة.

9. الجلب الملولبة والبراغي

THREADED SLEEVES AND BOLTS

القطعة	المواصفة المبدئية	معيار القبول
الجلبة S-M10-30	حديد، خارجي Ø16 مم مبدئيًا، طول 30 مم، قلاوظ M10 نافذ	تقاس القطعة الفعلية؛ تلحم Flush أعلى وأسفل
ثقب القاعدة للجلبة	Ø16.2 مم مبدئيًا أو قطر الجلبة +0.2 مم	الثقبان متحاذيان في الجدارين
البرغي	M10×25 Grade 8.8، رأس ألن دائري أو سداسي	يدخل قلاوظًا فعليًا لا يقل عن 15 مم
الوردة	M10 عريضة	لا تتداخل مع لحام الماسورة
مثبت القلاوظ	متوسط القوة وقابل للفك	يوضع بعد الدهان والتجربة النهائية
عزم الشد	يبدأ اختبار النموذج عند 25-30 N·m	القيمة النهائية تقفل بعد اختبار الجلبة

طريقة تركيب الجلبة

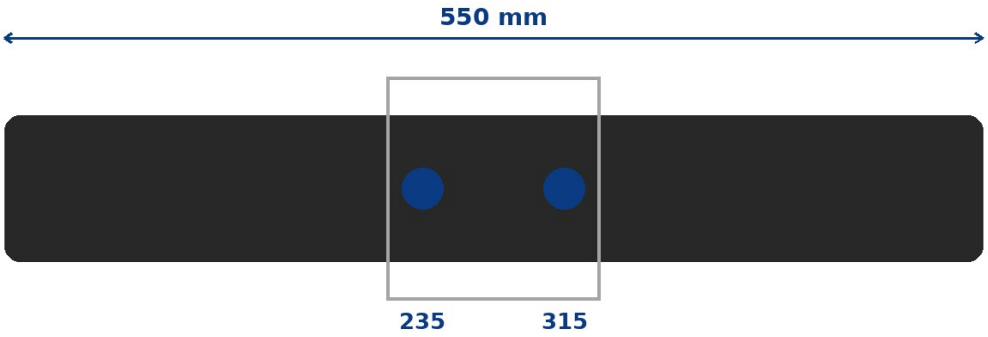
- ثبت قاعدة 30×60 على دريل عمودي، وافتح الجدارين على محور واحد.
- أدخل الجلبة بطول 30 مم حتى تصبح مستوية مع الوجهين الخارجيين للتيوب.
- مرر برغي فحص M10 أو قضيب قلاوظ أثناء نقاط التثبيت لحماية المحاذاة؛ يمنع لحامه داخل الجلبة.
- نفذ لحامات قصيرة متناظرة أعلى وأسفل، ثم مرر قلاوظ M10 لتنظيف الخيط بعد التبريد.
- احمِ القلاوظ بسدادة أو برغي تضحية قبل البرايمر والدهان.

تحذير: Ø16 مم مقاس مبدئي؛ اشترِ الجلبة وقِس قطرها قبل ثقب القواعد.

طريقة التوريد: اطلب من السوق «جلبة قلاوظ M10 للحام» أو «Weld-in Threaded Boss M10». إن لم تتوفر، يصنعها الخراط من سيخ أملس Ø16 بطول 30 مم: تخريم محوري Ø8.5 مم، قلاوظ M10×1.5 نافذ، وشطفة خفيفة عند البداية.

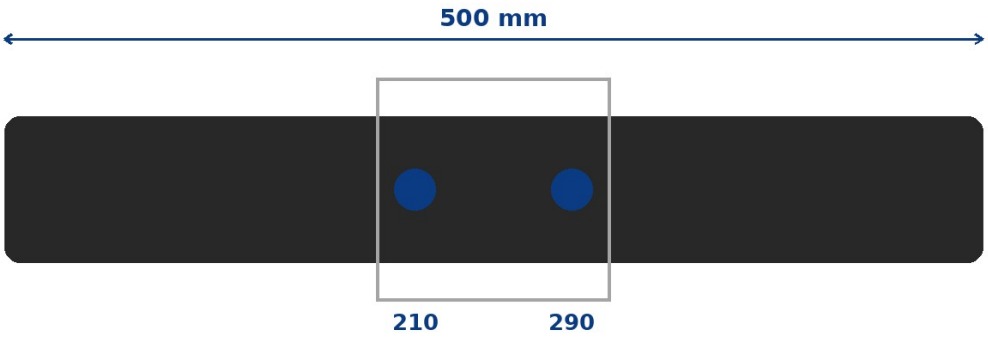
لا تستخدم ماسورة البوشات العادية ذات الداخلي Ø11 لصناعة هذه الجلبة؛ القلاوظ M10 يحتاج فتحة ما قبل السن Ø8.5 مم.

BASE DRILLING COORDINATES



تخريم قاعدة الكبير

الثقبان في منتصف عرض القاعدة 60 مم



تخريم قاعدة الصغير

الثقبان في منتصف عرض القاعدة 60 مم

المقاس	طول القاعدة	مركز الرجل	الثقب الأول	الثقب الثاني
الكبير	550 مم	275 مم	235 مم من الطرف	315 مم من الطرف
الصغير	500 مم	250 مم	210 مم من الطرف	290 مم من الطرف

جميع القياسات على محور طول القاعدة، والثقوب في منتصف عرض 60 مم. افحص المسافة 80 مم بقالب المبسّطة نفسه قبل اللحام.

11. قائمة القص والتحضير - النسخة الكبيرة

LARGE PAIR CUTTING LIST

القطعة	الكود	العدد	القص/المقاس	ملاحظة
إطار U مطعوج	P-40-20	2	قص نموذج أول 2690 مم	الطول الإنتاجي يقفل بعد اختبار R والارتفاع
قواعد أرضية	T-6030-20	4	550 مم	وجه 60 مم أفقي
مبسّطات	PL-12060-6	4	120×60×6 مم	ثقبان Ø11
جلب ملولبة	S-M10-30	8	طول 30 مم	M10 نافذ؛ قطر خارجي يقاس فعليًا
براغي	B-M10-25-88	8	M10×25	Grade 8.8
ورد	W-M10	8	M10 عريضة	تحت رأس البرغي
كابات/ربل	CAP-6030	8 أطراف أو حسب النظام	60×30	يمنع الانزلاق ويحمي الأرض

إجمالي الخامة النظري للزوج الكبير

الخامة	الإجمالي التقريبي قبل الهدر
ماسورة Ø40×2.0	5.38 متر عند قص 2690 × 2
تيوب 60×30×2.0	2.20 متر
صاج 6 مم	4 قطع 120×60 مم

لا يكتب طول ماسورة نهائي على أمر شراء الإنتاج قبل نجاح طعجة النموذج. يكتب "قص نموذج أول 2690 مم

SMALL PAIR CUTTING LIST

القطعة	الكود	العدد	القص/المقاس	ملاحظة
إطار U مطعوج	P-40-20	2	قص نموذج أول 1340 مم	الطول الإنتاجي يقفل بعد اختبار R والارتفاع
قواعد أرضية	T-6030-20	4	500 مم	وجه 60 مم أفقي
مبسّطات	PL-12060-6	4	120×60×6 مم	ثقبان Ø11
جلب ملولبة	S-M10-30	8	طول 30 مم	M10 نافذ؛ قطر خارجي يقاس فعليًا
براغي	B-M10-25-88	8	M10×25	Grade 8.8
ورد	W-M10	8	M10 عريضة	تحت رأس البرغي
كابات/ربل	CAP-6030	8 أطراف أو حسب النظام	60×30	يمنع الانزلاق ويحمي الأرض

إجمالي الخامة النظري للزوج الصغير

الخامة	الإجمالي التقريبي قبل الهدر
ماسورة Ø40×2.0	2.68 متر عند قص 1340 × 2
تيوب 60×30×2.0	2.00 متر
صاج 6 مم	4 قطع 120×60 مم

ملاحظة: يمكن قص القواعد من القضيب نفسه؛ علّم 550 و500 مم بوضوح لمنع الخلط.

TOOLS AND SAFETY EQUIPMENT

المرحلة	الأدوات المطلوبة	ملاحظة
القياس	قدمة قياس، متر، زاوية 90°، مسطرة ارتفاع، قلم وسنبة	يقاس القطر والسماكة فعليًا
القص	منشار شريطي أو صاروخ قص، ديسكات مناسبة، مبرد	النهايات السفلية قائمة 90°
الطعج	ماكينة مناسبة Ø40، قالب CLR معتمد، قالب U	يفضل Mandrel أو دعم يمنع التفلطح
التخريم	لثقوب M10: Ø5 ثم Ø8.5 ثم Ø11. ولثقوب الجلبة: Ø5 ثم Ø10 ثم قطر الجلبة الفعلي + نحو 0.2 mm	تثبيت القاعدة بمشبك قوي
القلاوظ	قلاوظ M10، زيت قطع، برغي فحص	تنظيف الخيط بعد اللحام
اللحام	MIG/TIG أو لحام مناسب، قالب عمودية، مشابك	تجربة على سكراب 2.0 مم
الدهان	مزيل شحوم، رول قماش P80/P120، ورق مائي P320/P400 عند الحاجة، برايمر، كمبريصة أو بودرة	حماية القلاوظ والسطوح المتلامسة
السلامة	نظارة، واقي سمع، قناع لحام، قفازات، تهوية، طفاية	لا تمسك القطعة باليد أثناء الحفر

الطعج واللحام والحفر عمليات خطرة. ينفذ النموذج الأول مع عامل مختص، ولا تستخدم الماسورة المجلفنة في اللحام دون إزالة الجلفنة وتهوية مناسبة.

CUTTING AND BENDING WORKFLOW

14.1 تجهيز دفعة العمل

- حدد المقاس: كبير أو صغير، واكتب رقم الطلب ورقم دفعة الخامة.
- قس Ø40 وسماكة 2.0 مم في ثلاث نقاط من الماسورة؛ ارفض الانبعاج أو الصدأ العميق عند مناطق الطعج.
- قس تيوب 60×30×2.0 مم، وتأكد من استقامة القواعد قبل القص.
- قص إطار نموذج واحد فقط بالطول الأولي المعتمد، ولا تقص الزوج كاملًا قبل التحقق

.

14.2 الطعج

- علّم محور الماسورة واتجاه اللحام الطولي إن وجد، وثبت اتجاهه نفسه في القطعتين.
- نفذ الطعجة الأولى 90° مع تعويض الارتداد الخاص بالماكينة، ثم قس الزاوية بعد فك الضغط.
- حدد المسافة بين محوري الرجلين بقالب S، ثم نفذ الطعجة الثانية بحيث تكون الرجلان متوازيتين.
- ضع الإطار في قالب U وافحص H وS والمسكة المستقيمة والتوازي.
- إذا كان الارتفاع زائدًا، تقص نهايتا الرجلين بالتساوي فقط بعد تثبيت الإطار على سطح مرجعي.

14.3 قبول الطعجة

الفحص	الحكم
تجعد أو انبعاج حاد	مرفوض
تفلطح موضعي واضح يزعج المسكة أو يقلل البعد بصورة كبيرة	مرفوض
اختلاف زاوية الرجلين أكثر من 1°	يعدل بالقالب أو تعاد القطعة
فرق ارتفاع النهايتين أكثر من 2 مم	يتم ضبط القص بالتساوي
خدش عميق من القالب	ينظف ويقيّم؛ لا يخفى بمعجون أو دهان

15. لحام الماسورة بالمبسّطة

WELDING THE ROUND TUBE TO THE PLATE

- نظف نهاية الماسورة والمبسّطة من الزيت والصدأ لمسافة لا تقل عن 25 مم حول اللحام.
- ضع الماسورة في مركز 120×60 مم، وثبتها بقالب 90° من اتجاهين.
- اعمل أربع نقاط Tack موزعة عند 12 و3 و6 و9، ثم أعد فحص العمودية.
- نفذ لحامات قصيرة متقابلة بالتبادل حتى يكتمل المحيط؛ لا تكمل جهة واحدة دفعة واحدة.
- لجدار 2.0 مم يكون اللحام متوسطًا ونظيفًا؛ لا تغرق الماسورة بحرارة عالية ولا تطحن جسم اللحام.
- قارن المبسّطتين في الإطار: يجب أن تكونا على مستوى واحد وموازيتين.

الفراغ بين الماسورة والصاجة	الحكم
0-0.5 مم	ممتاز
حتى 1 مم	مقبول للحام مختص
أكثر من 1 مم أو نهاية مائلة	تعدل نهاية الماسورة؛ لا يملأ الفراغ باللحام

ثقوب Ø11 تُفتح في المبسّطة قبل لحام الماسورة. بعد اللحام يجب أن يمر البرغيان بلا إجبار وألا يتلوث الثقب باللحام.

16. تجهيز القواعد وتركيب الجلب

BASE PREPARATION AND SLEEVE INSTALLATION

- قص القواعد إلى 550 أو 500 مم، ونظف الأطراف، ثم علّم منتصف الطول.
- استخدم مبسّطة مثقوبة كقالب نقل: ثبتها في مركز القاعدة وانقل مركزي الثقبين.
- افتح Pilot Ø5 مم في الجدارين على دريل عمودي، ثم وسع إلى قطر الجلبة الفعلي.
- أدخل الجلبتين ومرر برغيي فحص مع المبسّطة للتأكد من المسافة 80 مم والمحاذاة.
- ثبت الجلب بنقاط صغيرة، فك المبسّطة، ثم أكمل اللحام أعلى وأسفل بالتبادل.
- نظف قلاوظ M10 بعد التبريد، وتأكد أن البرغي لا يبرز أسفل القاعدة.

موضع القاعدة تحت الرجل

المبسّطة تكون في منتصف طول القاعدة، وبذلك يتساوى البروز أمام الرجل وخلفها: الكبير 275/275 مم، والصغير 250/250 مم.

إذا سببت حرارة لحام الجلب تقوس القاعدة، تُرفض القطعة أو تُعدل قبل الدهان. لا تستخدم شد البراغي لإجبار قاعدة ملتوية على الاستواء.

17. التجميع الجاف والقوالب

القوالب المطلوبة

القالب	وظيفته
قالب U الكبير	يثبت H=1000 و S=800 وتوازي الرجلين
قالب U الصغير	يثبت H=400 و S=650 وتوازي الرجلين
قالب المبسّطة	مركز Ø40 وثقبا Ø11 بمسافة 80 مم
قالب القاعدة	مركز الطول ومحور العرض 30 مم
مسطرة ارتفاع	تقارن القطعتين في الزوج بعد التركيب

ترتيب التجميع الجاف

- ركب المبسّطتين على القاعدتين بأربعة براغي M10 لكل متوازي، وشد يدويًا أولًا.
- ضع القاعدتين على سطح مستوٍ، وافحص عدم وجود فراغ تحت أي طرف.
- قس المسافة بين القاعدتين عند الأمام والخلف؛ يجب أن تبقى الرجلان متوازيتين.
- قس ارتفاع أعلى المسكة عند اليمين واليسار، وقارن المتوازي الأول بالثاني.
- حرّك القطعة يدويًا في الاتجاهات الأربعة، وافحص أي طقطقة أو حركة عند المبسّطات.

تلامس المبسّطة الكامل مع القاعدة شرط قبول. وجود فراغ يعني ميلان اللحام أو تقوس الصاجة ولا يعالج بالشد الزائد.

18. التشطيب والدهان والتجميع النهائي /18.1 تجهيز الحديد

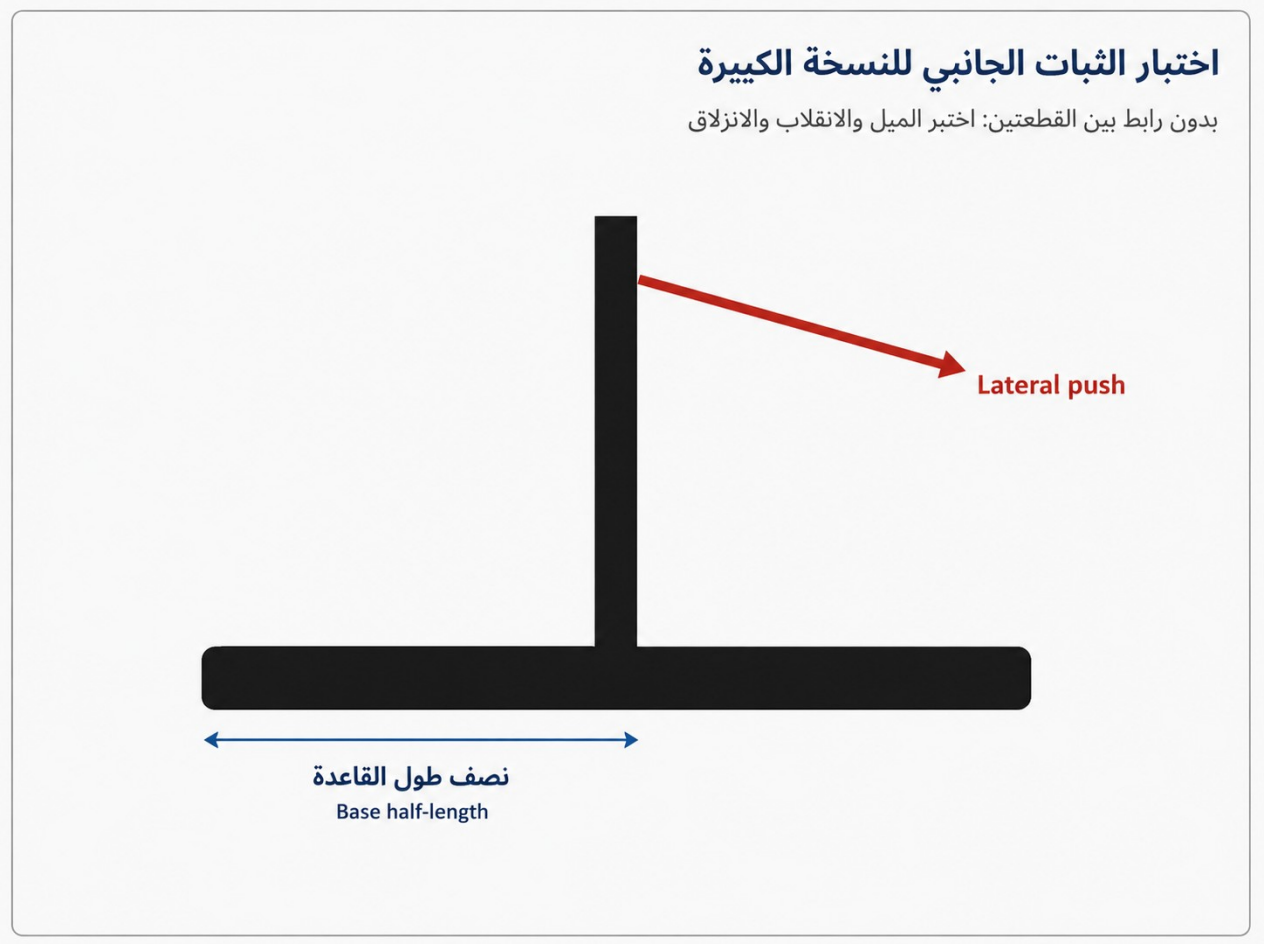
- إزالة الزيت والرايش والصدأ، وتنعيم الحواف الحادة من دون طحن جسم اللحام.
- **حف الحديد يدويًا بزول قماش P80 ثم P120، ثم تنظيف كامل للغبار قبل البرايمر.**
- حماية قلاوظ الجلب، ثقوب المبسّطات، وسطح التلامس أسفل المبسّطة من تراكم دهان سميك.
- برايمر ضد الصدأ ثم أسود مطفي محبب خفيف أو بودرة حرارية مناسبة.

18.2 التجميع النهائي

- بعد جفاف الدهان، نظف قلاوظ M10 وجرّب كل برغي باليد قبل وضع مثبت القلاوظ.
- ضع وردة عريضة، ثم شد البرغيين في كل مبسّطة بالتبادل وليس برغيًا واحدًا كاملًا أولًا.
- استخدم عزم النموذج المبدئي 25-30 N·m، ثم علّم رأس البرغي بعلامة فحص بصرية.
- ركب الكابات أو الربلات، وافحص أن الحديد أو البرغي لا يلامس الأرض.
- اترك المنتج 24 ساعة بعد التجميع، ثم أعد فحص العزم قبل اختبار الحمل.

منطقة مسكة اليد يجب أن تكون مطفية ومحببة خفيفًا؛ ليست ناعمة زلقة ولا خشنة جارحة. .

PROTOTYPE LOAD AND STABILITY TEST



اختبار التحميل الثابت المقترح

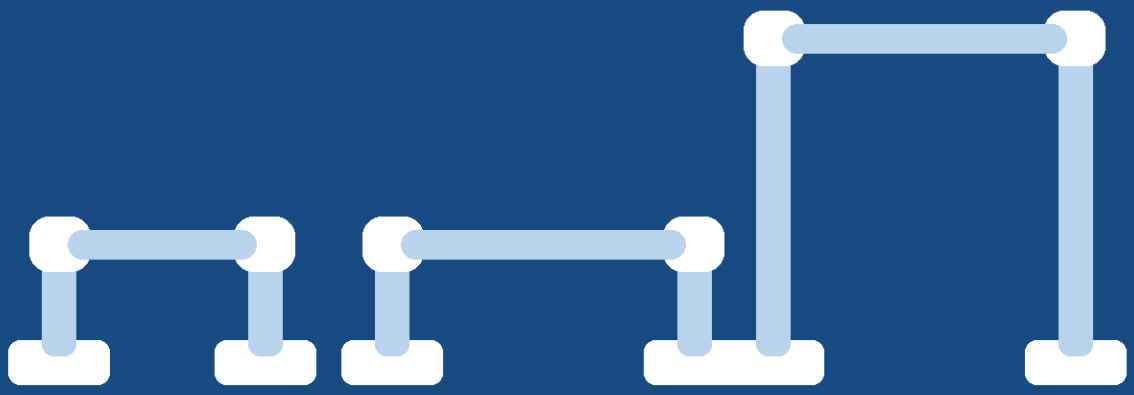
- يستخدم حمل ثابت أو أكياس رمل، وليس جسم شخص في أول تجربة.
- وزع الحمل بالتساوي على المسكتين، وابدأ 60 كغ ثم 80 ثم 100 ثم 120 كغ.
- ثبت كل مرحلة مدة قصيرة، ثم افحص الطعجات واللحام والمبسّطات والجلب والبراغي والقواعد.
- سجل الهبوط المؤقت وأي تشوه دائم بعد إزالة الحمل.
- لا تختبر المرجحة أو القفز قبل نجاح الاختبار الثابت وتقييم فني مختص.

اختبار الثبات والانقلاب

- اختبر الكبير والصغير على أرضية مستوية غير زلقة، ثم على مطاط الجيم.
- طبق دفعًا تدريجيًا للأمام والخلف والجانبين مع حمل ممثل، وسجل بداية رفع أي طرف من القاعدة.
- افحص انزلاق الربل قبل الانقلاب؛ إذا انزلقت القاعدة، غيّر نوع الربل قبل اعتماد المنتج.
- النسخة الكبيرة تختبر بصرامة أعلى لأن ارتفاعها أكبر ولا يوجد رابط بين القطعتين.
- لا يكتب رقم تحمل في التسويق إلا للنسخة المطابقة التي اجتازت بروتوكولًا موثقًا.

نجاح نموذج واحد لا يحول الدليل إلى شهادة هندسية. تثبت الخامات وطريقة اللحام والبراغي ويعاد فحص كل دفعة.

WATHBA
CALISTHENICS EQUIPMENT



دليل تصنيع الباراليتس الأرضية
المقاسات، التخريق، القص، اللحام، التشطيب، الفحص

عدد المقاسات	قطر المقبض	تيوب الهيكل	عمق القواعد
3	4 cm	4 x 2 x 0.25 cm	16 / 25 / 35 cm

إصدار ورشة وثبة، يوليو 2026

دليل تشغيلي داخلي - لا يعتمد رقم تحمّل قبل الاختبار الفعلي

WATHBA

طريقة التخزيق للماضنتين والمقبض الخشبي

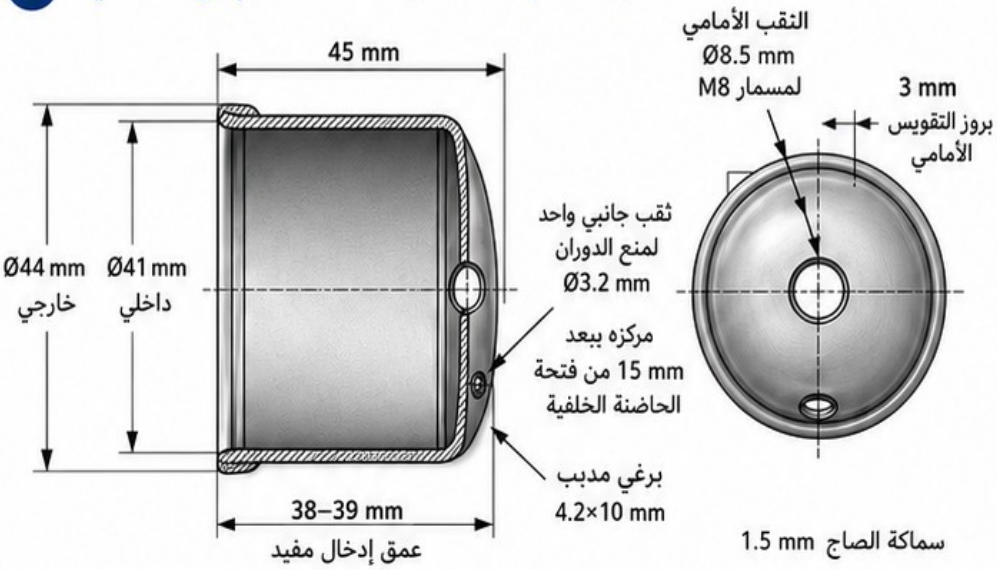
Socket & Wooden Handle Drilling Layout

هذه الصفحة تنطبق على الصغير والمتوسط والطويل لأن الخاضنتين موحدتان في القياس.

1 حاضنة المقبض المعدنية (Pressed Cup Socket)

- النوع: كوب صاج مكيوس قطعة واحدة
- القطر الخارجي: Ø44 mm
- القطر الداخلي: Ø41 mm
- الطول الكلي: 45 mm
- عمق الإدخال المفيد: 38–39 mm
- سماكة الصاج: 1.5 mm
- التقب الأمامي: Ø8.5 mm لمسمار M8
- ثقب جانبي واحد: Ø3.2 mm

التنفيذ المعتمد:
كوب صاج مكيوس



2 ثقوب المقبض الخشبي (Wooden Handle)





الصامولة البرميلية الصحيحة:
Cross Dowel / Barrel Nut M8

كرر نفس التخزيق في الطرفين

3 جدول موحد للثقوب

رقم	المادة	نوع التقب	القياس	العدد
1	الحاضنة	التقب الأمامي	Ø8.5 mm	عدد 1 لكل حاضنة
2	الحاضنة	التقب الجانبي	Ø3.2 mm	عدد 1 لكل حاضنة
3	الخشب	التقب المحوري	Ø9 mm عمق 35 mm	عدد 1 من كل طرف
4	الخشب	ثقب الصامولة البرميلية	Ø12 mm	عدد 1 من كل طرف
5	الخشب	ثقب إرشادي لمنع الدوران	Ø2.5–3 mm عمق 6–7 mm	عدد 1 من كل طرف

4 ملاحظة عامة

هذه التقوب موحدة للصغير والمتوسط والطويل.
الاختلاف بين المقاسات يكون فقط في طول المقبض، طول القاعدة، وارتفاع الوصلة الرأسية.
البرغي الجانبي وظيفته منع دوران الخشب فقط.

المواصفة المعتمدة للمقاسات الثلاثة

Three Sizes Master Specification

الاختلاف بين المقاسات يكون في طول المقبض، وعمق القاعدة، وارتفاع الوصلة الرأسية. الحاضنة والثقوب موحدة في القياس.

البند	الصغير Small	المتوسط Medium	المرتفع Tall
الطول الخارجي الاسمي	25 cm	50 cm	50 cm
عمق القاعدة الأرضية	16 cm	25 cm	35 cm
الارتفاع حتى أعلى المقبض الخشبي	10 cm	10 cm	30 cm
المقبض الخشبي	خشب زان Ø40 mm	خشب زان Ø40 mm	خشب زان Ø40 mm
الحاضنة المكبوسة	خارجي Ø44 mm داخلي Ø41 mm طول 45 mm	خارجي Ø44 mm داخلي Ø41 mm طول 45 mm	خارجي Ø44 mm داخلي Ø41 mm طول 45 mm
تيوب القاعدة والوصلة	40×20×2.5 mm	40×20×2.5 mm	40×20×2.5 mm
ارتفاع القاعدة عن الأرض	20 mm	20 mm	20 mm
الفراغ الصافي أسفل المقبض	40 mm	40 mm	240 mm
المسافة بين مركزي الحاضنتين	205 mm	455 mm	455 mm
تقعير رأس الوصلة لاستقبال الحاضنة	R22 mm	R22 mm	R22 mm
الثقوب المعتمدة	راجع صفحة 2	راجع صفحة 2	راجع صفحة 2

ملاحظات تصميم

- الارتفاع المقاس حتى أعلى الخشب، وليس أعلى قبة الحاضنة.
- قبة الحاضنة أعلى من الخشب بحوالي 2 mm.
- القيم التنفيذية النهائية في جداول الدليل النصية.

تذكير

- الصغير والمتوسط نفس الارتفاع.
- المرتفع يستخدم نفس الحاضنة مع وصلة أطول وقاعدة عمقها 35 cm.
- لا يعتمد رقم تحمل قبل اختبار النموذج.

WATHBA

المخطط المعتمد — المقاس الصغير

SMALL Technical Layout

القياسات في هذه الصفحة تخص الباراليتس الصغير فقط. الارتفاع المقاس حتى أعلى المقيض الخشبي.

1 المنظر الأمامي (Front View)



ملخص سريع

1	المقاس:	Small
2	الطول الخارجي:	25 cm
3	عمق القاعدة:	16 cm
4	الارتفاع:	10 cm
5	المقيض:	خشب زان Ø40 mm
6	القاعدة/الوصلة:	40×20 mm

2 المنظر العلوي (المسقط الأفقي) (Top / Plan View)



3 المنظر الجانبي (Side View)



المقاس الصغير مناسب للحركات الأرضية المنخفضة.
جميع الثقوب والحاضنتين حسب صفحة 2.

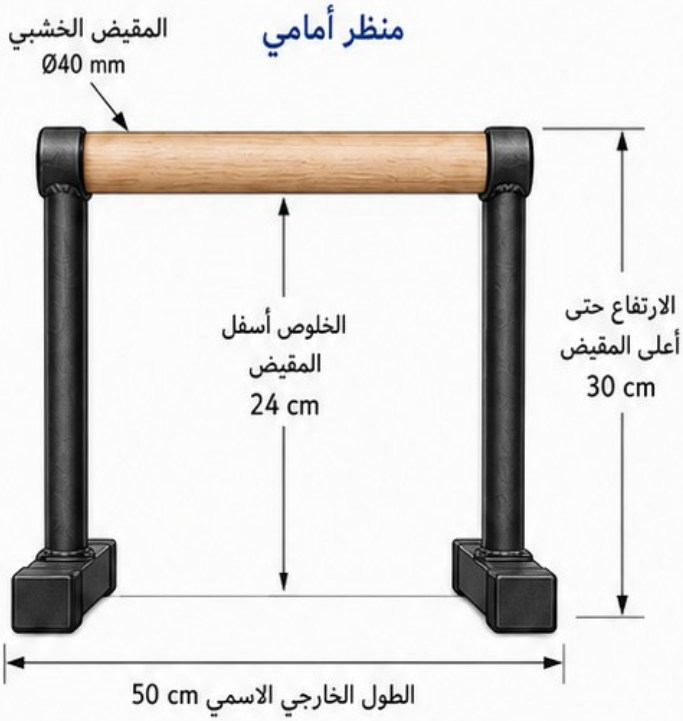
WATHBA

المخطط المعتمد — المقاس المرتفع

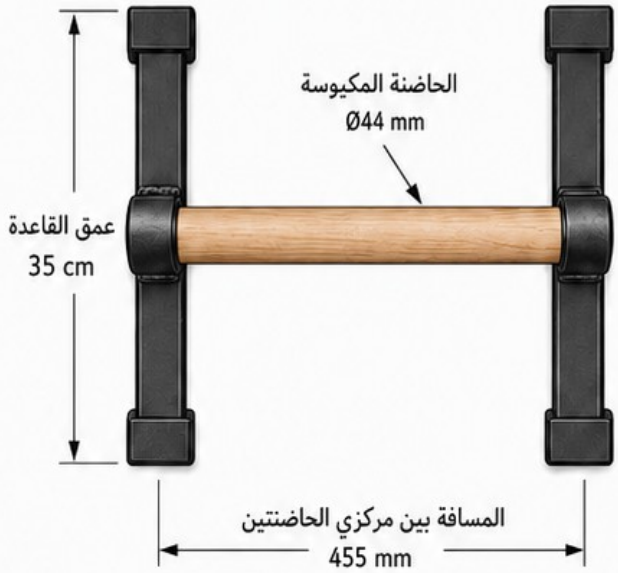
TALL Technical Layout

القياسات في هذه الصفحة تخص الباراليتس المرتفع فقط. الارتفاع المقاس حتى أعلى المقيض الخشبي.

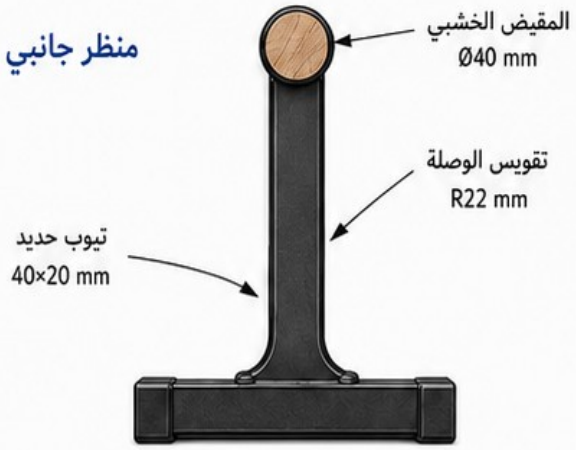
منظر أمامي



منظر علوي (مخطط أفقي)



منظر جانبي



ملخص سريع

1	المقاس:	Tall
2	الطول الخارجي:	50 cm
3	عمق القاعدة:	35 cm
4	الارتفاع:	30 cm
5	المقيض:	خشب زان Ø40 mm
6	القاعدة/الوصلة:	40×20 mm

المقاس المرتفع يستخدم نفس الحاضنة والثقوب، مع وصلة رأسية أطول فقط.

تحذير: يجب اختبار الثبات والانقلاب للأمام والخلف قبل اعتماد المنتج للبيع.

WATHBA

المخطط المعتمد – المقاس المتوسط

MEDIUM Technical Layout

القياسات في هذه الصفحة تخص الباراليتس المتوسط فقط. الارتفاع المقاس حتى أعلى المقيض الخشبي.

1 المنظر الأمامي



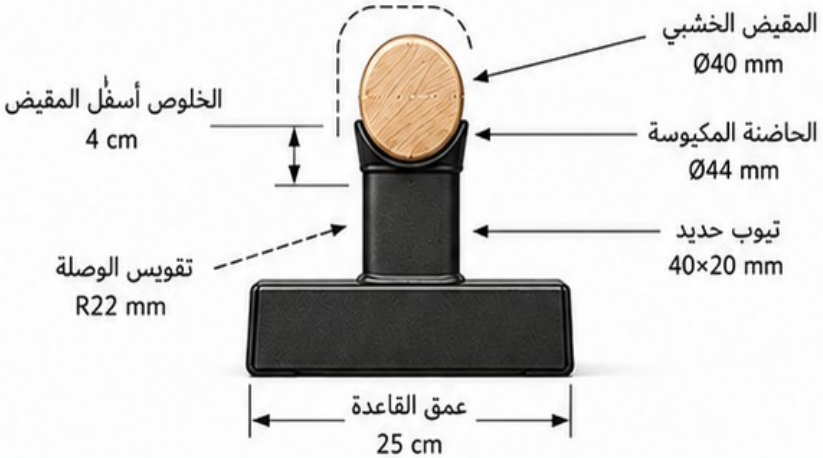
ملخص سريع

1	المقاس:	Medium
2	الطول الخارجي:	50 cm
3	عمق القاعدة:	25 cm
4	الارتفاع:	10 cm
5	المقبض:	خشب زان Ø40 mm
6	القاعدة/الوصلة:	40×20 mm

2 منظر علوي (مخطط)



3 منظر جانبي



المقاس المتوسط يعطي طول قبضة أكبر مع نفس الارتفاع المنخفض.
جميع الثقوب والحاضنتين حسب صفحة 2.

فهرس الدليل

- 0. الخامات القياسية وأكواد القطع وتغييرات V1.1.
- 1. نطاق الدليل وتعريف القياس المعتمد.
- 2. المواصفات النهائية للمقاسات الثلاثة.
- 3. معادلة الارتفاع الدقيق وطريقة حساب طول الوصلة.
- 4. المواد والخامات وقطع التثبيت.
- 5. أدوات العمل ومعدات السلامة.
- 6. قائمة القص والتحضير بالمليمتر.
- 7. قص الوصلات الرأسية بطريقة القطعة المزدوجة والخراقة Ø44.
- 8. تصنيع الحاضنة المكبوسة وثقوب الخشب.
- 9. التجميع الجاف والقوالب وضبط المحاور.
- 10. ترتيب اللحام ومنع الالتواء.
- 11. التشطيب والدهان وتجميع الخشب.
- 12. فحص الجودة والاختبار الداخلي.

تنبيه مهم: الصفحات المصورة السابقة مرجع بصري. عند وجود أي اختلاف بصري أو خطأ في اتجاه سهم، تكون القيم والجداول والمعادلات النصية في هذا الدليل هي المرجع التنفيذي النهائي. عمق قاعدة المقاس المرتفع المعتمد هو 350 مم.

ملاحظة: المقصود بعبارة R22 هو تقعير رأس الوصلة الرأسية تحت الحاضنة Ø44، وليس تقويس اتصال الوصلة مع القاعدة.

تحذير سلامة: هذا الدليل تشغيلي داخلي وليس شهادة هندسية. لا يعلن عن قدرة تحمل قبل تصنيع نموذج واختباره بنفس الخامات واللحام وطريقة التجميع.

هذه الصفحة مرجع موحّد للمشتريات والقص داخل WATHBA. يُكتب كود الخامة على ورقة العمل، وتُقاس الأبعاد الخارجية وسماكة الجدار بالكاليبر قبل قص أي دفعة. الاسم التجاري وحده ليس مرجعًا تنفيذيًا.

الكود	الخامة القياسية	الاستخدام الموحد
T-6030-20	تيوب 60×30×2.0 مم	العقلة، متوازي الحائط، وقواعد المتوازي الأرضي
T-4020-20	تيوب 40×20×2.0 مم	الباراليتس الأرضية بجميع القياسات
T-3030-20	تيوب 30×30×2.0 مم	دعامة العقلة Home 60
P-32-20	ماسورة Ø32×2.0 مم	مسكة العقلة فقط
P-40-20	ماسورة Ø40×2.0 مم	متوازي الحائط والمتوازي الأرضي الكبير والصغير
WOOD-40	خشب زان جاف Ø40 مم	مقابض الباراليتس
PL-12060-6	مبسّط 120×60×6 مم	العقلة والمتوازي الأرضي

قطع الباراليتس المشتركة في المقاسات الثلاثة

الكود	القطعة	المواصفة المعتمدة
T-4020-20	القواعد والوصلات الرأسية	40×20×2.0 مم؛ وجه 40 مم أفقيًا على الأرض
SOCKET-44-15	الحاضنة المكبوسة	صاج 1.5 مم؛ خارجي Ø44، داخلي Ø41، طول 45 مم
WOOD-40	المقبض الخشبي	زان جاف Ø40 مم؛ تشطيب غير زلق
B-M8-40	البرغي الرئيسي	برغي M8×40، رأس ألن داخلي أسطواني Socket Head Cap Screw، قلاوظ M8×1.25، Grade 8.8
N-M8-CD	الصامولة البرميلية	Cross Dowel M8؛ تقاس القطعة الفعلية قبل التخزيق
SCR-4210	برغي منع الدوران	4.2×10 مم مدبب؛ لا يحمل الوزن الرئيسي
CAP-4020	كابات القواعد	كابات 40×20 مم

هذا الدليل خاص بزوج الباراليتس الأرضية من WATHBA بثلاثة مقاسات: صغير، متوسط، ومرتفع. كل زوج يحتوي قطعتين مستقلتين، وكل قطعة تحتوي مقبض زان، حاضنتين مكبوستين، وصلتين رأسيتين، وقاعدتين أرضيتين.

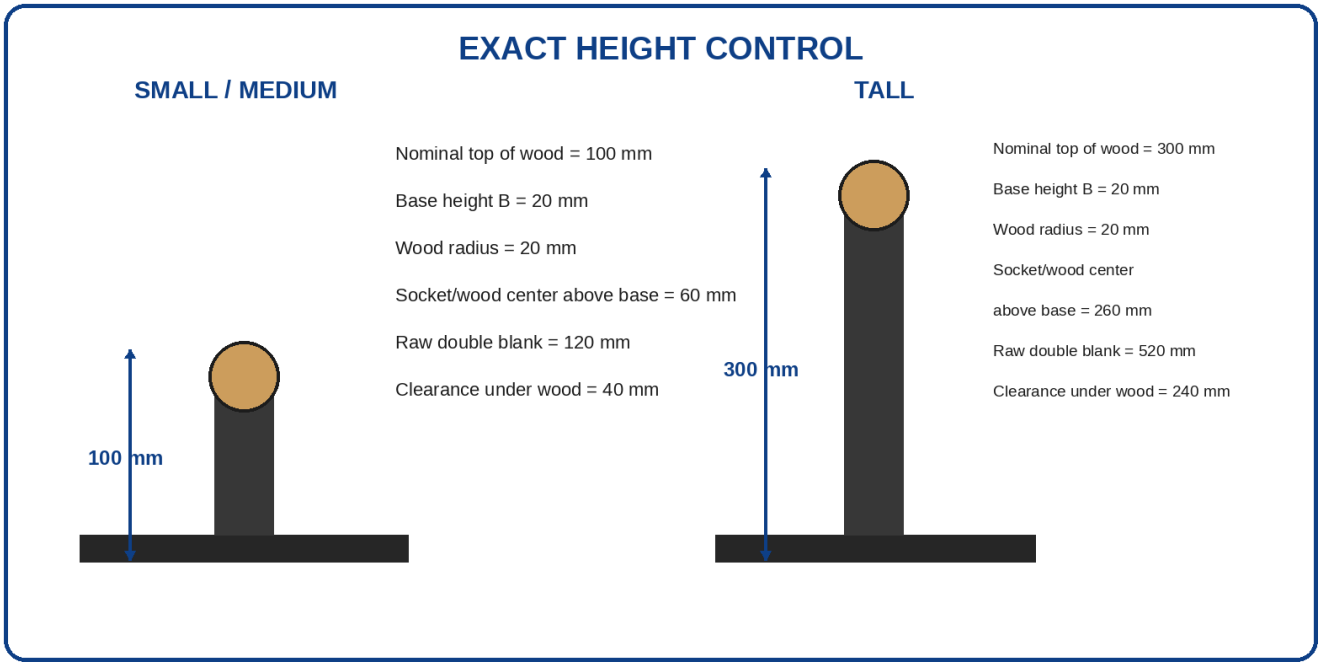
البند	المواصفة المعتمدة
اسم المنتج	WATHBA Floor Parallettes
عدد القطع في المنتج	زوج: قطعتان مستقلتان
مقطع القاعدة والوصلة	تيوب حديد أسود 40×20×2.0 مم
وضعية القاعدة	وجه 40 مم أفقي على الأرض؛ ارتفاع القاعدة 20 مم
المقبض	خشب زان جاف Ø40 مم
الحاضنة	كوب صاج مكبوس: خارجي Ø44، داخلي Ø41، طول 45 مم، صاج 1.5 مم
تعريف الارتفاع	من سطح الأرض حتى أعلى المقبض الخشبي، وليس أعلى الحاضنة
التثبيت	برغي M8 أمامي + صامولة برميلية M8 + برغي جانبي مدبب لمنع الدوران

1.1 المقاسات النهائية

البند	الصغير	المتوسط	المرتفع
الطول الخارجي الاسمي	250 مم	500 مم	500 مم
عمق كل قاعدة	160 مم	250 مم	350 مم
الارتفاع إلى أعلى الخشب	100 مم	100 مم	300 مم
مركز الحاضنة عن الأرض	80 مم	80 مم	280 مم
الفراغ من أعلى القاعدة إلى أسفل الخشب	40 مم	40 مم	240 مم
المسافة بين مركزي الحاضنتين	205 مم	455 مم	455 مم
طول الخشب الاسمي عند إدخال 39 مم	238 مم	488 مم	488 مم

ملاحظة: بسبب أن قطر الحاضنة الخارجي 44 مم وقطر الخشب 40 مم، يكون أعلى قبة الحاضنة أعلى من الخشب بمقدار 2 مم تقريبًا. لذلك الارتفاع الخارجي المعدني يصبح 102 مم للصغير والمتوسط و302 مم للمرتفع، بينما الارتفاع الاسمي للمستخدم يبقى 100 و300 مم.

لا يتم تحديد طول الوصلة بطرح قطر المقبض فقط. المرجع الصحيح هو مركز دائرة المقبض والحاضنة. يجب أن يكون مركز المقبض على ارتفاع 80 مم عن الأرض للصغير والمتوسط، و280 مم للمرتفع.



2.1 المعادلة العامة

C = H - R - B

الرمز	المعنى
H	الارتفاع المطلوب من الأرض إلى أعلى الخشب: 100 mm للصغير والمتوسط، و300 mm للمرتفع.
R	نصف قطر الخشب = 20 مم
B	ارتفاع القاعدة الحقيقي المقاس بالكاليبر؛ اسميًا 20 مم
C	المسافة من أعلى القاعدة إلى مركز الحاضنة
طول الخام المزدوج	C × 2؛ لأن القطعة تعطي وصلتين متطابقتين

المقاس	الحساب عند **B=20** مم	C	طول الخام المزدوج
الصغير	100 - 20 - 20	60 مم	120 مم
المتوسط	100 - 20 - 20	60 مم	120 مم
المرتفع	300 - 20 - 20	260 مم	520 مم

تنبيه مهم: إذا كان ارتفاع التيوب الفعلي بعد القياس 20.3 مم مثلًا، لا تستخدم 120 مم عشوائيًا. للصغير: C = 100 - 20 - 20.3 = 59.7 مم، فيصبح الخام المزدوج 119.4 مم. القياس الفعلي للخامة أهم من الاسم التجاري.

2.2 لماذا قطعة 80 مم لا تعطي ارتفاع 100 مم؟

قطعة خام بطول 80 مم تعطي مركز دائرة على بعد 40 مم من كل طرف. بعد تركيبها فوق قاعدة ارتفاعها 20 مم يصبح مركز المقبض على ارتفاع 60 مم فقط، وأعلى الخشب على ارتفاع 80 مم. لذلك الناتج يقارب 80 مم وليس 100 مم. القياس الصحيح للخامة المزدوجة هو 120 مم عند قاعدة ارتفاعها 20 مم.

3. المواد والخامات

المادة	المواصفة	الملاحظات
تيوب القواعد والوصلات	40×20×2.0 مم، حديد أسود غير مجلفن	وجه 40 مم يكون على الأرض، والبعد 20 مم هو الارتفاع
الحاضنة المكبوسة	صاج 1.5 مم، خارجي Ø44، داخلي Ø41، طول 45 مم	عمق إدخال مستهدف 39 مم، قبة أمامية خفيفة 3 مم
المقبض الخشبي	زان جاف Ø40 مم	من دون شقوق أو عقد عند مناطق الثقوب؛ تشطيب غير زلق
البرغي الرئيسي	M8×40، رأس ألن داخلي أسطواني Socket Head، قلاوظ M8×1.25، Grade 8.8؛ عدد 2 لكل باراليت و4 للزوج	عدد 2 لكل باراليت؛ 4 للزوج
الصامولة البرميلية	Cross Dowel M8، جسم Ø11.5-12 مم، طول 14-16 مم	يتم قياس القطعة الفعلية قبل حفر الخشب
برغي منع الدوران	مدبب 10×4.2 مم	واحد لكل حاضنة؛ لا يحمل الوزن الرئيسي
كابات القاعدة	كابات 40×20 مم	4 لكل باراليت؛ 8 للزوج
الدهان	برايمر حديد + أسود مطفي خشن أو بودرة حرارية	يمنع الدهان داخل الحاضنة وداخل الثقوب

4. أدوات العمل ومعدات السلامة

الفئة	الأدوات المطلوبة
القياس	قدمة قياس، متر، زاوية 90°، مسطرة ارتفاع، قلم تعليم، قالب ثابت
القص	منشار شريطي أو صاروخ قص، ديسكات مناسبة، مبرد، رول قماش P80/P120، وFlap Disc P60/P80 للحام فقط
التخزيق	دريل عمودي مفضل، خراقة Ø44، ريش Ø3.2 وØ8.5 وØ9 وØ12
التجميع	مشابك، مغناطيس زوايا، قضيب محاذاة مستقيم Ø40 مم
اللحام	MIG أو TIG مفضل للحاضنة الرقيقة، قناع وقفازات وتهوية
الدهان	تنر/مزيل شحوم، رول قماش P80/P120، ورق مائي P320/P400 عند الحاجة، برايمر، كمبريصة أو بودرة حرارية
السلامة	نظارة، واقي سمع، كمامة، طفاية، تثبيت القطعة قبل الخراقة

5.1 قائمة القص لزوج كامل من كل مقاس

المقاس	القطعة	العدد	القياس/الطول
الصغير	قواعد أرضية	4	40×20×2.0 بطول 160 مم
الصغير	خامات مزدوجة للوصولات	2	40×20×2.0 بطول 120 مم؛ كل خام يعطي وصلتين
الصغير	مقابض زان	2	Ø40 بطول اسمي 238 مم عند إدخال 39 مم
المتوسط	قواعد أرضية	4	40×20×2.0 بطول 250 مم
المتوسط	خامات مزدوجة للوصولات	2	40×20×2.0 بطول 120 مم
المتوسط	مقابض زان	2	Ø40 بطول اسمي 488 مم عند إدخال 39 مم
المرتفع	قواعد أرضية	4	40×20×2.0 بطول 350 مم
المرتفع	خامات مزدوجة للوصولات	2	40×20×2.0 بطول 520 مم
المرتفع	مقابض زان	2	Ø40 بطول اسمي 488 مم عند إدخال 39 مم

5.2 معادلة طول الخشب

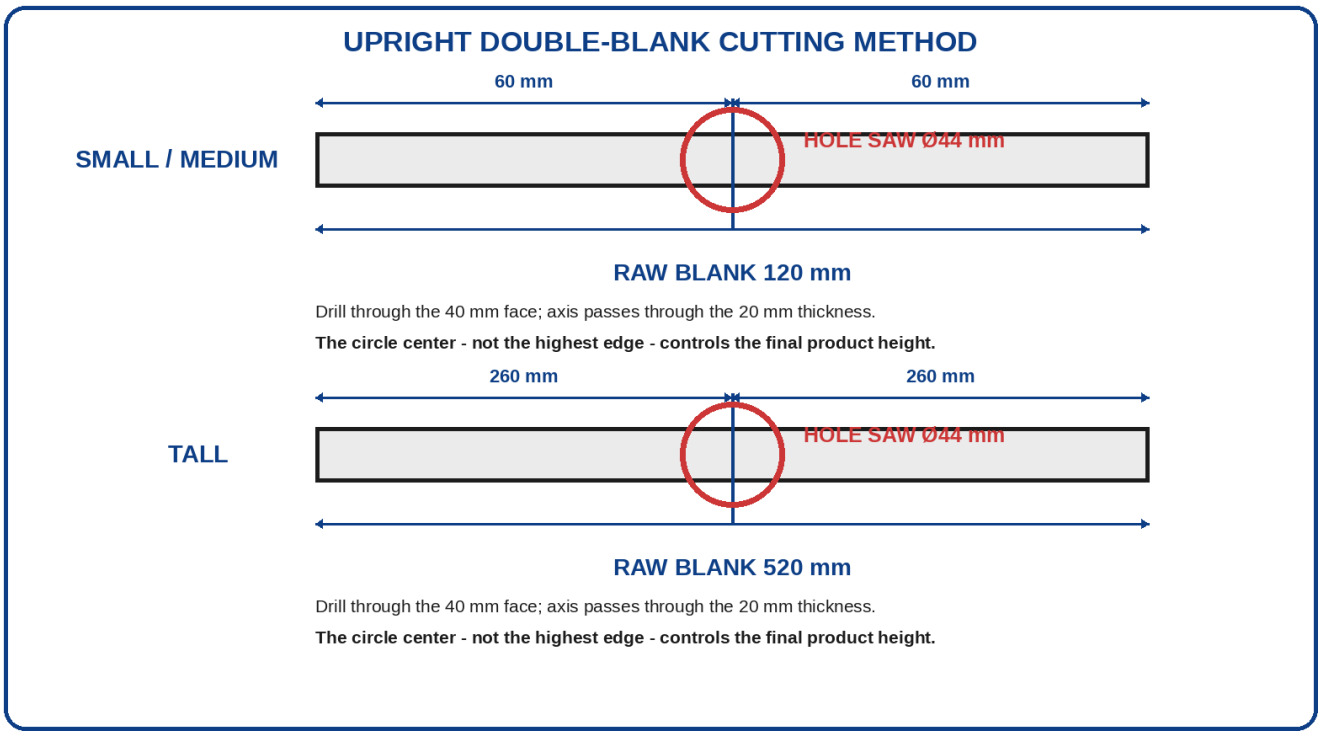
طول الخشب = الطول الخارجي المطلوب - 2 × (طول الحاضنة - عمق دخول الخشب)

عند طول حاضنة 45 مم وعمق إدخال فعلي 39 مم، تضيف كل حاضنة 6 مم خارج نهاية الخشب. لذلك: الصغير 250 - 12 = 238 مم، والمتوسط والمرتفع 500 - 12 = 488 مم.

تنبيه مهم: قبل قص دفعة الخشب، قِس عمق الإدخال الحقيقي في الحاضنة المكبوسة. إذا كان العمق 38 مم بدل 39 مم، يصبح طول الخشب 236 مم للصغير و486 مم للمتوسط والمرتفع للمحافظة على الطول الخارجي نفسه.

5.3 إجمالي الخامة عند تصنيع زوج من كل مقاس

الخامة	الإجمالي النظري	الشراء المقترح مع الهدر
تيوب 40×20×2.0	4560 مم	قضيب 6 متر
خشب زان Ø40	2428 مم	3 متر على الأقل
الحاضنات	12 قطعة	14 قطعة مع قطعتين احتياط
M8 + صواميل برميلية + براغي جانبية	12 من كل نوع	14 من كل نوع للاحتياط
كابات 40×20	24 قطعة	26-28 قطعة



6.1 طريقة الصغير والمتوسط - خام 120 مم

- قص قطعة تيوب 40×20×2.0 بطول 120.0 مم، ويكون الطرفان قائمان 90°.
- على وجه 40 مم، علّم خط المنتصف عند 60.0 مم من كل طرف.
- علّم منتصف عرض الوجه عند 20.0 مم من جانبي الوجه 40 مم.
- اعمل ثقب إرشادي صغير في نقطة التقاطع، ثم افتح بالخراقة Ø44 مم ومحور الخراقة عمودي على الوجه ويمر خلال سماكة 20 مم.
- لأن قطر الخراقة 44 مم أكبر من عرض الوجه 40 مم، تنفصل القطعة غالبًا إلى نصفين متماثلين. إذا بقي جسر صغير، اقطعه على خط المركز فقط.
- لا تقص أو تبرد أعلى القطعتين بعد ذلك إلا لإزالة الرايش؛ مركز الدائرة يجب أن يبقى 60 مم عن الطرف السفلي المستوي.

6.2 طريقة المرتفع - خام 520 مم

- قص قطعة تيوب 40×20×2.0 بطول 520.0 مم.
- علّم مركز الطول عند 260.0 مم من كل طرف، ومنتصف عرض الوجه عند 20.0 مم.
- افتح Ø44 مم في المركز بالطريقة نفسها، ثم افصل الجزأين ونظف الحواف.
- كل وصلة نهائية يكون مركز حاضنتها على بعد 260 مم من سطح أعلى القاعدة؛ ومع قاعدة 20 مم يصبح مركز المقبض 280 مم عن الأرض وأعلى الخشب 300 مم.

6.3 أبعاد التحقق بعد التقعير

المقاس	من أسفل الوصلة إلى مركز الدائرة	إلى أعمق نقطة في التقعير	إلى أعلى الجانبين تقريبًا
الصغير/المتوسط	60.0 مم	38.0 مم	50.8 مم
المرتفع	260.0 مم	238.0 مم	250.8 مم

تنبيه مهم: القطعة بعد التقعير لا يكون لها طول واحد عند الرأس. لا تقِس 60 مم إلى أعلى الجانب؛ القياس الحاكم هو 60 مم من الطرف السفلي إلى مركز دائرة Ø44.

6.4 قبول التقعير

- الحاضنة Ø44 تجلس داخل التقعير بدون فراغ يزيد عن 1 مم.
- المحور الدائري للحاضنة يكون موازيًا للقاعدة.
- لا يتم ملء فراغ كبير باللحام؛ يعاد القص أو التجليخ حتى يحصل تلامس جيد.
- بعد تنظيف التقعير، جرّب كل حاضنة قبل أي لحام.

7. الحاضنة المكبوسة وثقوب المقبض الخشبي

7.1 مواصفة الحاضنة النهائية

البند	القيمة
الخامة	صاج حديد أسود مكبوس قطعة واحدة
السماكة	1.5 مم
القطر الخارجي	Ø44 مم
القطر الداخلي النهائي	Ø41 مم
الطول الخارجي	45 مم
عمق الإدخال المستهدف	39 مم؛ قبول 38-39 مم
قبة الوجه	بروز خفيف 3 مم تقريبًا
الثقب الأمامي	Ø8.5 مم في المركز لمرور M8
الثقب الجانبي	Ø3.2 مم، ثقب واحد أسفل الحاضنة
برغي منع الدوران	4.2×10 مم مدبب

ملاحظة: الحاضنة الرقيقة لا يلزمها قلاوظ جانبي. البرغي المدبب يمر من ثقب Ø3.2 ويعض في الخشب؛ وظيفته منع الدوران فقط. برغي M8 الأمامي هو الذي يمنع خروج المقبض.

7.2 ثقوب كل طرف خشبي

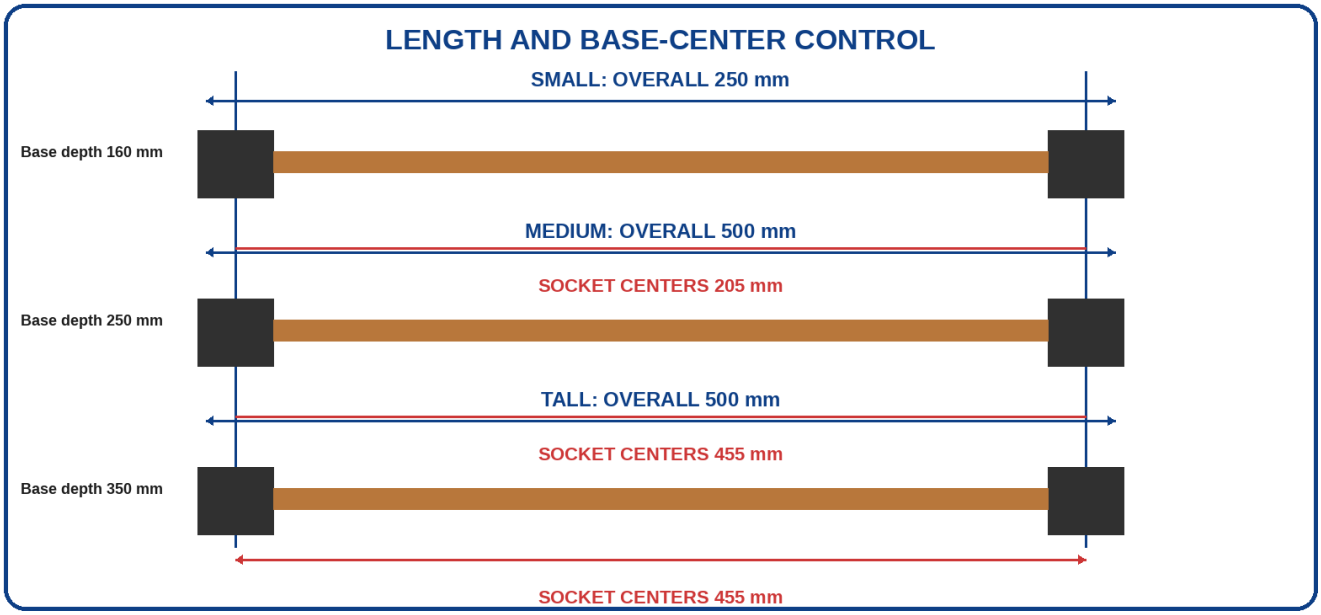
الثقب	المقاس	المكان والطريقة
محوري	Ø9 مم، عمق 35 مم	في مركز نهاية الخشب تمامًا
للصامولة البرميلية	Ø12 مم نافذ	مركزه 25 مم من نهاية الخشب؛ يراجع حسب قطر الصامولة الفعلي
إرشادي للبرغي الجانبي	Ø2.5-3 مم، عمق 6-7 مم	يفضل تعليمه بالنقل من ثقب الحاضنة بعد إدخال الخشب وضبط الشعار

تنبيه مهم: لا تعتمد قياسًا منفصلًا للثقب الإرشادي في الخشب إذا اختلف عمق دخول الحاضنة. أدخل الخشب حتى موضعه النهائي، ثبّت اتجاه الشعار، علّم من خلال ثقب Ø3.2، ثم أخرج الخشب وافتح الثقب الإرشادي في العلامة.

7.3 تركيب الصامولة البرميلية

- أدخل Cross Dowel M8 في ثقب Ø12 العرضي.
- مرر برغي M8 مؤقتًا من الثقب المحوري ولف الصامولة حتى يقابل القلاوظ محور البرغي.
- اجعل الصامولة في منتصف قطر الخشب، ثم أخرج البرغي المؤقت.
- كرر العملية في الطرف الآخر، مع عدم تشقيق الخشب أو توسيع الثقب زيادة.

8. التجميع الجاف وضبط الطول والمحاور



8.1 موضع كل وصلة على القاعدة

المقاس	طول القاعدة	مركز الوصلة من كل طرف
الصغير	160 مم	80 مم
المتوسط	250 مم	125 مم
المرتفع	350 مم	175 مم

تكون الوصلة متمركزة عرضيًا على وجه القاعدة 40 مم. يكون بعد 40 مم في الوصلة موازيًا للمقبض، وبعد 20 مم موازيًا لطول القاعدة.

8.2 موضع الحاضنتين على طول المقبض

- تثبت الوصلة تحت منتصف طول الحاضنة المكبوسة؛ أي يكون محور الوصلة على بعد 22.5 مم من الوجه الخارجي المغلق للحاضنة.
- الصغير: المسافة بين مركزي الحاضنتين 205 مم، والطول الخارجي من وجه إلى وجه 250 مم.
- المتوسط والمرتفع: المسافة بين المركزين 455 مم، والطول الخارجي 500 مم.
- الوجه المغلق لكل حاضنة يكون للخارج، والفتحة المفتوحة باتجاه منتصف المقبض.

8.3 قالب فحص الارتفاع

- ضع القواعد على طاولة مستوية.
- أدخل قضيب فحص مستقيم قطره 40 مم داخل الحاضنتين أثناء نقاط التثبيت.
- الصغير والمتوسط: يجب أن يكون أعلى قضيب Ø40 على ارتفاع 100±1 مم عن الطاولة.
- المرتفع: يجب أن يكون أعلى قضيب Ø40 على ارتفاع 300±1 مم.
- افحص الارتفاع عند اليمين واليسار؛ الفرق المقبول لا يزيد عن 1 مم.

ملاحظة: القياس إلى أعلى قضيب فحص Ø40 أسهل وأدق من محاولة إيجاد مركز الدائرة. إذا كان أعلى القضيب 100 مم، فالمركز 80 مم تلقائيًا.

إعداد اللحام لـ**T-4020-20**: جرّب التيار/السلك على قصاصة من 40×20×2.0 مم قبل أول قطعة، استخدم نقاط **Tack** متقابلة ولحامات قصيرة متبادلة، وراقب سحب الوصلة أو حرق الحافة. لا تعوّض الفراغ الكبير بزيادة معدن اللحام.

تحذير سلامة: هذه التعليمات لا تغني عن لحّام مختص. الحاضنة سماكتها 1.5 مم وقد تحترق أو تتشوه إذا استخدمت حرارة عالية.

9.1 ترتيب نقاط التثبيت

- ثبت الوصلة عمودية في منتصف القاعدة، وافحص 90° من اتجاهين.
- اعمل نقطتي Tack متقابلتين فقط، ثم أعد فحص العمودية وارتفاع مركز التقعير.
- ضع الحاضنة داخل R22، واجعل منتصفها على محور الوصلة.
- اعمل نقطتين صغيرتين متقابلتين للحاضنة، ثم أدخل قضيب المحاذاة Ø40 عبر الحاضنتين.
- اضبط المسافة بين مركزي الحاضنتين والطول الخارجي، ثم قارن القطعة الأولى بالثانية في الزوج.
- لا تركب الخشب الحقيقي أثناء اللحام أو الدهان.

9.2 أماكن اللحام

مكان اللحام	المطلوب	الملاحظة
الوصلة مع القاعدة	لحام فيليه متصل حول الجهات الأربع بعد التثبيت	لحام فيليه متوسط ونظيف مناسب لجدار 2.0 مم؛ يثبت الإعداد أولًا على سكراب من نفس الخامة، ولا يطحن جسم اللحام.
الحاضنة مع التقعير	لحامات قصيرة متناظرة على جانبي منطقة التلامس	MIG/TIG بحرارة منخفضة؛ لا تغرق صاج 1.5 مم
إغلاق نهايات التيوب	لا تلحم؛ تستخدم كابات 40×20	تنظف الحواف قبل الكابات

9.3 منع الالتواء

- لا تكمل لحام جهة واحدة بالكامل ثم تنتقل للأخرى.
- اشتغل لحامًا قصيرًا يمينًا ثم يسارًا، واترك القطعة تبرد طبيعيًا.
- بعد كل دورة لحام، أعد فحص الارتفاع، العمودية، وتوازي محوري الحاضنتين.
- لا تبرد اللحام بالماء؛ التبريد المفاجئ قد يسحب القطعة أو يضعف التشطيب.

9.4 معيار الفراغ قبل اللحام

الفراغ	الحكم
0-1 مم	ممتاز
حتى 2 مم	مقبول للحام مختص مع ضبط الحرارة
أكثر من 2 مم	غير مقبول؛ يعدل التقعير أو يعاد القص

10.1 تجهيز الحديد

- إزالة الزيت والصدأ والرايش، وتنعيم الحواف الحادة.
- **حف الحديد يدويًا برول قماش P80 ثم P120 قبل البرايمر، ثم تنظيف الغبار.**
- تغطية داخل الحاضنة، ثقب M8، والثقب الجانبي قبل الدهان.
- برايمر ضد الصدأ ثم أسود مطفي خشن أو بودرة حرارية.
- لا تجعل الدهان داخل الحاضنة يقلل القطر الداخلي عن 40.5 مم.

10.2 تشطيب الخشب

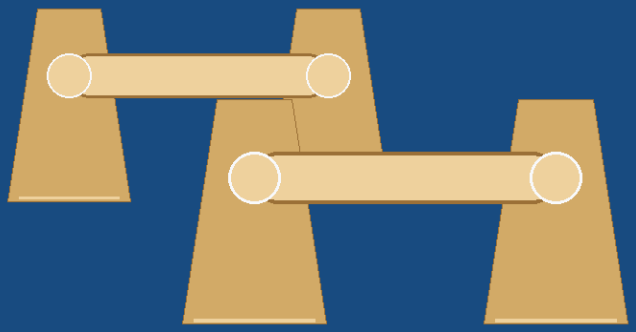
- صنفرة تدريجية حتى 240 تقريبًا، مع تدوير خفيف للحواف من دون تغيير قطر منطقة الدخول.
- استخدام زيت خشب أو طبقة حماية شفافة غير زلقة.
- ترك منطقة دخول الحاضنة دقيقة Ø40 مم؛ لا تضف طبقة سميكة تمنع الدخول.
- يترك التشطيب يجف كاملًا قبل التجميع.

10.3 التجميع النهائي

- أدخل الصواميل البرميلية واضبط اتجاه القلاوظ.
- أدخل الخشب داخل الحاضنتين حتى عمق التجميع النهائي.
- **ركب براغي M8×40 ذات رأس ألن داخلي من الوجهين داخل الصواميل البرميلية Cross Dowel M8، ثم شدها تدريجيًا بالتبادل بمفتاح ألن مناسب.**
- اضبط اتجاه شعار WATHBA، ثم علّم الثقب الجانبي بالنقل وافتح الثقب الإرشادي.
- ركب البرغي المدبب 4.2×10 من أسفل كل حاضنة؛ شد خفيف فقط لمنع الدوران.
- ركب كابات القواعد والقطع المطاطية المانعة للانزلاق.

تنبيه مهم: لا تستخدم برغي M8 لجرّ خشبة غير داخلة بشكل مستقيم. إذا كانت المقاومة عالية، افحص الدهان والقطر الداخلي بدل زيادة الشد.

WATHBA
CALISTHENICS EQUIPMENT



ALL-BEECH • LOW PARALLETTES

دليل تصنيع الباراليتس الخشبية

اختيار الزان، القص، الخراطة، الحفر، التجميع، الصنفرة والتشطيب

الطول الخارجي	الارتفاع	عمق القاعدة	قطر المقبض
30 سم	12 سم	16 سم	4 سم

إصدار الورشة يوليو 2026

دليل تشغيل داخلي - لا يعتمد رقم تحمّل قبل الاختبار

0. نطاق الدليل وقرارات التصميم المعتمدة

SCOPE AND APPROVED DESIGN DECISIONS

هذا الدليل خاص بزوج باراليتس خشبية منخفضة من WATHBA. كل زوج يحتوي قطعتين مستقلتين، وكل قطعة تتكون من مقبض زان واحد وجانبين من الزان ووتدين من الزان. لا توجد قطع معدنية داخل المنتج القياسي.

البند	القرار المعتمد
الخامة	زان أوروبي مجفف بالفرن لجميع الأجزاء الخشبية
الطول الخارجي	300 مم
ارتفاع الجانب	120 مم
العمق السفلي	160 مم
العمق العلوي	80 مم
سماكة الجانب النهائية	35 مم
المقبض	قطر 40 مم، طول خام نهائي 280 مم
دخول المقبض	25 مم داخل كل جانب
التثبيت	غراء خشب D3 + وتد زان قطر 6 مم من الأعلى
التشطيب المقترح	زيت شمع صلب مطفي بطبقتين رقيقتين

الطول الظاهر للمقبض بين الجانبين = 230 مم، والطول الخارجي النهائي = 35 + 230 + 35 = 300 مم.

1. المواصفة النهائية والتفاوتات

FINAL SPECIFICATION AND TOLERANCES

الفحص	القيمة النهائية	التفاوت المستهدف
الطول الخارجي	300 مم	±1 مم
ارتفاع الجوانب	120 مم	±1 مم
العمق السفلي	160 مم	±1 مم
العمق العلوي	80 مم	±1 مم
سماكة الجانب	35 مم	±0.5 مم
قطر المقبض	40 مم	0 / -0.2 مم في منطقة المسكة
طول المقبض	280 مم	±0.5 مم
عمق فتحة المقبض	25 مم	±0.5 مم
مركز الفتحة من الأسفل	90 مم	±0.5 مم

الفحص	القيمة النهائية	التفاوت المستهدف
مركز الفتحة على خط المنتصف	منتصف أمامي-خلفي	±0.5 مم
عمق ثقب الوتد	60 مم	0 / +1 مم
التمايل على سطح مستوٍ	لا يوجد	حد أقصى 1 مم

القياس التنفيذي بالمليمتر. لا تعتمد السنتيمتر أو القياس بالنظر عند تعليم الثقوب.

2. خامات المنتج وأكواد القطع

MATERIALS AND PART CODES

الكود	الخامة / القطعة	العدد للزوج	الاستخدام
BEECH-50-KD	زان أوروبي خام، سماكة اسمية 50 مم، مجفف فرن	حسب اللوح	الجوانب والمقابض
WS-120-160-80-35	جانب زان نهائي 120×160/80×35 مم	4	القطع الجانبية
WH-40-280	مقبض زان قطر 40 مم وطول 280 مم	2	المسكة
WD-6-65	سيخ وتد زان قطر 6 مم، قص أولي 62-65 مم	4	تثبيت المقبض
GLUE-D3	غراء خشب PVA فئة D3	حسب الحاجة	الوصلة
FIN-HWO-M	زيت شمع صلب مطفي	حسب النظام	التشطيب النهائي

كل شيء خشبي في هذا المنتج يكون من الزان، بما في ذلك الوتد. لا تستخدم وتد صنوبر أو خشب طري داخل وصلة الزان.

كود المنتج المقترح: **W-WPR-30**. رقم الدفعة المقترح: **YYMMDD-WPR-Sequence**.

BEECH TIMBER PROCUREMENT

أنت تشتري الخشب من تاجر الأخشاب، ثم تنقله إلى النجار للتسوية والقص والخراطة. لا تطلب من التاجر قطعًا نهائية؛ اطلب لوحًا واضح المصدر والحالة ثم اختر الأجزاء النظيفة منه.

ما تقوله للتاجر	المطلوب
النوع	زان أوروبي Fagus sylvatica، ويفضل روماني أو ألماني عند توفره
التجفيف	مجفف أفران K/D وليس خشبًا أخضر
السماكة	50 مم اسمية، وتقاس السماكة الفعلية أمامك
الرطوبة	يفضل 8-12% عند القياس بمقياس رطوبة
الجودة	درجة A أو AB، مستقيم الألياف، دون عقد أو شقوق قرب القطع
الاستقامة	لوح قليل التقوس والالتواء حتى يبقى 35 مم بعد التسوية
اللون	مبخر خفيف أو غير مبخر حسب اللون المطلوب؛ القوة تتبع جودة اللوح أكثر من اللون

الطلب المختصر: بدي زان أوروبي مجفف أفران، سماكة خام 5 سم، مستقيم الألياف وبدون عقد أو شقوق، وبدي أطلع منه سماكة نهائية 35 مم ومقابض قطر 40 مم.

لزوج واحد، قطعة خام تقريبية 1200×250×50 مم تعطي هامشًا جيدًا للقص والاختبار، بشرط أن تكون المنطقة نظيفة ومستقيمة.

4. أمر العمل الذي تسلمه للنجار

CARPENTER CUTTING AND TURNING ORDER

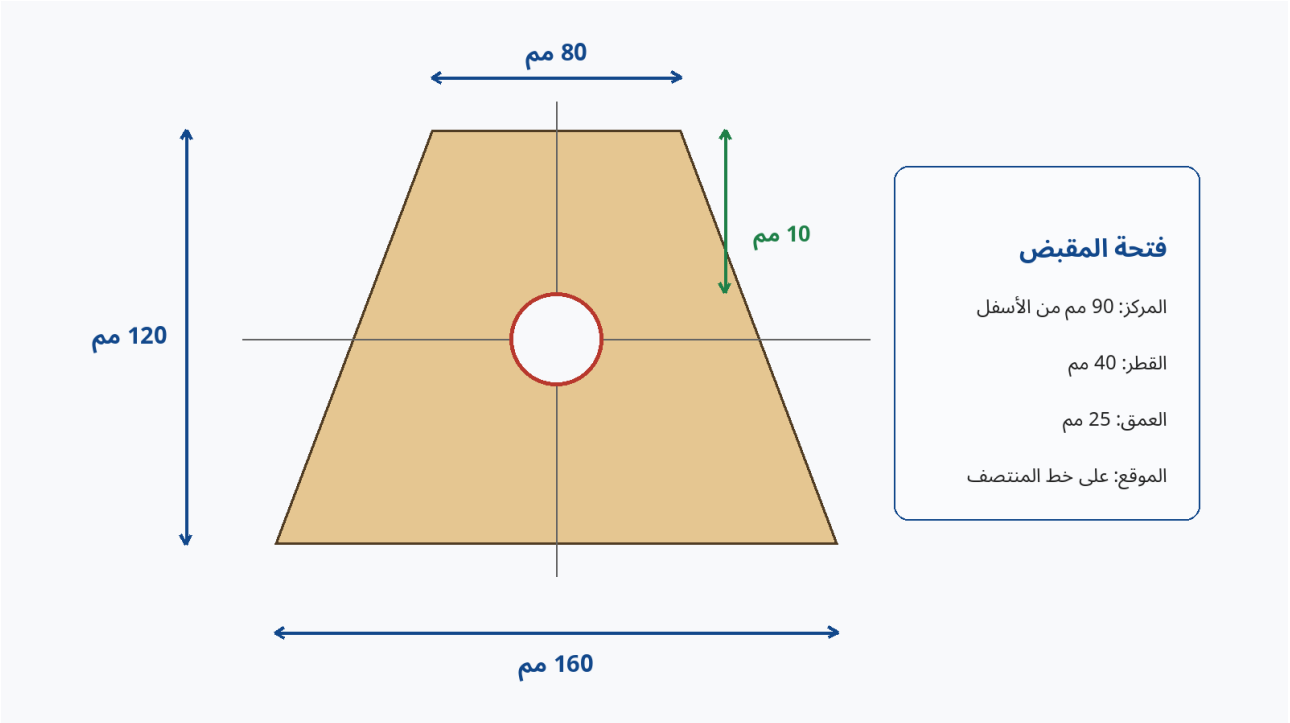
القطعة	خام النجار قبل التشطيب	المقاس النهائي المطلوب	العدد
الجوانب	أربع قطع تقريبًا 175×135×45-50 مم	120 ارتفاع × 160 أسفل × 80 أعلى × 35 سماكة	4
المقابض	قطعتان خام 310- 320×50×50 مم	قطر 40 مم × طول 280 مم	2
سكراب اختبار	قطعة من نفس اللوح بعد التسوية	سماكة 35 مم	قطعة أو قطعتان
أوتاد	سيخ داول زان قطر 6 مم	62-65 مم قبل القص النهائي	4

ترتيب شغل النجار المقترح:

- تسوية وجه مرجعي على الرابوب أو المسحاج.
- معايرة السماكة تدريجيًا على التخانة حتى 35 مم للجوانب.
- قص أربع قطع مستطيلة متطابقة ثم تشكيل شبه المنحرف بقالب واحد.
- اختيار خام المقبض مستقيم الألياف، ثم خراطته إلى قطر 40 مم وقصه إلى 280 مم.
- تسليمك قطعة سكراب سماكتها 35 مم لتجربة ريشة 40 مم قبل لمس القطع الأصلية.

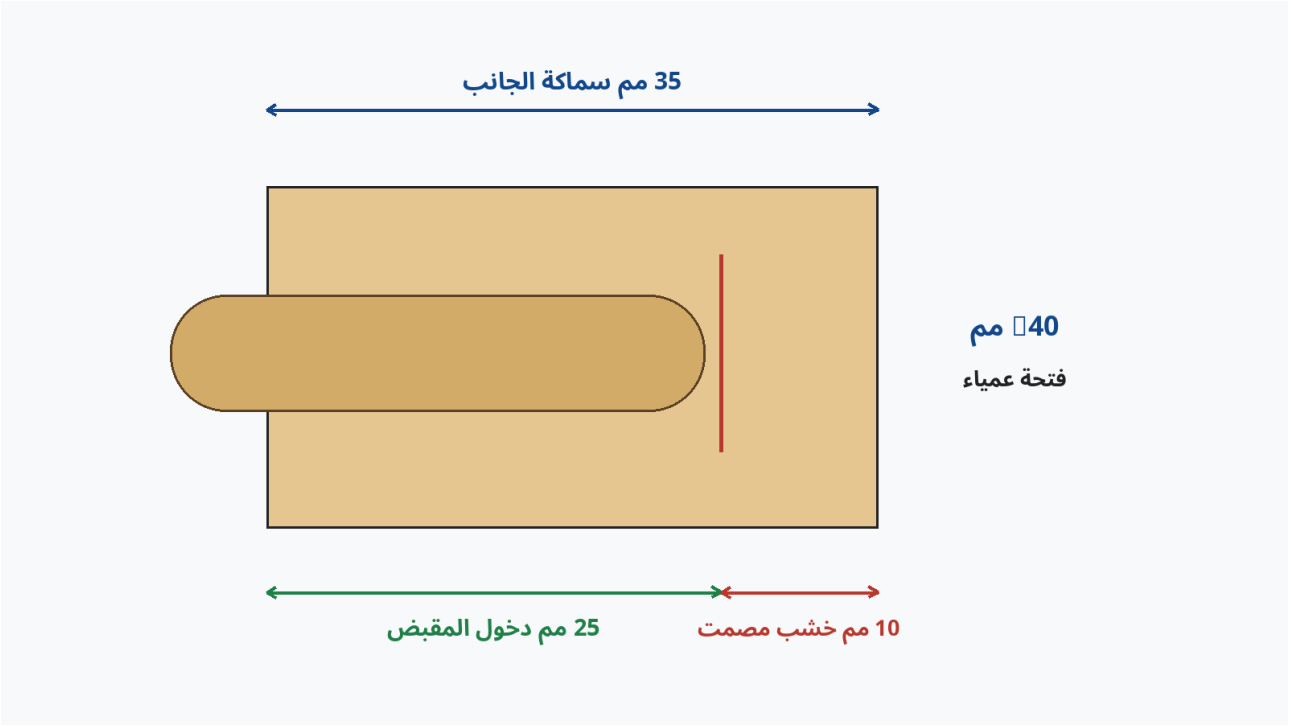
لا تطلب من النجار صنفرة نهائية لامعة. اترك لك الصنفرة المنظمة والتجميع حتى تضبط الملاءمة والغراء.

5. الرسم التنفيذي للقطعة الجانبية



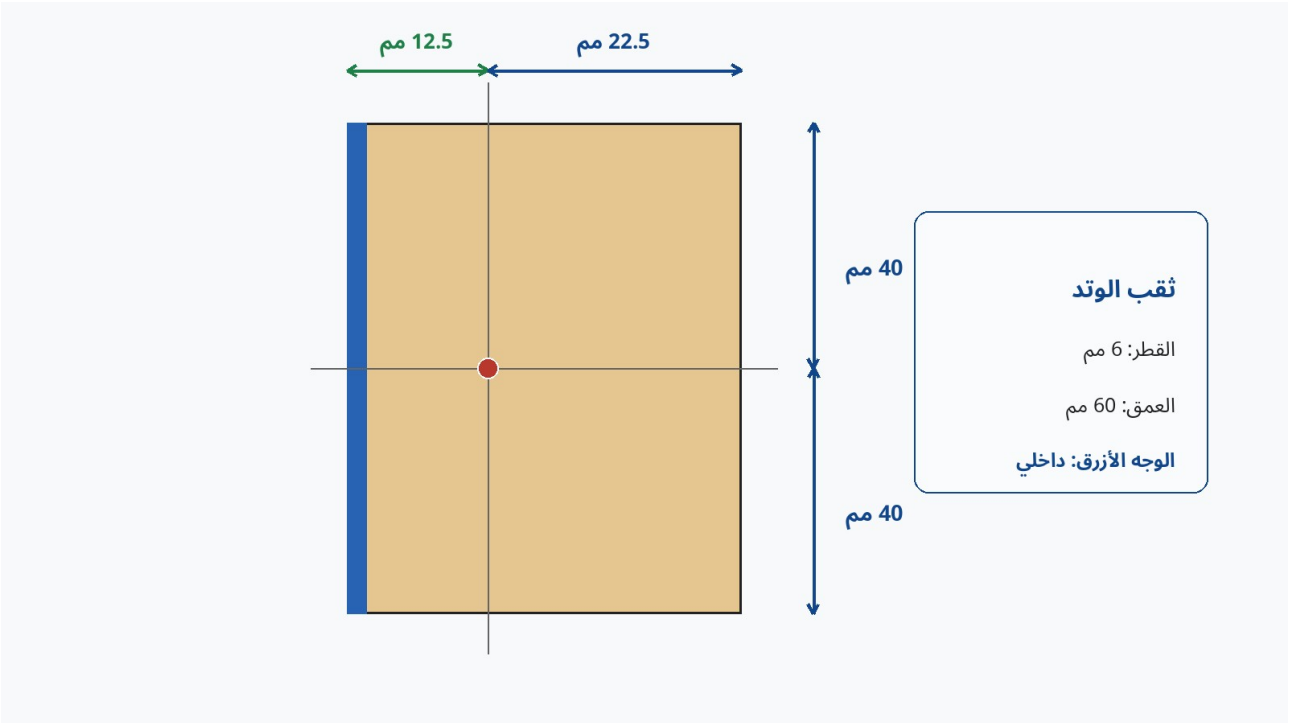
6. فتحة المقبض العمياء

BLIND HANDLE SOCKET



7. مكان ثقب الوتد بدقة

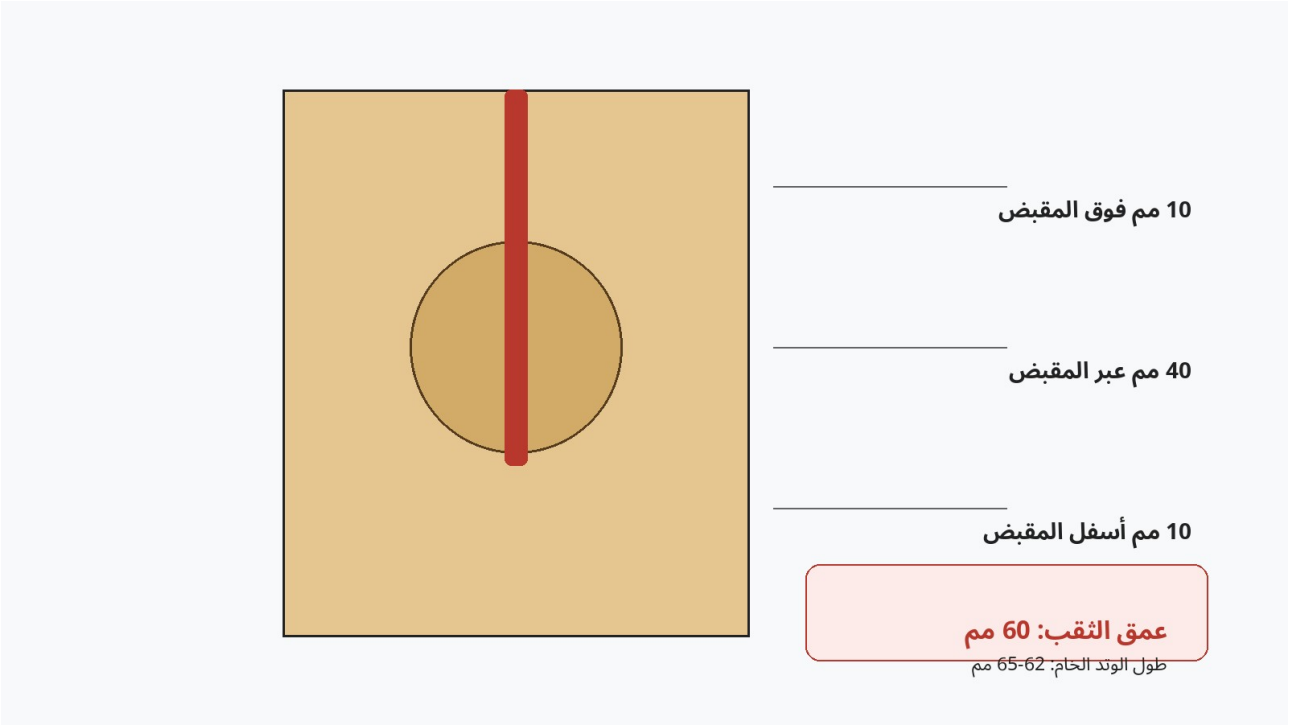
DOWEL LOCATION



اكتب على كل جانب: داخلي / خارجي ويمين / يسار قبل التجميع، حتى لا تعكس 12.5 و22.5 مم.

8. عمق ثقب الوتد وطوله

DOWEL DEPTH AND LENGTH

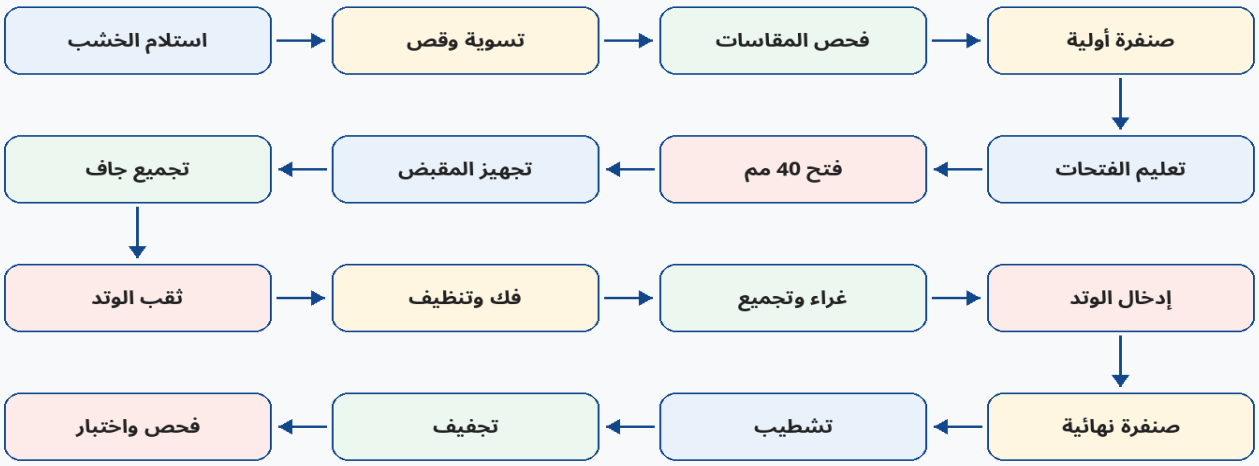


9. العدة ومعدات السلامة

TOOLS AND SAFETY EQUIPMENT

المرحلة	الأدوات المطلوبة	ملاحظة
القياس	متر، مسطرة معدنية، زاوية 90، قلم رفيع، كاليبر	لا تعاير بالنظر
التثبيت	طاولة ثابتة، مشابك C أو F، سكراب حماية	لا تمسك القطعة باليد أثناء الحفر
فتحة المقبض	دريل يدوي متغير السرعة، فورستنر 40 مم، قالب عمودي	سرعة منخفضة وإخراج نشارة متكرر
ثقب الوتد	ريشة خشب سن مركزي 6 مم، محدد عمق	بعد التجميع الجاف
صنفرة الخشب	بلوك صنفرة، ورق 80/100 و120 و180 و220/240 و320	قناع غبار وشفط
الغراء	PVA D3، فرشاة صغيرة، مشابك، قطعة تنظيف	اتبع زمن الجفاف على العبوة
التشطيب	قفازات، تهوية، فرشاة أو قماش لا يترك وبرًا	اختبر على سكراب أولًا

سلامة: نظارة حماية، قناع غبار، واقي سمع، وربط الشعر والملابس الفضفاضة. افصل الدريل عند تغيير الريشة



كل مرحلة لها نقطة قبول. لا تستخدم الغراء أو التشطيب لإخفاء خطأ في القص أو الثقب. القطعة الخاطئة تُعاد قبل الانتقال.

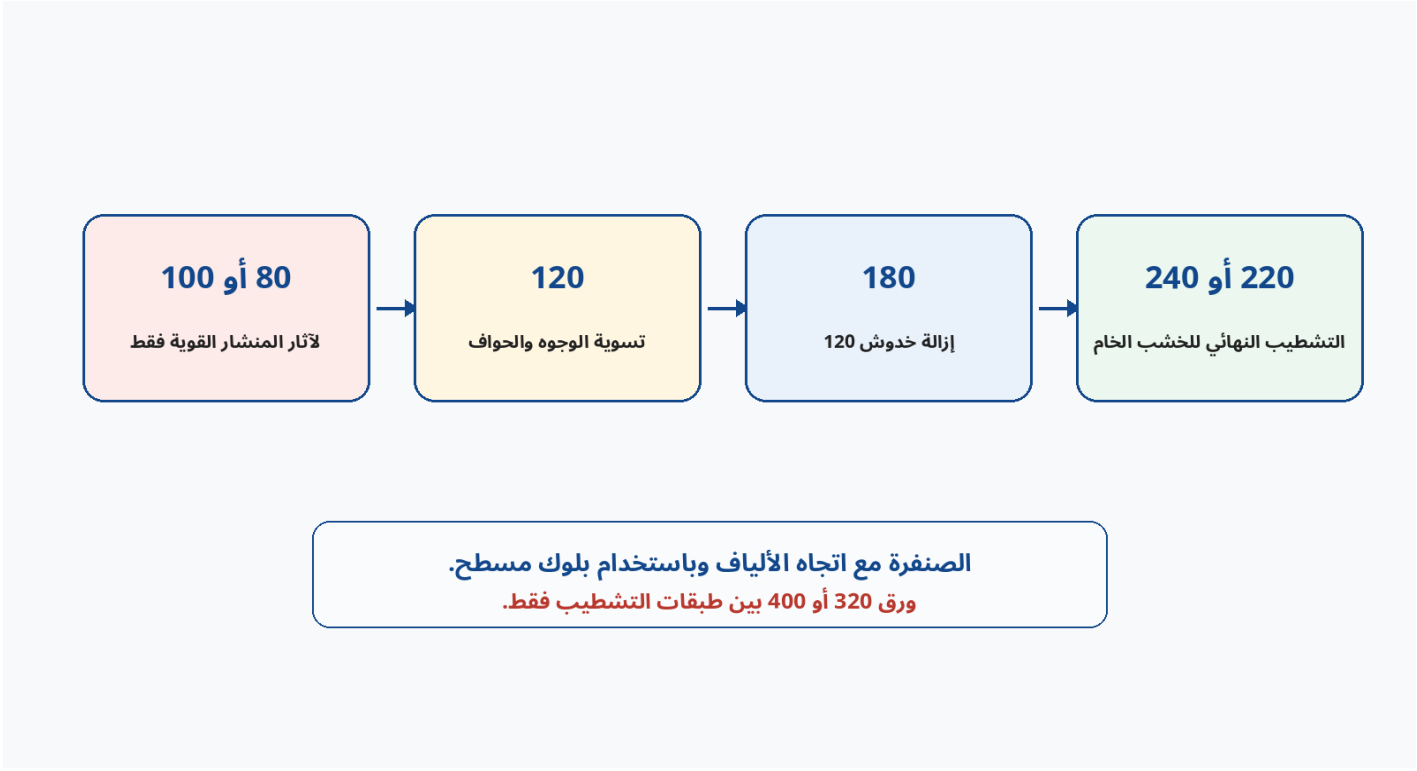
11. استلام قطع النجار وفحصها

RECEIVING INSPECTION

الفحص	طريقة الفحص	معيار القبول
سماكة الجوانب	كاليبر في أربع زوايا	35 ±0.5 مم
تطابق القطع	ضع الأربع قطع فوق بعضها	اختلاف الحواف بحد أقصى 1 مم
الارتفاع والعمق	مسطرة وزاوية	120 / 160 / 80 مم ضمن ±1 مم
استقامة المقابض	لف المقبض على سطح مستوٍ	لا يوجد قفز أو تقوس واضح
قطر المقبض	كاليبر في 5 نقاط	40 مم مع تجانس على الطول
الألياف	فحص بصري	مستقيمة، بلا عقد أو شقوق قرب الفتحات
الرطوبة	مقياس رطوبة إن توفر	8-12% مفضل

لا تبدأ الصنفرة إذا كانت إحدى القطع ملتوية أو رقيقة عن 34.5 مم. ارجعها للنجار قبل أن تضيع وقتك عليها.

INITIAL SANDING - GRITS AND METHOD



طريقة الصنفرة العملية:

- ضع ورق الصنفرة حول بلوك خشب مستوٍ للوجوه العريضة حتى لا تعمل تموجات.
- ابدأ 80 أو 100 فقط عند وجود آثار منشار قوية أو حرق. إذا كانت القطعة نظيفة ابدأ مباشرة 120.
- انتقل إلى 180 بعد اختفاء خدوش المرحلة السابقة، ثم إلى 220 أو 240 للتشطيب النهائي للخشب الخام.
- صنفر مع اتجاه الألياف، ونظف الغبار بين كل رقم ورقم حتى ترى الخدوش المتبقية.
- للمقبض، لف شريط الصنفرة حوله وحركه ذهابًا وإيابًا مع تدوير المقبض؛ لا تركز الضغط في نقطة واحدة.
- لا تصنفر آخر 25 مم من طرفي المقبض أكثر من اللازم؛ هذه منطقة دخول وغراء.

لا تستخدم صاروخ الجلخ أو ديسك حديد على الزان. سرعة الأداة العالية تحرق الخشب وتعمل حفرًا وتموجات.

MARKING THE HANDLE SOCKET

كرر نفس التعليم على القطع الأربع باستخدام قالب ورقي أو قالب MDF واحد:

1) علّم منتصف الحافة العليا: 40 مم من الأمام و40 مم من الخلف.

2) علّم منتصف القاعدة السفلى: 80 مم من الأمام و80 مم من الخلف.

3) صل النقطتين بخط مركز رفيع.

4) قس 90 مم من أسفل القطعة على خط المركز.

5) ضع نقطة سنبة خفيفة أو وخزة صغيرة تمنع هروب رأس الفورستنر.

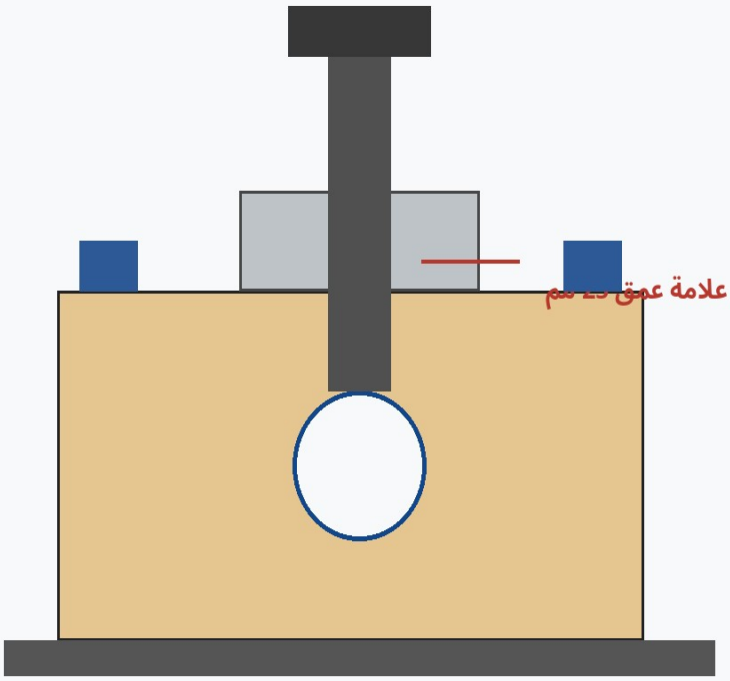
6) ارسم دائرة 40 مم للمراجعة البصرية فقط، لكن الاعتماد على نقطة المركز.

7) ضع القطع الأربع فوق بعضها وقارن مواضع المركز قبل الحفر.

الخشب فوق الفتحة 10 مم فقط؛ لذلك خطأ 2 أو 3 مم إلى الأعلى غير مقبول. القياس والقالب أهم من السرعة.

القياس	القيمة
من أسفل القطعة إلى مركز الفتحة	90 مم
من أعلى القطعة إلى مركز الفتحة	30 مم
من أعلى القطعة إلى بداية الدائرة	10 مم
نصف قطر الفتحة	20 مم

HAND-DRILL METHOD FOR 40 MM SOCKET



تثبيت الدريل اليدوي

القطعة مثبتة بالمشابك

قالب مستقيم فوق نقطة الحفر

ريشة فورستنر 40 مم

الحفر على دفعات 4-5 مم

جرّب الخزقة أولًا على سكراب زان سماكته 35 مم.

1) ثبت القطعة أفقية على الطاولة والوجه الداخلي للأعلى، وضع سكراب تحتها.

2) ثبّت قالبًا مستقيمًا حول الدريل أو استخدم زاويتين من اتجاهين لمراقبة العمودية.

3) ركب فورستنر خشب 40 مم واضبط الدريل على سرعة منخفضة.

4) علّم عمق 25 مم على الريشة بشريط واضح أو حلقة توقف. احسب العمق من نقطة القطع الفعلية.

5) ابدأ من مركز العلامة، واحفر 4-5 مم ثم ارفع الريشة لإخراج النشارة.

6) كرر على دفعات قصيرة حتى 25 مم؛ لا تضغط بعنف ولا تدع الريشة تسخن.

7) نظف قاع الفتحة واختبر المقبض دون غراء.

8) كرر على القطع الأربع بعد نجاح تجربة سكراب الزان.

إذا لم تستطع إبقاء الدريل عموديًا، اطلب من النجار فتح الأربع فتحات فقط على دريل عمودي. لا تخاطر بالقطع النهائية.

15. خراطة المقبض وتحضير طرفيه

HANDLE TURNING AND END PREPARATION

البند	المواصفة
خام المخرطة	50×50 مم، طول 310-320 مم
القطر النهائي	40 مم
الطول النهائي بعد القص	280 مم
اتجاه الألياف	بطول المقبض
استقامة المقبض	لا قفز عند دحرجته على سطح مستوٍ
صنفرة المسكة	120 ثم 180 ثم 220
آخر 25 مم من الطرفين	يبقى دقيقًا وخاليًا من الزيت والدهان

ملاءمة الطرف داخل فتحة 40 مم: يدخل باليد بضغط متماسك ويخرج بالسحب. إذا احتاج ضربًا قويًا فهو كبير؛ وإذا تحرك جانبيًا فهو صغير. يمكن أن يكون الطرف العملي قرابة 39.8-39.9 مم بعد تجربة الفتحة الفعلية.

16. التجميع الجاف وضبط 300 مم

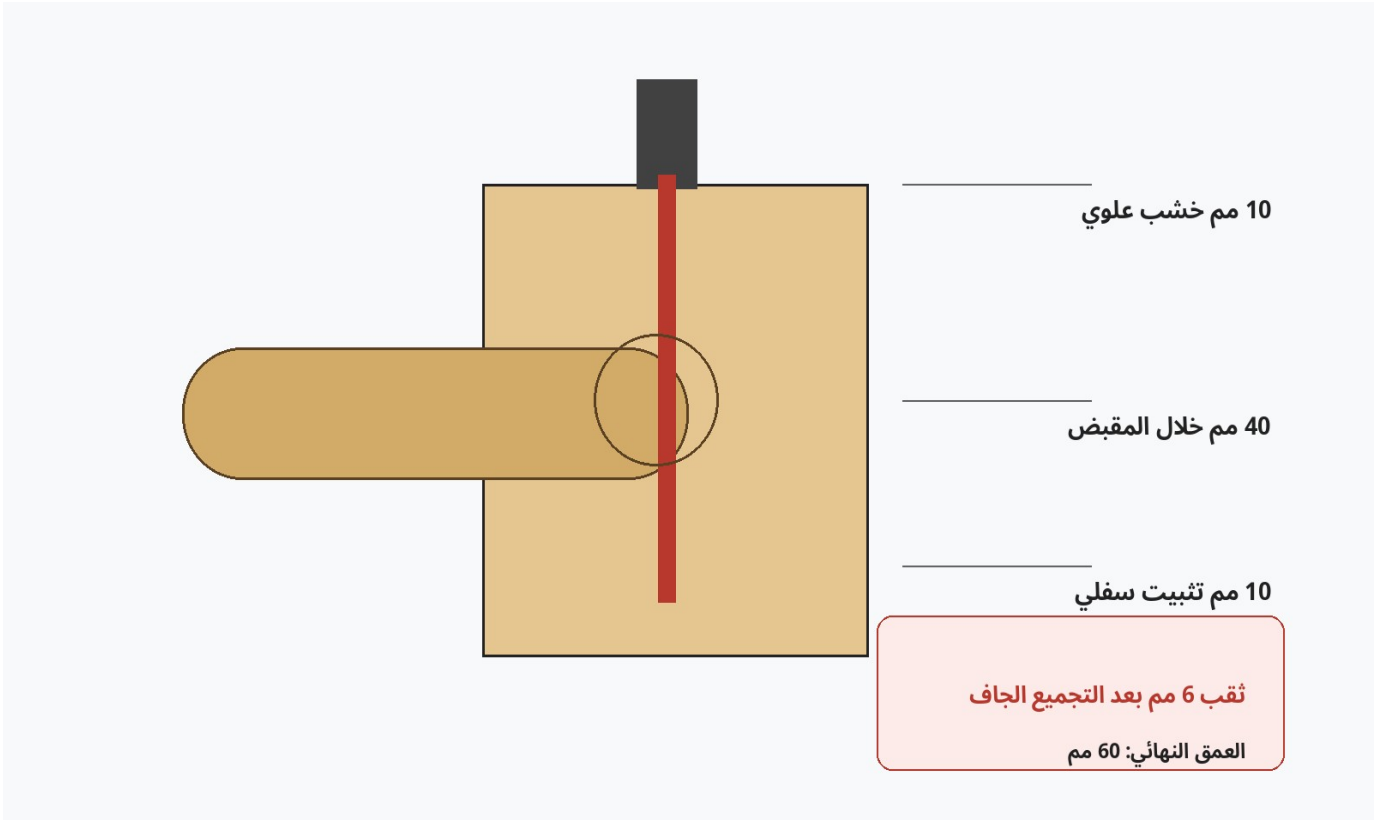
DRY ASSEMBLY AND 300 MM FIXTURE

قبل الغراء، ركّب كل باراليت كاملًا وجافًا:

- أدخل المقبض 25 مم في الجانب الأول و25 مم في الجانب الثاني.
- قس الطول الخارجي بين الوجهين الخارجيين: يجب أن يكون 300 مم.
- ضع الجانبين على سطح مستوٍ وتأكد أن القاعدتين على خط واحد.
- قس المسافة بين الجانبين عند الأمام والخلف؛ يجب أن يبقيا متوازيين.
- استخدم قالبًا بسيطًا بطول داخلي 300 مم أو فواصل ثابتة ومشابك.
- علّم كل جزء يمين/يسار وداخلي/خارجي حتى يعود إلى مكانه نفسه بعد الفك.

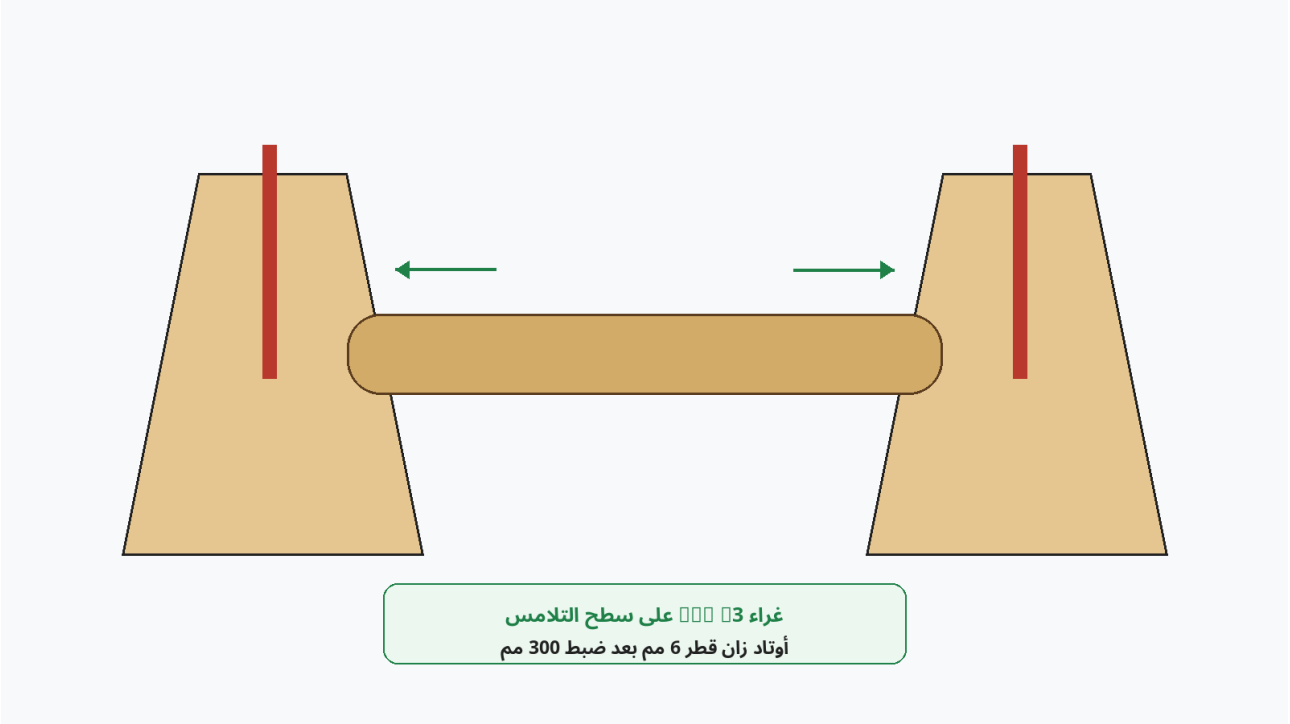
الفحص	معيار القبول
الطول الخارجي	300 ±1 مم
التوازي	فرق الأمام والخلف بحد أقصى 1 مم
التمايل	لا يوجد على سطح مستوٍ
دخول المقبض	25 مم في كل جانب
دوران المقبض	لا يوجد فراغ أو حركة واضحة

DRILL THE DOWEL AFTER DRY FIT



1) ثبت التجميع الجاف بالمشابك على الطول الخارجي 300 مم.
2) على السطح العلوي علّم 40 مم من الأمام و12.5 مم من الوجه الداخلي.
3) ضع شريط عمق 60 مم على ريشة خشب سن مركزي 6 مم.
4) ثبت القطعة بحيث يكون السطح العلوي أفقيًا والدريل عموديًا.
5) اثقب بسرعة منخفضة: 10 مم خشب، ثم 40 مم مقبض، ثم 10 مم خشب.
6) توقف عند 60 مم؛ الثقب أعمى ولا يخرج من أسفل القطعة.
7) كرر لكل جانب، ثم فك التجميع ونظف النشارة.

الثقب يتم والمقبض مركب جافًا حتى تتطابق فتحة الجانب وفتحة المقبض على محور واحد.



1) جهز المشابك والقالب والقطع قبل فتح عبوة الغراء.

2) ضع طبقة رقيقة متصلة من PVA D3 داخل جدار الفتحة وعلى آخر 25 مم من طرف المقبض. لا تملأ قاع الفتحة بكتلة غراء.

3) أدخل المقبض في الجانبين وأعد ضبط 300 مم والتوازي.

4) مرر ريشة أو سيخ 6 مم جافًا لحظة قصيرة للتأكد من تطابق ثقوب الوتد ثم أخرجه.

5) ضع غراءً خفيفًا على وتد الزان وعلى جدار الثقب، ثم أدخله حتى قاع 60 مم.

6) اترك الوتد بارزًا 2-5 مم من الأعلى، ولا تقصه قبل جفاف الغراء.

7) امسح الغراء الزائد فورًا بقطعة رطبة قليلًا، ثم جفف السطح.

8) ثبت بالمشابك حسب زمن الغراء؛ لا تحرك المنتج قبل 24 ساعة كقاعدة تشغيلية.

لا تضع زيتًا أو ورنيشًا أو دهانًا داخل الفتحات أو على أطراف المقبض قبل الغراء.

19. قص الوتد والصنفرة النهائية

TRIM THE DOWEL AND FINAL SANDING

بعد مرور 24 ساعة أو زمن التصلب الكامل حسب الغراء:

- قص بروز الوتد بمنشار دقيق أو منشار Flush Cut مع حماية سطح الجانب بورق رقيق.
- اترك نحو 0.5 مم ثم سوّه تدريجيًا بورق 180 على بلوك صغير.
- أكمل جميع الوجوه والحواف بورق 220 أو 240 مع اتجاه الألياف.
- دوّر الحواف الخارجية تدويرًا خفيفًا R3 إلى R5؛ الحافة تكون مريحة وليست حادة.
- لا تضعف الخشب فوق المقبض، ولا توسع فتحة المقبض أثناء تدوير الحواف.
- نظف الغبار بالشفط وفرشاة ناعمة ثم قطعة جافة لا تترك وبرًا.

المنطقة	طريقة الصنفرة النهائية
الوجوه الكبيرة	بلوك مسطح 180 ثم 220/240
الحواف المائلة	بلوك صغير مع اتجاه الألياف
المقبض	شريط 180 ثم 220 مع دوران متساوٍ
موضع الوتد	تسوية محلية دون عمل حفرة
الزوايا	R3-R5 أو تدوير يدوي متساوٍ

لا تصل إلى 320 أو 400 على الخشب الخام كله؛ النعومة الزائدة قد تقلل امتصاص بعض الزيوت وتجعل المقبض أملس أكثر من المطلوب.

20. اختيار التشطيب أو الدهان

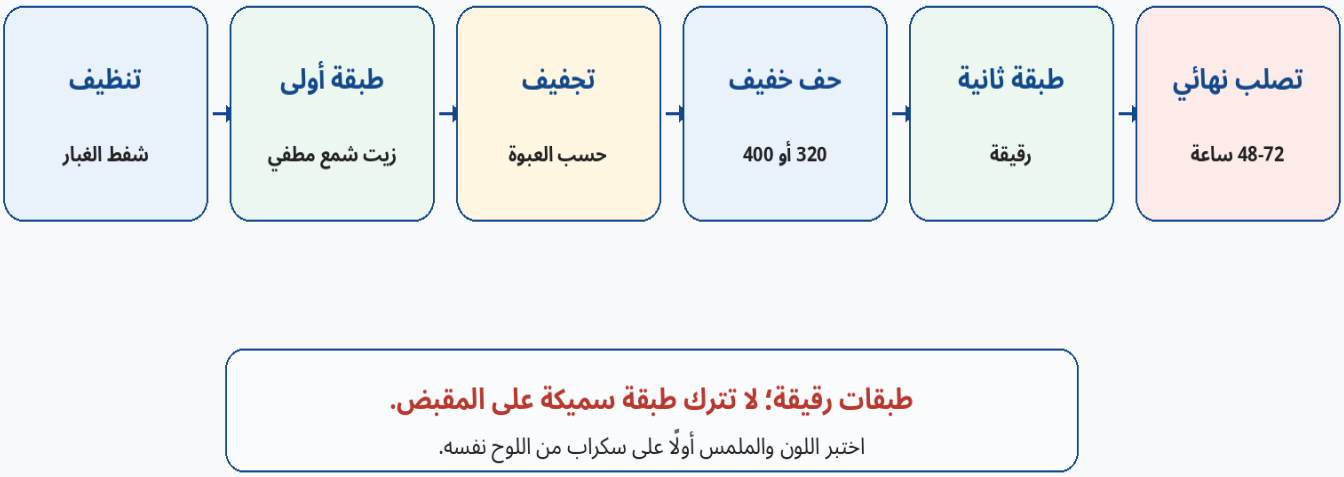
FINISH AND PAINT OPTIONS

النظام	المزايا	العيوب	التوصية
زيت شمع صلب مطفي	يحافظ على شكل الزان، سهل الإصلاح، ملمس طبيعي	يحتاج مسحًا دقيقًا ووقت تصلب	الخيار الأول
بولي يوريثان مائي مطفي	حماية جيدة وسريع نسبيًا	الطبقة السميكة تجعل المقبض زلقًا	خيار بديل رقيق
زيت خشب فقط	سهل ورخيص	حماية أقل من العرق والخدش	للنموذج أو الاستخدام الخفيف
دهان لون مصمت	ألوان متنوعة وإخفاء اختلاف اللون	يخفي العروق وقد يتقشر عند الصدمات	غير مفضل للمقبض

توصية WATHBA: زيت شمع صلب Hardwax Oil مطفي، طبقتان رقيقتان، مع إبقاء ملمس المقبض طبيعيًا وغير زلق.

21. التشطيب من التنظيف حتى التصلب

FINISHING PROCESS FROM CLEANING TO CURE



1) تأكد أن الغراء متصلب وأن السطح منتهي عند 220 أو 240.
2) شفط الغبار ومسح بقطعة جافة؛ لا تغمر الخشب بالماء.
3) ضع طبقة أولى رقيقة جدًا من زيت الشمع الصلب باتجاه الألياف.
4) بعد الزمن المحدد على العبوة، امسح أي زيت زائد؛ لا تترك بركًا على المقبض.
5) اتركها تجف في تهوية جيدة حسب تعليمات المنتج.
6) اعمل حفًا خفيفًا جدًا 320 أو 400 بين الطبقات لإزالة الشعيرات فقط، ثم نظف الغبار.
7) ضع الطبقة الثانية رقيقة ومتجانسة.
8) اترك 48-72 ساعة أو الزمن الكامل الموصى به قبل اختبار الحمل والتعبئة.

الأقمشة المبللة بالزيوت قد تسخن ذاتيًا. افردها لتجف خارج مكان العمل أو تخلص منها حسب تعليمات منتج التشطيب، ولا تجمعها مكومة.

قرار التصنيع النهائي

خريطة الدليل

- المقاسات والمواصفات المتفق عليها
- اختيار الخشب وبدائل السوق المحلي
- قائمة المواد والأدوات
- طريقة تصنيع لوح واحد أو لوحين ملصقين
- القص والحفر والتشكيل والصنفرة
- التشطيب والدهان المناسب
- الحزام والمشبك المتفق عليهما
- فحص الجودة واختبار الدفعات
- رفض العيوب والتعبئة وتعليمات العميل

ملاحظة قياس

لا تعتمد القطر الخارجي وحده. الحلقة قد يكون خارجها 23.6 سم لكن الداخل أو القبضة غير صحيحين. افحص القطر الداخلي في اتجاهين متعامدين، ثم افحص مقطع القبضة بقالب دائري أو قدمة قياس.

تنبيه مهم

مطابقة المقاس لا تعني أن المنتج معتمد من الاتحاد الدولي للجمباز. لا يُعلن عن حمولة قصوى ولا يُباع المنتج للاستخدام المعلّق قبل وضع بروتوكول اختبار ومراجعته من مهندس أو مختبر مؤهل. الاختبار يتم بأوزان وتجهيزات عن بُعد، وليس بجسم شخص.

المواصفة التي نعتمدها في WATHBA

حلقة خشبية بمقاس FIG: قطر داخلي 18 سم، قطر مقطع القبضة 2.8 سم، وقطر خارجي اسمي 23.6 سم. الخشب الأساسي المقترح هو أبلكاش بتولا كامل الطبقات (Baltic Birch أو ما يعادله فعلياً)، بسماكة خام 3.0–3.2 سم، ثم يُشكّل المقطع إلى 2.8 سم. لا يوجد أي ثقب أو مسمار أو وصلة نصفية في جسم الحلقة.

WATHBA
CALISTHENICS EQUIPMENT



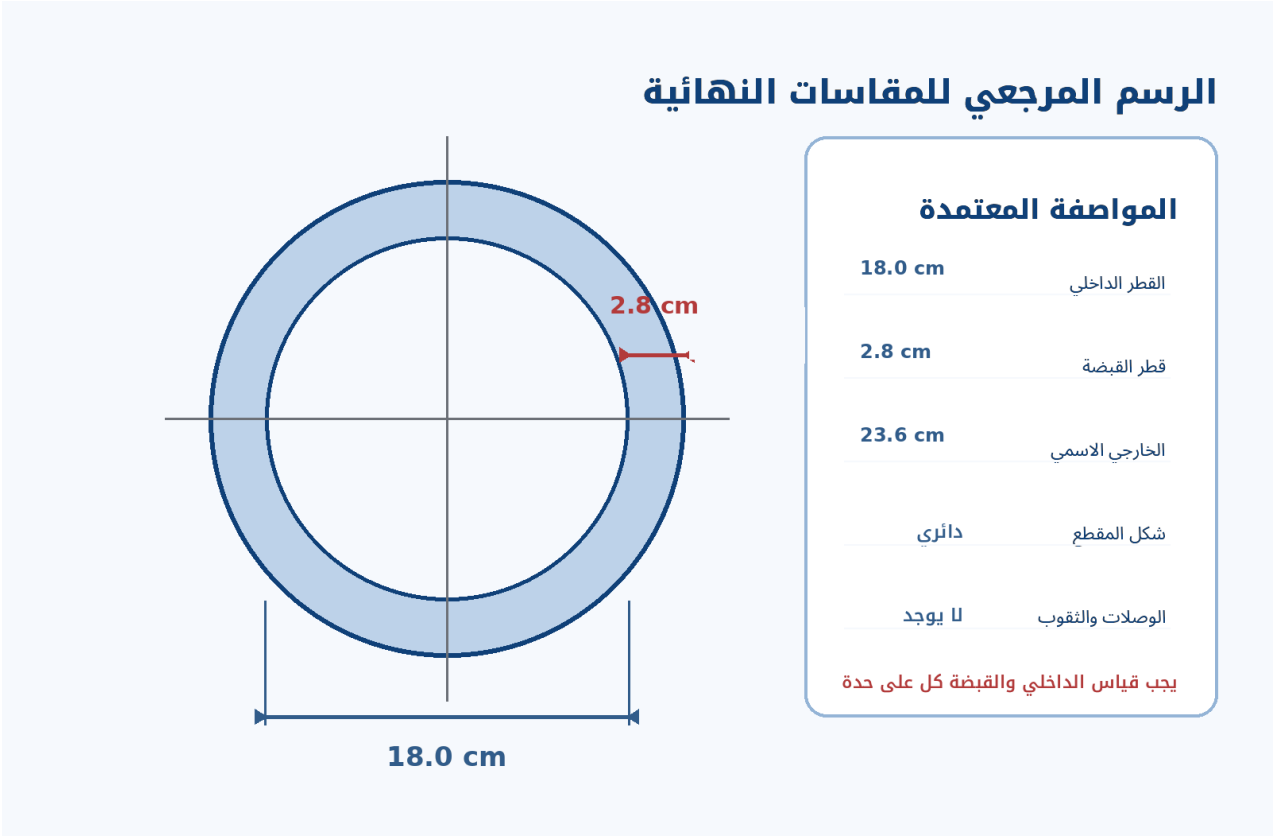
دليل تصنيع حلقات الجمباز الخشبية

المقاسات، اختيار الخشب، القص، التشكيل، التشطيب، الفحص

القطر الداخلي	قطر المقبض	القطر الخارجي	طول كل حزام
18 cm	2.8 cm	23.6 cm	5 m

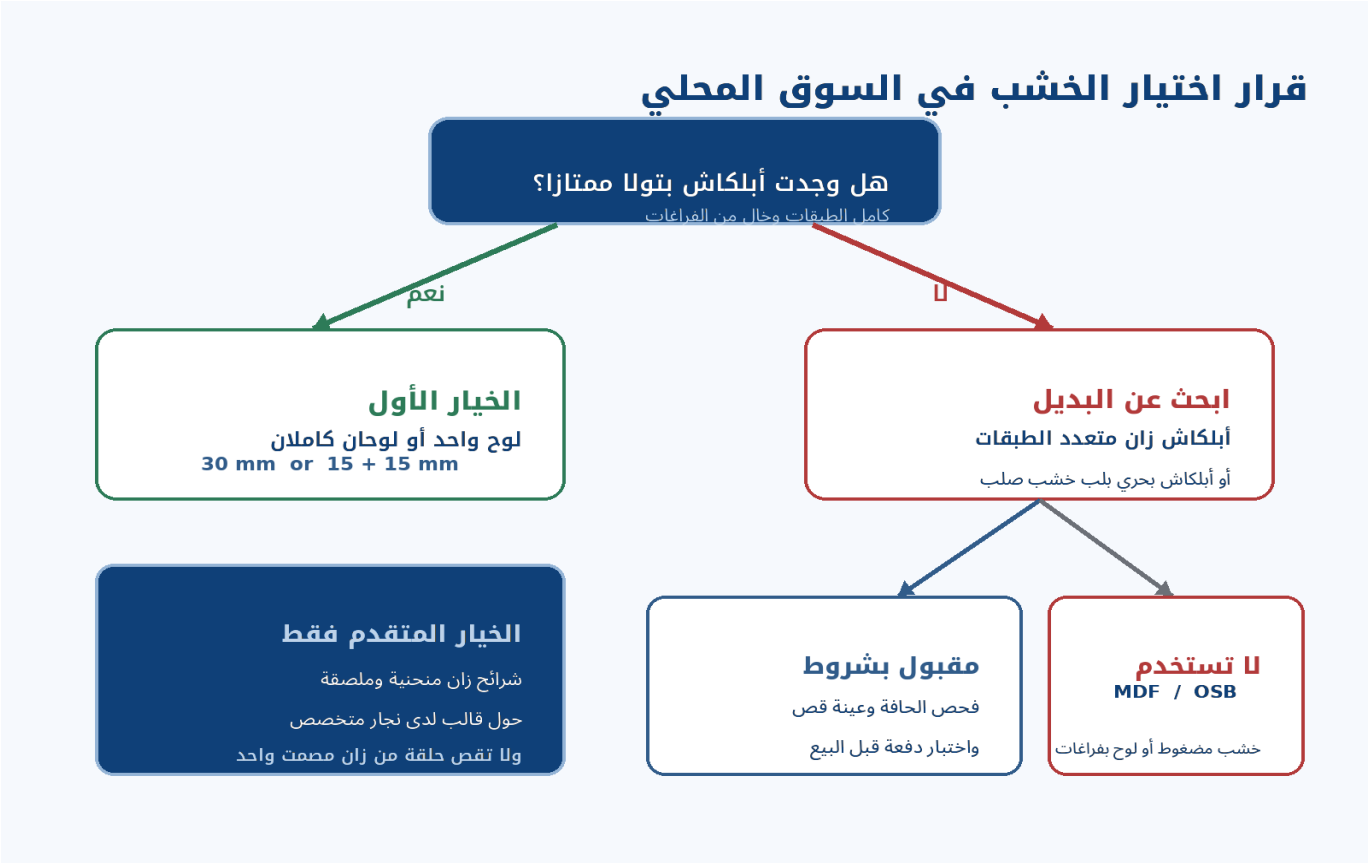
إصدار ورشة وثبة، يوليو 2026

وثيقة تصنيع داخلية ولا تعد شهادة اعتماد



شكل (1): المقاسات المرجعية للحلقة النهائية. الأبعاد بالسنتيمتر

البند	المقاس النهائي	الملاحظة
القطر الداخلي	18.0 سم	سماحية ±0.1 سم FIG:
قطر مقطع القبضة	2.8 سم	مقطع دائري متجانس؛ سماحية ±0.1 سم FIG:
القطر الخارجي الاسمي	23.6 سم	ناتج 18 + 2.8 + 2.8؛ يُستخدم للمراجعة فقط
سماكة الخام قبل التشكيل	3.2–3.0 سم	تُسوّى وتُشكّل إلى 2.8 سم
مقاس خام كل حلقة	30 × 30 سم مفضل	28 × 28 سم حد عملي مع تثبيت CNC جيد
عدد الحلقات في المجموعة	2	يجب تقاربهما في القياس والشكل والوزن
الحزام لكل حلقة	5 م × عرض 4.0–3.8 سم	بوليستر عالي المتانة غير مطاطي
المشبك	Cam buckle معدني	متوافق مع عرض الحزام وذو بيانات قوة معلنة



شكل (2): شجرة القرار عند شراء الخشب من السوق المحلي.

الخيار الأول: أبلكاش بتولا كامل الطبقات

هذا هو الخيار المقترح للإنتاج الأول؛ لأن اتجاه ألياف الطبقات يتبادل داخل اللوح، فتكون الخواص أكثر تجانساً من قطعة خشب مصمت واحدة، كما يقل خطر الانشقاق في اتجاه محدد. استخدمت شركات معدات معروفة خشب Baltic birch في حلقاتها، لكن اسم الخشب وحده لا يكفي: يجب فحص جودة اللوح نفسه.

- الطبقات الداخلية كلها خشب صلب متقارب الجودة، وليست حشوة حور رخوة.
- الحواف بعد قص عينة صغيرة لا تظهر فراغات، عقداً سوداء كبيرة أو مناطق بلا غراء.
- اللوح مستوٍ، غير مقوس، ولا توجد بداية انفصال بين الطبقات.
- رطوبة الخشب متقاربة مع بيئة الورشة؛ الهدف العملي للمنتج الداخلي نحو 8–12%.
- الأفضل لوح واحد 3.0–3.2 سم، أو لوحان 1.5 سم من النوع والجودة نفسيهما.

إذا لم تجد أبلكاش بتولا

البديل	هل يُقبل؟	شروط الاستخدام
أبلكاش زان متعدد الطبقات	نعم	كامل الطبقات، خالٍ من الفراغات، وتجربة قص قبل البيع
أبلكاش بحري Hardwood core	ممكن	لا تعتمد كلمة بحري فقط؛ افحص نوع اللب والفراغات والغراء.
شرائح زان منحنية وملصقة حول قالب	متقدم	يُنفذ لدى نجار متخصص في القوالب والكبس، مع إزاحة الوصلات واختبار انفصال الطبقات.
زان مصمت مقصوص من لوح واحد	لا نعتمده	الألياف باتجاه واحد؛ الحلقة تصبح أضعف في مناطق محددة.
MDF / خشب مضغوط / OSB	مرفوض	لا يُستخدم في منتج يحمل وزن إنسان.
أبلكاش تجاري بفراغات داخلية	مرفوض	الفراغ قد يختبئ داخل منطقة القبضة ويظهر بعد التشغيل أو أثناء الحمل.

كيف تفحص اللوح قبل شراء كمية؟
اشترِ أو اطلب عينة صغيرة، واقطع منها شريطاً وحلقة تجريبية. راقب الحافة كاملة، جرّب الصنفرة والتشطيب، وافتح قطعة مرفوضة بعد الاختبار لترى جودة الطبقات الداخلية. لا تشترِ رول إنتاج كامل اعتماداً على شكل الوجه الخارجي فقط.

3. قائمة المواد والأدوات

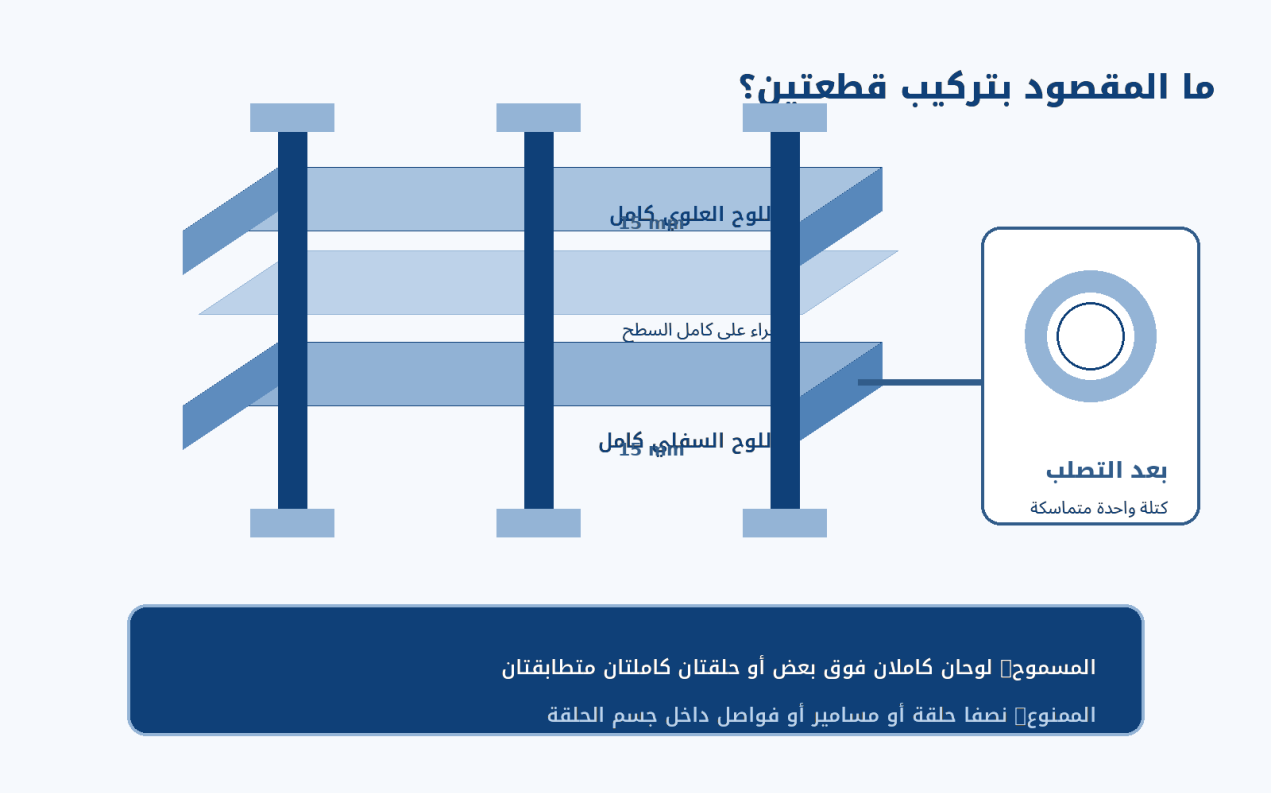
المواد لكل زوج

المادة	الكمية المقترحة	المواصفة
أبلكاش بتولا 3.0–3.2 سم	قطعتان 30×30 سم	لوح واحد لكل حلقة
أو أبلكاش بتولا 1.5 سم	أربع قطع 30×30 سم	طبقتان كاملتان لكل حلقة
غراء	حسب نشرة المصنع	إيبوكسي إنشائي مناسب للخشب أو PVAc فئة D4 عالي الجودة؛ لا تستخدم غراءً مجهولاً.
ورق صنفرة	120، 180، 220 أو 240	لا تُنهِ بصنفرة شديدة النعومة تجعل القبضة زلقة.
مادة تشطيب	كمية قليلة	زيت شمعي مات أو طبقة شفافة مائية مات خفيفة جداً؛ ويمكن تركها طبيعية.
حزام بوليستر	حزامان × 5 م	عرض 3.8–4.0 سم، غير مطاطي، عالي المتانة.
مشبك معدني	2	Cam buckle مطابق لعرض الحزام.
منظم زيادة الحزام	2	Velcro أو رباط مطاطي صغير.

الأدوات المفضلة

- CNC Router ثنائي الأبعاد للقص، وثلاثي الأبعاد لتدوير المقطع إن توفر.
- راوتر طاولة وقالب ثابت كبديل للتشكيل، لدى نجار متمرس وبحواجز حماية.
- منشار أركت للقص الخشن فقط، ثم راوتر Flush-trim للوصول للمقاس.
- مثقاب لفتحة دخول داخل الهدر المركزي فقط عند استخدام الأركت.
- قدمة قياس، شريط قياس، قالب فحص داخلي 18 سم، وقالب مقطع 2.8 سم.
- مسطرة استواء، ميزان رطوبة للخشب، ميزان وزن، ومصباح قوي لفحص السطح.
- كلاّبات كافية، لوحا كبس مستويان Cauls، وورق عازل لمنع التصاق الغراء.
- معدات حماية: نظارات، حماية سمع، شفط غبار، كمامة مناسبة، ودافع خشب للراوتر.

4. تجهيز الخام وتركيب قطعتين



شكل (3): اللوحان المقصودان هما لوحان كاملان فوق بعض، لا نصفا حلقة.

المسار **A** — لوح واحد بسماكة 3.0–3.2 سم

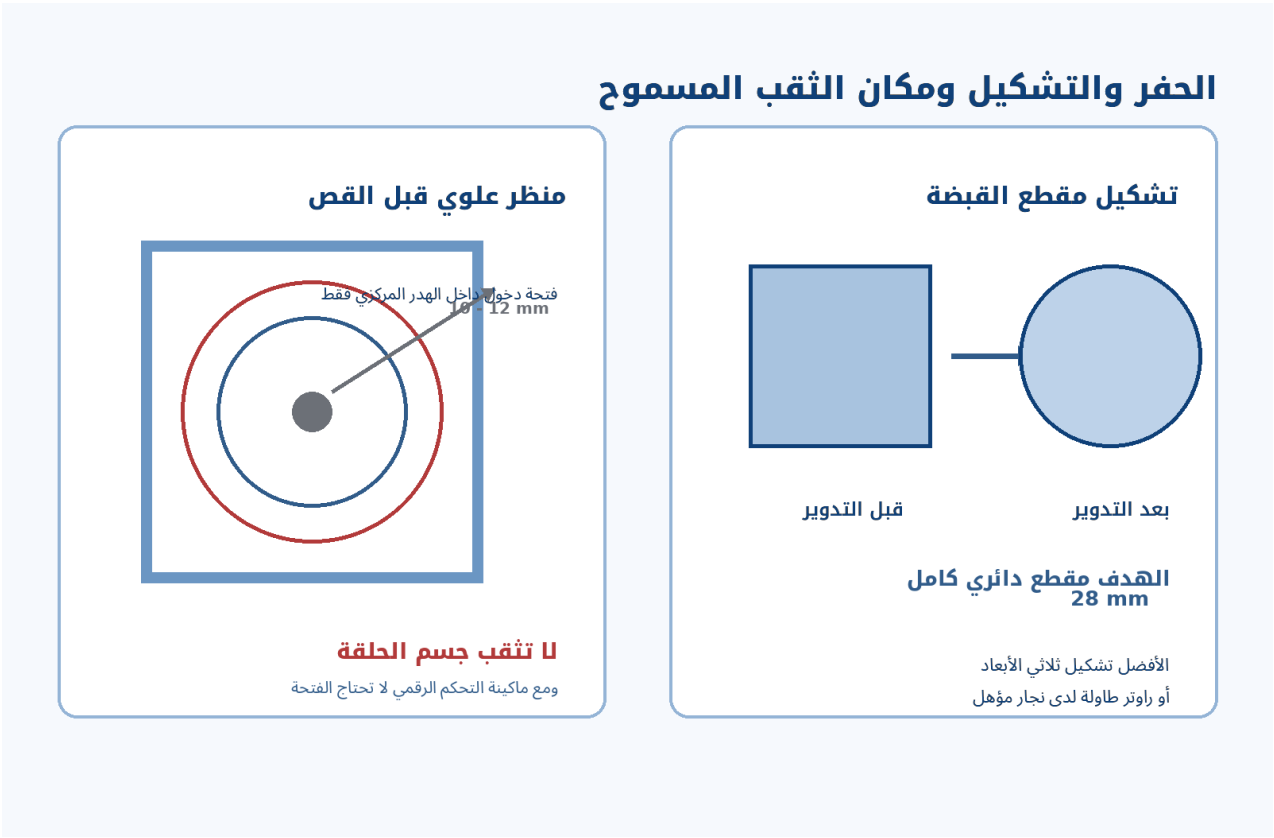
هذا هو المسار الأبسط والأقل اعتماداً على لصق داخل الورشة. افحص الحواف والطبقات، سوِّ الوجهين إذا لزم، ثم انتقل مباشرة إلى تخطيط الحلقة والقص. لا تختَر اللوح الواحد إذا كانت طبقاته الداخلية ضعيفة أو مليئة بالفراغات.

المسار **B** — لوحان 1.5 + 1.5 سم

1	قص القطع الخام اقطع لكل حلقة لوحين كاملين بمقاس 30×30 سم تقريباً. لا تقطع أنصاف حلقات. اكتب رقم الدفعة واتجاه وجه كل لوح بقلم رصاص خارج مساحة الحلقة.
2	فحص أسطح الالتصاق يجب أن يكون السطحان مستويين، نظيفين من الزيت والغبار، ورطوبتهما متقاربة. لا تحاول تعويض التقوس أو الفراغ الكبير بطبقة غراء سميكة.
3	توزيع الغراء طبّق الغراء على كامل المساحة وفق نشرة الشركة وبأداة توزيع مسننة أو رول مناسب. الهدف طبقة متجانسة بلا بقع جافة، مع خروج بسيط ومنتظم من الأطراف عند الكبس.
4	المحاذاة والكبس ضع اللوحين بين لوحي كبس مستويين مع ورق عازل. وزع الكلّابات من المركز إلى الأطراف بالتدريج. الكبس المبالغ فيه قد يطرد الغراء كله، والكبس الضعيف يترك فراغات.
5	التصلب اترك القطعة ثابتة للزمن الكامل المذكور في نشرة الغراء. كإجراء تحفظي لا تبدأ التشغيل قبل 24 ساعة على الأقل ما لم تتطلب النشرة وقتاً أطول.
6	الفحص بعد الكبس افحص خط اللصق على الجهات الأربع. أي فجوة مفتوحة، تقوس، انزلاق كبير بين الطبقتين أو صوت انفصال يعني رفض الخام قبل القص.

بديل عند صعوبة لصق المربعات

يمكن قص حلقتين كاملتين متطابقتين ثم لصقهما فوق بعض، لكن هذا أصعب في الكبس والمحاذاة. استخدم دبابيس محاذاة مؤقتة في مناطق الهدر فقط، ولا تضع مسماراً أو وتداً أو ثقباً داخل جسم الحلقة النهائي.



شكل (4): فتحة المثقاب -إن احتجتها- تقع داخل الهدر المركزي، وليس في جسم الحلقة.

القص بالـ CNC — المسار الموصى به

1	تثبيت الخام ثبّت لوح 30×30 سم على طاولة CNC بطريقة لا تدخل مساميرها في مسار الحلقة. يفضل Vacuum أو تثبيت خارج قطر 23.6 سم.
2	رسم المسارات دائرة داخلية قطرها 18.0 سم ودائرة خارجية قطرها الاسمي 23.6 سم. عوّض قطر أداة القطع في البرنامج، ولا ترسم بالقياس ثم تقطع على الخط من دون Tool compensation.
3	الداخل أولاً اقطع الدائرة الداخلية أولاً، ثم الخارجية. استخدم تمريرات متعددة حسب قدرة الآلة والأداة، واترك Tabs صغيرة في الهدر الخارجي إذا لزم منع حركة القطعة.
4	الفحص الأولي بعد إزالة الـ Tabs، قس الداخلي من اتجاهين متعامدين. صحح برنامج القص قبل متابعة بقية الدفعة؛ لا تحاول إصلاح خطأ كبير بالصنفرة اليدوية.

القص اليدوي المنضبط عند عدم توفر CNC

- اصنع قالباً دقيقاً مرة واحدة باستخدام راوتر أو مركز CNC خارجي، ثم كرره داخل الورشة.
- ارسم الداخلي والخارجي من مركز واحد؛ لا تستخدم رسمتين منفصلتين قد تختلف مراكزهما.
- احفر فتحة دخول قطرها نحو 1–1.2 سم داخل القرص المهدور، وبعيدة بوضوح عن خط 18 سم.
- اقطع بالأركت مع ترك زيادة 0.2–0.3 سم، ثم استخدم راوتر Flush-trim مع القالب للوصول للمقاس.
- لا تُدخل برغياً في الحلقة للتثبيت. يمكن تثبيت القالب على الهدر أو بشريط تثبيت قوي مخصص للأعمال الخشبية.

6. تشكيل القبضة الدائرية

بعد القص الثنائي الأبعاد يكون مقطع الحلقة شبه مستطيل: عرضه الشعاعي 2.8 سم وسماكة الخام نحو 3.0 سم. المطلوب تحويله إلى مقطع دائري متجانس قطره النهائي 2.8 سم، لا مجرد تدوير حافتين وترك سطحين مسطحين.

الخيار الأفضل: CNC ثلاثي الأبعاد

- استخدم مسار 3D متماثلاً للوجهين مع نقطة مرجعية واحدة حتى لا ينزاح مركز المقطع.
- اترك كمية تشطيب بسيطة، ثم نفّذ تمريرة نهائية ناعمة تقلل آثار الأداة.
- اصنع قالب فحص نصف دائري قطره 2.8 سم ومرره حول الحلقة في عدة نقاط.
- اقلب القطعة على Jig مسجل بمسامير داخل الهدر الخارجي أو نقاط لا تمس الحلقة النهائية.

البديل: راوتر طاولة وقالب

- يُنفذ لدى نجار مؤهل؛ أداة التدوير الكبيرة تحتاج راوتر ثابت، حاجز حماية وتمريرات تدريجية.
- دوّر الوجه الأول، ثم اقلب الحلقة على الوجه الثاني مع الحفاظ على قالب مركزي ثابت.
- لا تحاول أخذ العمق الكامل بتمرير واحد. راقب اتجاه تغذية الخشب لمنع سحب القطعة أو تكسير الطبقات.
- اترك جزءاً صغيراً للصنفرة النهائية بقالب صنفرة مقعّر بدل إزالة خشب زائد بالراوتر.

7. الصنفرة والمعالجة السطحية

1	إزالة آثار التشغيل ابدأ بورق 120 على آثار الراوتر فقط. لا تغيّر القطر الداخلي أو تخلق منطقة رفيعة بسبب الصنفرة الطويلة في نقطة واحدة.
2	التنعيم انتقل إلى 180 ثم 220 أو 240. مرر يدك حول الحلقة كاملة مع إضاءة جانبية للبحث عن نتوءات، حرق، تموج أو شعيرات خشب.
3	تنظيف الغبار استخدم شفطاً جيداً وقطعة قماش خالية من الوبر. لا تغمر الخشب بالماء. إذا رفعت الألياف بترطيب خفيف، اتركها تجف تماماً ثم صنفر بخفة.
4	توحيد الزوج ضع الحلقتين جنباً إلى جنب، افحص ملمسهما ووزنهما وشكلهما. أي اختلاف واضح يعالج قبل التشطيب، لا بعده.

8. الدهان والتشطيب

المقصود تشطيب حماية، وليس دهان لون

سطح الحلقة هو سطح إمساك. لا تستخدم بوية ملونة، ورنيشاً لامعاً سميكاً أو مادة مطاطية. الهدف حماية خفيفة مع بقاء ملمس الخشب وقبوله للطباشير.

الخيار	المزايا	الملاحظات
طبيعي بلا طلاء	أفضل إحساس وقبول للطباشير	يتسخ أسرع ويحتاج تخزيناً جافاً وتنظيفاً لطيفاً.
زيت شمعي Hardwax Oil مات	حماية خفيفة ومظهر طبيعي	طبقة أو طبقتان رقيقتان جداً، امسح الفائض واختبر الانزلاق قبل الإنتاج.
طبقة شفافة مائية مات	سهولة تنظيف وحماية أعلى	استخدم طبقة خفيفة جداً وتجربة عينة؛ إذا أصبحت زلقة تُرفض.
ورنيش لامع/بوليستر سميك	غير مناسب	يقلل القبضة وقد يتشقق أو يتقشر.
دهان لون على كامل الحلقة	غير مناسب	يخفي عيوب الخشب ويغيّر ملمس القبضة.

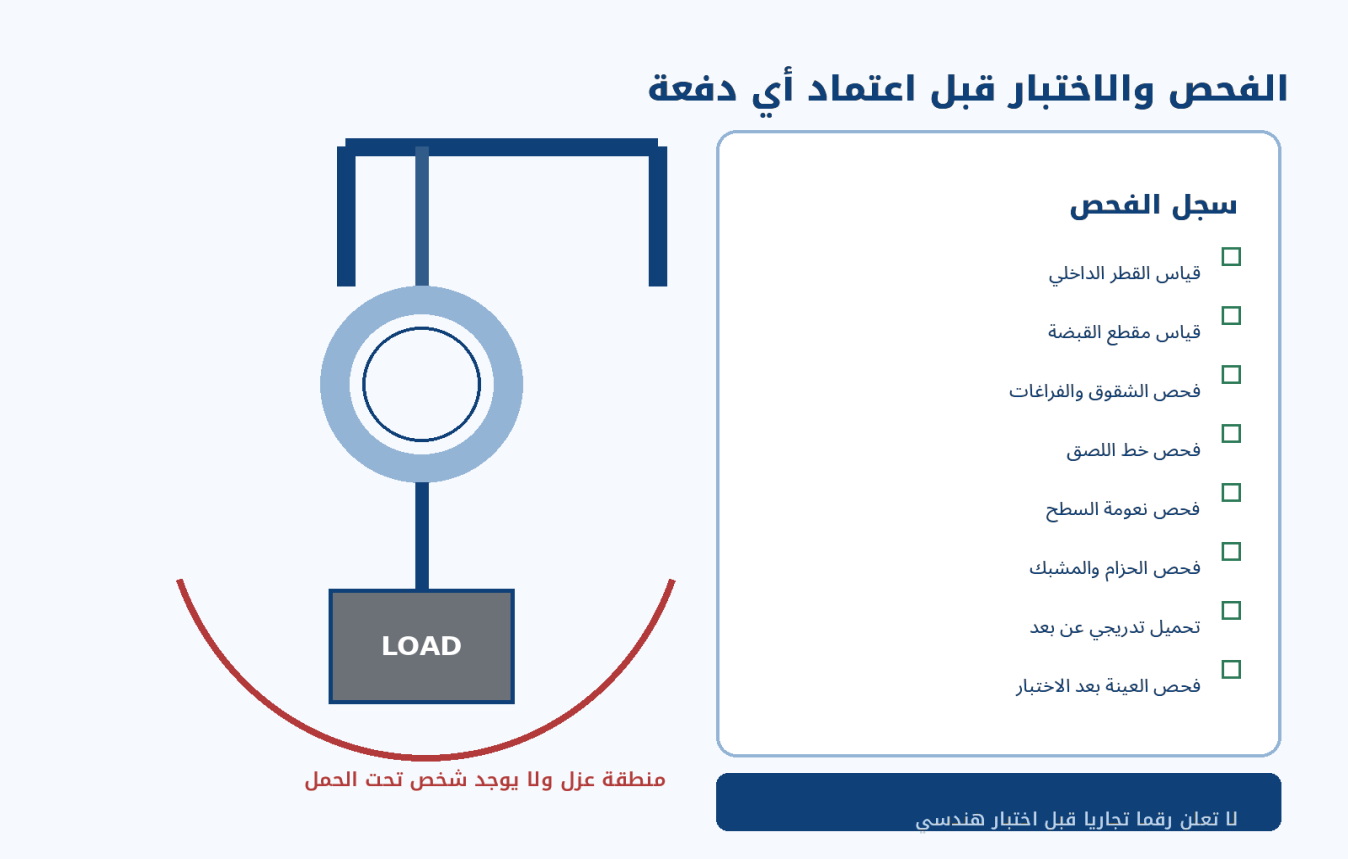
- ضع شعار WATHBA بحفر ليزر خفيف على الجانب، لا على أكثر منطقة إمساك، ولا تحفر بعمق يقطع طبقات متعددة.
- اترك مادة التشطيب تتصلب بالكامل وفق النشرة، ثم امسح الحلقة وجربها بيد جافة ومع طباشير.
- لا تخزن الحلقات في المطر أو خارجاً بصورة دائمة؛ الخشب يمتص الرطوبة وقد تنتفخ طبقاته أو تتشقق.

9. الحزام والمشبك — ملخص الاتفاق

البند	مواصفة WATHBA
المادة	بوليستر صناعي عالي المتانة، منسوج، غير مطاطي.
العرض	3.8 سم مفضل، ويُقبل 4.0 سم مع مشبك مطابق.
الطول	5 م لكل حلقة؛ المجموع 10 م للزوج.
المشبك	Cam buckle معدني بفتحة تناسب عرض الحزام وبيانات قوة معلنة.
النهاية المقطوعة	قص حراري مضبوط يمنع التفكك من دون حافة قاسية أو كتلة مذابة كبيرة.
تنظيم الزيادة	رباط Velcro منفصل أو حلقة مطاطية.
ممنوع	حزام شنط، شادر خفيف، بولي بروبلين رقيق، مطاط، أو مشبك بلاستيك.

ملاحظة مهمة

الـ FIG يذكر في جهاز المنافسة شريط تعليق بعرض 4 سم، لكن نظام WATHBA المحمول بحزام 5 م ومشبك سريع ليس نسخة من نظام تعليق المنافسات. لذلك لا تستخدم عبارة «معتمد FIG»؛ قل فقط «مقاس قبضة وحلقة مطابق للمقاس المرجعي FIG».



شكل (5): اختبار التحميل يتم على جهاز ثابت، عن بُعد، ومن دون وجود شخص أسفل الحمل.

فحص كل حلقة قبل التشطيب

نقطة الفحص	طريقة الفحص	قرار الرفض
القطر الداخلي	قياس في اتجاهين متعامدين	خارج 18.0 ±0.1 سم أو وجود بيضاوية واضحة.
مقطع القبضة	قدمة وقالب 2.8 سم في نقاط متعددة	منطقة مسطحة كبيرة أو رقيقة أو اختلاف يزيد على السماحية.
خط اللصق	ضوء جانبي وفحص كامل الحافة	فجوة مفتوحة، صوت انفصال، أو غراء لم يتصلب.
الطبقات	فحص الحافة والسطح	فراغ ظاهر داخل منطقة القبضة أو طبقة متشققة.
السطح	باليد والقماش	شظية، حافة حادة، حرق عميق أو انخفاض موضعي.
الزوج	مقارنة القياس والوزن والملمس	فرق واضح يؤثر في الاستخدام أو الشكل التجاري.
الحزام والمشبك	فحص الأسنان والخياطة والانزلاق	قطع ألياف، انزلاق، صدأ أو مشبك غير مطابق.

بروتوكول الاختبار الداخلي

- ثبّت نقطة التعليق والهيكل على أساس مستقل ومصمم للاختبار؛ لا تختبر من عقلة غير موثقة.
- حمّل الحلقة والحزام والمشبك كنظام كامل، وليس كل جزء منفرداً فقط.
- استخدم تحميلًا تدريجياً وأداة قياس موثقة، مع منطقة عزل وكاميرا، ولا يقف أحد في خط السقوط.
- يحدد المهندس قيمة حمل الإثبات، زمن الثبات، وعدد دورات التحميل الديناميكي بناءً على الحمولة التي ستعلنها الشركة.
- بعد الاختبار افحص القياسات وخط اللصق والحزام والمشبك. أي تشوه أو صوت أو انزلاق يعني إيقاف الدفعة والتحقيق.
- احتفظ بسجل: رقم الدفعة، نوع اللوح، الغراء، المشغل، تاريخ التصنيع، نتيجة القياس والاختبار وصور العينة.
- نفّذ اختباراً إتلافياً دورياً لعينة من كل تغيير في الخشب أو الغراء أو مسار CNC، ولا تعِد بيع عينة الاختبار الإتلافي

.

لماذا لم نضع رقم تحمل في هذا الدليل؟

لأن رقم التحمل ليس مجرد وزن المستخدم. الحركات الديناميكية قد تولد قوى أعلى، كما أن الحلقة والحزام والمشبك ونقطة التعليق تتشارك الحمل. الرقم التجاري يُثبت باختبار هندسي للنظام النهائي، لا بالتخمين أو تجربة شخص واحد.

11. أخطاء شائعة وحلولها

المشكلة	السبب المحتمل	الإجراء
ظهور فراغ بعد التدوير	لوح داخلي رديء أو فراغ مخفي	رفض الحلقة وتغيير المورد؛ لا تملأ الفراغ بمعجون.
بيضاوية الداخل	مركزان مختلفان أو حركة الخام أثناء القص	قالب مركزي واحد، تثبيت أفضل، وتصحيح ملف CNC.
خط لصق مفتوح	سطح غير مستوٍ، غراء قليل أو كبس سيئ	رفض القطعة؛ راجع توزيع الكلاّبات ونشرة الغراء.
سطح زلق بعد التشطيب	طبقة سميكة أو لامعة	صنفرة وإعادة اختبار عينة؛ اعتمد تشطيباً أخف.
احتراق الخشب بالراوتر	أداة كليلة، سرعة أو تغذية غير مناسبة	تغيير الأداة وضبط التشغيل؛ لا تخفِ الحرق بطبقة طلاء.
المقطع غير دائري	Round-over بسيط من الوجهين فقط	استخدم قالب 2.8 سم وصنفرة مقعرة أو 3D CNC.
انزلاق الحزام	عدم تطابق المشبك أو نسيج الحزام	تغيير المورّد أو المشبك واختبار النظام من جديد.
تشقق زان مصمت	اتجاه الألياف وضعف المقطع العرضي	لا تستخدم حلقة مصمتة مقصوصة من لوح واحد.

- ضع فاصلاً ناعماً بين الحلقتين حتى لا تضربا بعضهما أثناء النقل.
- لف الحزام منفصلاً ولا تترك أسنان المشبك تلامس سطح الخشب.
- أرفق بطاقة فيها رقم الدفعة، المقاس، مادة الحزام، وطريقة تمرير الحزام في المشبك.
- أرفق تحذيراً واضحاً: فحص الحزام والمشبك ونقطة التعليق قبل كل استخدام.
- يُمنع الاستخدام تحت المطر أو تخزين الحلقة في مكان رطب، ويُمنع التعليق على حافة حادة تقطع الحزام.
- يجب استخدام بساط حماية عندما يكون الجسم مرتفعاً عن الأرض، وعدم التدريب منفرداً على الحركات الخطرة.
- عند ظهور شق، انفصال طبقة، صوت غير طبيعي، تلف أسنان المشبك أو قطع في الحزام: يوقف الاستخدام فوراً.

بطاقة مواصفة المنتج المقترحة

الحقل	القيمة
اسم المنتج	WATHBA Wooden Gymnastics Rings — FIG Size
كود المنتج	W-RING-FIG-28
المقاس	داخلي 18 سم؛ مقطع 2.8 سم
المادة	أبلكاش بتولا متعدد الطبقات أو بديل معتمد حسب رقم الدفعة
التشطيب	طبيعي / مات خفيف حسب إصدار المنتج
الحزام	بوليستر 3.8–4.0 سم × 5 م لكل حلقة
الاستخدام	تدريب كاليستنكس وجمباز منزلي/نادي وفق تعليمات التركيب
الحالة التنظيمية	المقاس مرجعي FIG؛ المنتج غير معتمد FIG ما لم يحصل على شهادة منفصلة.